

Buku Ajar

KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL

Nana Fitriana • Sholikhah Eli Setiyani • Ernik Rustiana
Norlaila Sofia • Dian Furwasyih



BUKU AJAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL

Penulis:

Nana Fitriana, S.Tr.Keb., M.Kes.
Bdn. Sholikhah Eli Setiyani, S.Tr.Keb., M.Keb.
Ernik Rustiana, SST., M.Keb.
Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.
Dian Furwasyih, S.Keb., Bd.,MSc.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU AJAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL

Penulis: Nana Fitriana, S.Tr.Keb., M.Kes.
Bdn. Sholikhah Eli Setiyani, S.Tr.Keb., M.Keb.
Ernik Rustiana, SST., M.Keb.
Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.
Dian Furwasyih, S.Keb., Bd.,MSc.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-96029-2-1

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Ajar Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bahan ajar yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya mengenai pentingnya deteksi dini serta penanganan cepat dan tepat pada kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Dalam buku ini, disajikan berbagai konsep dasar, faktor risiko, tanda dan gejala, serta prosedur penanganan sesuai standar dalam situasi kegawatdaruratan.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari pengenalan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada Bab 1, dilanjutkan dengan penanganan kasus-kasus spesifik seperti perdarahan antepartum, ruptur uteri, perdarahan post partum, hingga preeklampsia dan eklampsia. Bab-bab selanjutnya membahas kondisi lainnya seperti simfisiolisis, herniated nucleus pulposus (HNP), serta pendekatan stabilisasi awal pada ibu dan bayi baru lahir dalam situasi kegawatdaruratan. Setiap bab dilengkapi dengan rangkuman, latihan soal, dan daftar pustaka guna menunjang pemahaman pembaca.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga buku ajar ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam menangani kegawatdaruratan maternal dan neonatal, sehingga mampu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi baru lahir di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENGERTIAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL

.....	1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Kegawatdaruratan Maternal.....	3
B. Definisi dan Ruang Lingkup Kegawatdaruratan Neonatal	4
C. Faktor Risiko Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.....	7
D. Tanda dan Gejala Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.....	10
E. Tanda dan Gejala Kegawatdaruratan pada Bayi Baru Lahir (Neonatal)	12
F. Pentingnya Penanganan Cepat dan Tepat.....	13
G. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Kegawatdaruratan.....	16
H. Peran Bidan dan Perawat dalam Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.....	19
I. Latihan Soal	23
Daftar Pustaka.....	26

BAB 2 PERDARAHAN ANTEPARTUM29

A. Perdarahan antepartum.....	31
1. Definisi.....	31
2. Penyebab.....	31
B. Rangkuman Materi	37
C. Latihan	37
Daftar Pustaka.....	39

BAB 3 RUPTUR UTERI.....41

A. Ruptur Uteri	43
B. Rangkuman Materi	44
C. Latihan	45
Daftar Pustaka.....	46

BAB 4 PERDARAHAN POST PARTUM.....49

A. Perdarahan Post Partum.....	51
--------------------------------	----

1. Atonia Uteri	51
2. Robekan jalan lahir	53
3. Retensio plasenta	54
B. Rangkuman Materi	57
C. Latihan	57
Daftar Pustaka	59
 BAB 5 PREEKLAMPSIA DAN EKLAMPSIA	61
A. Definisi Preeklampsia dan Eklampsia	63
B. Patofisiologi preeklampsia	63
C. Etiologi Preeklampsia	64
D. Klasifikasi Preeklampsia	65
E. Faktor Risiko Preeklampsia dan Eklampsia	65
F. Tanda dan Gejala Preeklampsia dan Eklampsia	65
G. Penatalaksanaan Preeklampsia dan Eklampsia	66
H. Komplikasi	68
I. Latihan	68
J. Rangkuman Materi	70
K. Glosarium	70
Daftar Pustaka	70
 BAB 6 SIMFISIOLISIS	73
A. Definisi Simfisiolisis	74
B. Penyebab Simfisiolisis	74
C. Gejala Simfisiolisis	74
D. Pemeriksaan Simfisiolisis	74
E. Penatalaksanaan Simfisiolisis	75
F. Latihan	78
G. Rangkuman Materi	80
H. Glosarium	80
Daftar Pustaka	80
 BAB 7 HERNIATED NUCLEUS PULPOSUS (HNP)	81
A. Definisi HNP	82
B. Etiologi HNP	83
C. Patofisiologi HNP	83
D. Gejala HNP	83

E. Faktor Risiko HNP	83
F. Penegakan Diagnosa	84
G. Manajemen HNP	84
H. Latihan	85
I. Rangkuman Materi	86
J. Glosarium.....	86
Daftar Pustaka.....	86

BAB 8 PENANGANAN AWAL KEGAWATDARURATAN PADA IBU -

STABILISASI PASIEN87

A. Konsep Penanganan Awal Kegawatdaruratan Maternal	89
B. Konsep Dasar Stabilisasi Pasien dalam Kegawatdaruratan Maternal	95
C. Protokol Stabilisasi Pasien	96
D. Pencegahan Kegawatdaruratan Kebidanan.....	97
E. Pencegahan Infeksi dan Keselamatan Pasien (Patient Safety)	98
F. Latihan	98
G. Rangkuman Materi	101
Daftar Pustaka.....	101

BAB 9 PENANGANAN AWAL KEGAWATDARURATAN PADA BAYI BARU

LAHIR.....103

A. Konsep kegawatdaruratan neonatal.....	105
B. Prinsip stabilisasi pada kegawatdaruratan neonatal.....	105
C. Nutrisi Enteral (Jika Bayi Stabil)	114
D. Nutrisi Parenteral (Jika Bayi Tidak Bisa Menerima Nutrisi Enteral).....	115
E. Rujukan neonatus dengan prinsip STABLE	116
F. Latihan	118
G. Rangkuman Materi	120
H. Glosarium.....	120
Daftar Pustaka.....	122

PROFIL PENULIS125

BAB 1

PENGERTIAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan proses pembelajaran secara keseluruhan, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menguasai konsep kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif.
2. Mengimplementasikan intervensi klinis secara cepat, tepat, efektif, dan berbasis bukti dalam menangani kondisi kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
3. Menunjukkan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas tinggi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan secara komprehensif definisi kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
2. Menjabarkan secara rinci ruang lingkup kondisi kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang umum terjadi.
3. Mengidentifikasi faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
4. Mengenali dan menjelaskan tanda dan gejala khas kondisi kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
5. Menjelaskan prinsip-prinsip pentingnya penanganan cepat dan tepat dalam kondisi kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
6. Menguraikan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
7. Menjelaskan peran dan tanggung jawab bidan serta perawat dalam menghadapi kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK)

1. Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan ruang lingkup kegawatdaruratan maternal.

2. Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan ruang lingkup kegawatdaruratan neonatal.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhi kejadian kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
4. Mahasiswa mampu mengenali tanda dan gejala umum pada kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya intervensi cepat dan tepat dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan peran bidan dan perawat dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

PENDAHULUAN

Kegawatdaruratan maternal dan neonatal merupakan kondisi kritis yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, serta bayi baru lahir yang memerlukan intervensi segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, kecacatan, atau kematian. Pemahaman yang baik tentang definisi, ruang lingkup, dan pentingnya pengelolaan yang cepat dan tepat dalam kondisi kegawatdaruratan sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat yang sering berada di garis depan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

A. Definisi dan Ruang Lingkup Kegawatdaruratan Maternal

Kegawatdaruratan maternal didefinisikan sebagai kondisi medis akut yang mengancam jiwa ibu selama masa kehamilan, persalinan, atau masa nifas yang membutuhkan penanganan segera dan tepat. Kondisi ini menuntut identifikasi dini, evaluasi cepat, dan intervensi yang terarah agar ibu dapat diselamatkan dari risiko komplikasi berat, kecacatan, atau bahkan kematian.

Ruang lingkup kegawatdaruratan maternal mencakup berbagai kondisi, antara lain:

1. **Perdarahan Hebat** Perdarahan hebat merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di dunia. Kondisi ini dapat terjadi selama kehamilan (seperti plasenta previa atau solusio plasenta), selama persalinan (seperti atonia uteri, laserasi jalan lahir), atau masa nifas (retensi sisa plasenta). Kehilangan darah yang cepat dan dalam jumlah besar menuntut penanganan segera seperti transfusi darah, tindakan bedah, dan manajemen medikamentosa yang tepat.
2. **Preeklamsia Berat** Preeklamsia berat adalah komplikasi kehamilan yang ditandai oleh hipertensi tinggi, proteinuria signifikan, dan tanda-tanda disfungsi organ. Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini bisa berkembang menjadi eklamsia dan menyebabkan kejang, gagal organ, dan kematian. Intervensi mencakup stabilisasi tekanan darah, pencegahan kejang, dan segera melahirkan bayi melalui tindakan medis terencana.
3. **Eklamsia** Eklamsia adalah kelanjutan dari preeklamsia berat yang ditandai oleh kejang tonik-klonik generalisata pada ibu hamil. Kondisi ini merupakan kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan cepat berupa stabilisasi jalan napas, pemberian magnesium sulfat, antihipertensi, serta penanganan segera untuk mengakhiri kehamilan melalui persalinan atau operasi sesar.
4. **Ruptur Uteri** Ruptur uteri atau robekan rahim adalah kondisi serius yang terjadi akibat tekanan berlebihan pada dinding rahim, biasanya akibat persalinan lama atau trauma. Kondisi ini ditandai dengan nyeri hebat, penurunan kontraksi, serta gangguan sirkulasi ibu dan janin. Ruptur uteri membutuhkan tindakan bedah emergensi segera untuk memperbaiki atau mengangkat rahim.
5. **Distosia Persalinan** Distosia adalah persalinan yang mengalami hambatan akibat faktor mekanis atau fungsional, seperti ukuran bayi besar, posisi janin yang abnormal, atau kelainan jalan lahir. Distosia dapat menyebabkan cedera pada ibu dan bayi serta meningkatkan risiko infeksi atau ruptur uteri. Tindakan medis meliputi intervensi manual, penggunaan alat bantu seperti vakum atau forseps, atau operasi sesar segera.

6. Emboli Cairan Ketuban Emboli cairan ketuban adalah kondisi langka tetapi sangat fatal, di mana cairan ketuban memasuki sirkulasi darah ibu, menyebabkan reaksi alergi berat, gangguan koagulasi, gagal pernapasan, dan syok sirkulasi. Tatalaksana mencakup resusitasi agresif, pemberian oksigen, terapi koagulasi, dan dukungan fungsi vital di unit perawatan intensif (ICU).
7. Infeksi Berat seperti Sepsis Maternal Sepsis maternal adalah infeksi sistemik berat akibat infeksi lokal seperti infeksi uterus, luka operasi, atau infeksi saluran kemih yang menyebar ke seluruh tubuh. Gejala utama termasuk demam tinggi, denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, dan penurunan kesadaran. Penanganan segera mencakup pemberian antibiotik intravena spektrum luas, resusitasi cairan, dan pemantauan ketat di ruang intensif.

Dengan memahami definisi dan ruang lingkup kegawatdaruratan maternal secara mendetail, tenaga kesehatan diharapkan mampu melakukan identifikasi dini, mengambil keputusan yang cepat, dan memberikan intervensi yang sesuai sehingga mampu menurunkan angka kematian maternal secara signifikan.

B. Definisi dan Ruang Lingkup Kegawatdaruratan Neonatal

Definisi

Kegawatdaruratan neonatal didefinisikan sebagai kondisi medis kritis atau serius yang terjadi pada bayi baru lahir dalam periode neonatal, yakni mulai dari kelahiran hingga usia 28 hari. Kondisi ini memerlukan tindakan intervensi medis secara cepat, tepat, dan akurat untuk menyelamatkan jiwa bayi, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas neonatal. Kegawatdaruratan ini sering kali berkaitan erat dengan proses transisi bayi dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin yang kompleks dan membutuhkan adaptasi cepat terhadap lingkungan luar rahim.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegawatdaruratan neonatal mencakup berbagai kondisi yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi mengancam kehidupan bayi, memerlukan perawatan intensif, penanganan multidisiplin, serta pemantauan ketat. Berikut ini adalah penjabaran detail dari ruang lingkup kegawatdaruratan neonatal yang paling umum ditemui dalam praktik klinis kebidanan dan neonatologi:

1. Asfiksia Neonatorum

Asfiksia neonatorum adalah kondisi gangguan pernapasan yang terjadi akibat kurangnya suplai oksigen ke jaringan tubuh bayi saat persalinan atau segera setelah lahir.

a. Penyebab:

- 1) Gangguan plasenta atau tali pusat (misalnya, prolaps tali pusat, abrupsi plasenta).
- 2) Kesulitan persalinan (distosia), baik karena letak janin abnormal atau lamanya proses persalinan.
- 3) Penyakit maternal seperti hipertensi, diabetes, atau infeksi berat.

b. Manifestasi Klinis:

- 1) Bayi lahir tidak menangis spontan.
- 2) Tubuh tampak pucat atau sianosis (warna kebiruan).
- 3) Tonus otot lemah (hipotoni).
- 4) Denyut jantung lambat (bradikardi).

c. Intervensi:

- 1) Resusitasi neonatal segera sesuai algoritma terbaru (seperti penggunaan tekanan positif ventilasi, oksigenasi, dan kompresi dada bila diperlukan).
- 2) Evaluasi lanjutan fungsi organ vital, terutama neurologis untuk mencegah ensefalopati hipoksik-iskemik.

2. Gangguan Pernapasan Akut (Respiratory Distress Syndrome - RDS)

Gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan paru-paru bayi untuk berfungsi secara optimal segera setelah lahir, umumnya disebabkan oleh defisiensi surfaktan pada paru bayi yang lahir prematur.

a. Penyebab:

- 1) Prematuritas ekstrem (lahir sebelum 34 minggu).
- 2) Diabetes pada ibu.
- 3) Seksio sesarea tanpa persalinan.

b. Manifestasi Klinis:

- 1) Pernapasan cepat (takipnea) atau sulit bernapas.
- 2) Retraksi interkostal (penarikan dinding dada).
- 3) Suara napas mendengkur (grunting).
- 4) Hidung kembang-kempis saat bernapas.

c. Intervensi:

- 1) Pemberian surfaktan eksogen.
- 2) Dukungan ventilasi mekanik (CPAP atau ventilator).
- 3) Terapi oksigen terkendali dengan pemantauan ketat saturasi oksigen.

3. Hipotermia Neonatal

Hipotermia adalah kondisi suhu tubuh bayi di bawah normal ($<36,5^{\circ}\text{C}$), yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan komplikasi serius.

a. Penyebab:

- 1) Paparan lingkungan dingin segera setelah lahir.
- 2) Bayi prematur atau bayi berat lahir rendah (BBLR).

- 3) Infeksi atau kondisi metabolik tertentu.

b. Manifestasi Klinis:

- 1) Tubuh terasa dingin.
- 2) Lesu, malas minum.
- 3) Bradikardi atau apnea (henti napas sesaat).

c. Intervensi:

- 1) Segera lakukan metode kanguru (skin-to-skin).
- 2) Gunakan inkubator atau radiant warmer.
- 3) Monitoring suhu secara kontinu hingga stabil.

4. Sepsis Neonatal

Sepsis neonatal adalah infeksi sistemik yang berat dan mengancam jiwa pada bayi baru lahir akibat invasi mikroorganisme patogen ke aliran darah.

a. Penyebab:

- 1) Infeksi ascending dari saluran genital ibu.
- 2) Infeksi nosokomial dari lingkungan rumah sakit.
- 3) Penggunaan kateter intravena atau intervensi medis invasif lainnya.

b. Manifestasi Klinis:

- 1) Demam atau hipotermia.
- 2) Distensi abdomen.
- 3) Kesulitan minum, muntah, diare.
- 4) Ikterus berat (kuning pada kulit).

c. Intervensi:

- 1) Diagnosis segera dengan kultur darah.
- 2) Terapi antibiotik empiris yang sesuai protokol lokal dan internasional.
- 3) Dukungan nutrisi dan hidrasi intravena.

5. Hiperbilirubinemia Berat

Hiperbilirubinemia berat merupakan peningkatan kadar bilirubin dalam darah bayi yang tinggi dan berisiko menyebabkan kernikterus (kerusakan otak permanen).

a. Penyebab:

- 1) Ketidakcocokan golongan darah ibu-bayi (ABO atau Rh).
- 2) Hemolisis akibat kelainan darah (defisiensi G6PD).
- 3) Gangguan hati atau obstruksi empedu.

b. Manifestasi Klinis:

- 1) Kulit dan sklera mata tampak sangat kuning.
- 2) Bayi lesu, kurang aktif, atau cenderung tidur berlebihan.
- 3) Menolak menyusu dan muntah.

c. Intervensi:

- 1) Fototerapi intensif segera.
- 2) Exchange transfusion pada kondisi ekstim.
- 3) Monitoring ketat kadar bilirubin untuk mencegah komplikasi neurologis.

6. Prematuritas Ekstrem

Prematuritas ekstrem merujuk pada bayi yang lahir sebelum usia gestasi 28 minggu atau berat lahir sangat rendah (<1000 gram).

a. Penyebab:

- 1) Faktor maternal (infeksi intrauterin, hipertensi berat, preeklamsia).
- 2) Faktor fetal (kelainan genetik atau cacat bawaan).
- 3) Faktor lingkungan dan gaya hidup (merokok, narkoba).

b. Manifestasi Klinis:

- 1) Organ tubuh belum matang (paru-paru, sistem gastrointestinal, kulit).
- 2) Risiko tinggi mengalami komplikasi seperti RDS, perdarahan intraventrikular, nekrosis enterokolitis, dan retinopati prematuritas.

c. Intervensi:

- 1) Perawatan intensif di NICU dengan ventilasi mekanik.
- 2) Nutrisi parenteral untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.
- 3) Penanganan multidisiplin untuk mengatasi berbagai komplikasi yang mungkin muncul.

C. Faktor Risiko Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal

Faktor risiko kegawatdaruratan maternal dan neonatal merupakan berbagai kondisi atau keadaan yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya situasi medis darurat pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, serta bayi baru lahir. Mengenali dan memahami faktor risiko ini sangat penting untuk pencegahan, deteksi dini, serta intervensi cepat guna mengurangi morbiditas dan mortalitas maternal dan neonatal. Berikut ini adalah penjabaran detail mengenai faktor risiko tersebut:

1. Usia Ibu (Terlalu Muda atau Terlalu Tua)

Usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua merupakan faktor risiko signifikan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

a. Usia Terlalu Muda (<20 tahun):

- 1) Risiko anemia, preeklamsia, kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR).
- 2) Organ reproduksi dan panggul yang belum sepenuhnya matang, meningkatkan risiko distosia persalinan.
- 3) Psikologis ibu yang belum siap menghadapi persalinan dan pengasuhan bayi.

b. Usia Terlalu Tua (>35 tahun):

- 1) Risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes gestasional, preeklamsia, dan eklamsia.
- 2) Risiko kelainan kromosom atau cacat bawaan pada bayi meningkat.
- 3) Kemungkinan persalinan lama dan komplikasi obstetri meningkat, termasuk perdarahan postpartum.

2. Riwayat Penyakit Kronis

Ibu dengan riwayat penyakit kronis memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan yang berpotensi menyebabkan kegawatdaruratan.

a. Hipertensi Kronik:

- 1) Meningkatkan risiko preeklamsia dan eklamsia.
- 2) Gangguan fungsi plasenta yang mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat (IUGR).

b. Diabetes Mellitus:

- 1) Risiko komplikasi neonatal seperti makrosomia, hipoglikemia neonatal, dan RDS.
- 2) Risiko persalinan distosia bahu dan komplikasi persalinan lain yang membutuhkan intervensi operasi.

c. Penyakit Jantung:

- 1) Risiko gagal jantung akut, edema paru, dan aritmia selama kehamilan dan persalinan.
- 2) Penanganan khusus diperlukan saat persalinan untuk mencegah komplikasi serius pada ibu dan janin.

3. Kehamilan Multipel (Kehamilan Kembar atau Lebih)

Kehamilan multipel meningkatkan risiko berbagai komplikasi obstetri dan neonatal secara signifikan dibandingkan kehamilan tunggal.

a. Komplikasi pada Ibu:

- 1) Risiko preeklamsia, diabetes gestasional, anemia berat, perdarahan postpartum, ruptur uteri meningkat.
- 2) Risiko persalinan prematur tinggi akibat peregangan uterus berlebihan.

b. Komplikasi pada Bayi:

- 1) Berat lahir rendah, prematuritas ekstrem, gangguan pernapasan akut, hiperbilirubinemia berat.
- 2) Risiko komplikasi neurologis seperti perdarahan intraventrikular dan cerebral palsy meningkat.

4. Persalinan Lama atau Sulit (Distosia Persalinan)

Proses persalinan yang lama atau sulit merupakan faktor risiko kegawatdaruratan baik maternal maupun neonatal.

a. Komplikasi pada Ibu:

- 1) Risiko tinggi mengalami kelelahan, dehidrasi, infeksi intra-partum, ruptur uteri, dan perdarahan postpartum.
- 2) Kebutuhan intervensi invasif seperti vakum ekstraksi, forseps, atau operasi sesar.

b. Komplikasi pada Bayi:

- 1) Risiko asfiksia neonatorum tinggi akibat tekanan mekanik pada janin selama persalinan lama.
- 2) Cedera lahir seperti trauma kepala, fraktur klavikula, dan paralisis pleksus brakialis.

5. Fasilitas Kesehatan Terbatas

Keterbatasan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil atau pedesaan, dapat memperburuk kondisi kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

a. Dampak Fasilitas Terbatas:

- 1) Kurangnya tenaga kesehatan terlatih menyebabkan penanganan kegawatdaruratan menjadi tidak optimal.
- 2) Terbatasnya alat medis (ventilator neonatal, inkubator, alat resusitasi, obat emergensi) menyebabkan keterlambatan penanganan.
- 3) Kurangnya akses ke layanan rujukan yang memadai memperlambat tindakan penyelamatan nyawa.

b. Intervensi yang Diperlukan:

- 1) Memastikan ketersediaan minimal alat emergensi dan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan setempat.
- 2) Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan primer melalui pelatihan tenaga kesehatan dalam menangani kondisi darurat.

6. Keterlambatan Rujukan

Keterlambatan rujukan dari fasilitas kesehatan primer ke rumah sakit yang lebih lengkap merupakan faktor risiko serius yang dapat mengakibatkan kegawatdaruratan.

a. Penyebab Keterlambatan:

- 1) Keterbatasan sarana transportasi, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
- 2) Prosedur administrasi rujukan yang berbelit atau lambat.
- 3) Keterlambatan pengambilan keputusan klinis oleh tenaga kesehatan primer.

b. Dampak Keterlambatan Rujukan:

- 1) Kondisi medis yang semula ringan dapat berkembang menjadi kondisi serius yang sulit ditangani.

- 2) Risiko mortalitas neonatal dan maternal meningkat secara signifikan karena keterlambatan penanganan.

c. Strategi Penanggulangan:

- 1) Penguatan sistem rujukan terpadu dengan peningkatan fasilitas transportasi emergensi yang efektif.
- 2) Pelatihan tenaga kesehatan primer untuk mengenali tanda-tanda bahaya secara dini sehingga tindakan rujukan dapat dilakukan tepat waktu.

D. Tanda dan Gejala Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal

Pemahaman yang baik mengenai tanda dan gejala kegawatdaruratan maternal dan neonatal merupakan langkah kritis untuk deteksi dini, diagnosis akurat, dan tindakan penanganan segera yang tepat. Berikut uraian mendetail terkait tanda dan gejala yang sering ditemukan dalam situasi kegawatdaruratan pada ibu maupun bayi baru lahir.

1. Tanda dan Gejala Kegawatdaruratan pada Ibu (Maternal)

Berbagai tanda klinis yang menunjukkan kondisi darurat pada ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas meliputi:

a. Perdarahan Masif

Perdarahan berat atau masif merupakan kondisi kehilangan darah yang banyak dan cepat, berpotensi mengancam nyawa ibu.

1) Manifestasi Klinis:

- a) Pendarahan vagina hebat, darah segar mengalir deras atau bergumpal besar.
- b) Tanda-tanda syok hipovolemik: kulit pucat, keringat dingin, denyut nadi cepat (takikardi), tekanan darah turun drastis (hipotensi), pusing, gelisah, hingga hilang kesadaran.
- c) Kontraksi uterus melemah atau uterus tidak berkontraksi (atonia uteri) setelah persalinan.

2) Kondisi yang Mendasari:

- a) Plasenta previa, abrupsi plasenta.
- b) Ruptur uteri, trauma persalinan.
- c) Retensio plasenta, atonia uteri postpartum.

2. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi Berat)

Tekanan darah tinggi yang signifikan selama kehamilan menunjukkan risiko preeklamsia berat atau bahkan eklamsia.

a. Manifestasi Klinis:

- 1) Tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg.
- 2) Nyeri kepala hebat (sakit kepala frontal atau oksipital).

- 3) Gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, diplopia (penglihatan ganda), atau skotoma (titik buta).
- 4) Nyeri ulu hati atau nyeri epigastrium yang menetap.
- 5) Edema wajah dan ekstremitas berat.

b. Komplikasi:

- 1) Risiko kejang (eklamsia).
- 2) Stroke, gagal ginjal akut.
- 3) Gangguan pertumbuhan janin, prematuritas.

3. Kejang (Eklamsia)

Eklamsia merupakan komplikasi preeklamsia berat yang ditandai dengan kejang tonik-klonik pada ibu.

a. Manifestasi Klinis:

- 1) Kejang generalisata (seluruh tubuh).
- 2) Hilangnya kesadaran tiba-tiba.
- 3) Preceding signs: hipertensi, sakit kepala berat, edema signifikan, nyeri epigastrium.

b. Komplikasi:

- 1) Cedera akibat jatuh atau trauma selama kejang.
- 2) Hipoksia otak ibu maupun janin.
- 3) Perdarahan otak dan gagal organ multipel.

4. Nyeri Abdomen Hebat

Nyeri abdomen hebat merupakan tanda serius kondisi emergensi obstetri, mengindikasikan gangguan yang membahayakan.

a. Manifestasi Klinis:

- 1) Nyeri tajam dan tiba-tiba, terus menerus atau intermiten yang sangat hebat.
- 2) Nyeri disertai abdomen tegang, keras (uterus board-like), atau nyeri tekan hebat.
- 3) Perubahan denyut jantung janin (fetal distress).

b. Kondisi yang Mendasari:

- 1) Abrupsio plasenta akut.
- 2) Ruptur uteri.
- 3) Torsi ovarium akut atau kehamilan ektopik yang pecah.

5. Tanda-tanda Infeksi Berat

Infeksi berat merupakan keadaan darurat yang dapat berkembang cepat menjadi syok sepsis.

a. Manifestasi Klinis:

- 1) Demam tinggi $>38^{\circ}\text{C}$ atau hipotermia $<36^{\circ}\text{C}$.

- 2) Denyut jantung cepat (takikardi), pernapasan cepat (takipnea).
- 3) Bau busuk cairan ketuban atau cairan vagina.
- 4) Nyeri abdomen disertai nyeri tekan uterus berat (endometritis).
- 5) Gangguan kesadaran atau delirium dalam tahap lanjut.

b. Kondisi yang Mendasari:

- 1) Sepsis postpartum.
- 2) Korioamnionitis akut.
- 3) Infeksi luka operasi sesar atau luka jahitan perineum yang berat.

E. Tanda dan Gejala Kegawatdaruratan pada Bayi Baru Lahir (Neonatal)

Tanda-tanda berikut menunjukkan bahwa bayi baru lahir memerlukan intervensi segera untuk menyelamatkan nyawanya:

1. Gagal Napas (Respiratory Failure)

Gangguan pernapasan parah yang dapat menyebabkan hipoksia fatal jika tidak segera ditangani.

a. Manifestasi Klinis:

- 1) Tidak bernapas spontan setelah lahir, atau pernapasan dangkal dan tidak teratur.
- 2) Retraksi dada, napas cuping hidung, grunting (suara mendengkur).
- 3) Takipnea (>60 kali per menit), apnea (henti napas >20 detik).

b. Penyebab:

- 1) Asfiksia neonatorum.
- 2) Sindrom distres pernapasan (RDS).
- 3) Aspirasi mekonium.

2. Sianosis (Kebiruan)

Sianosis menunjukkan bayi mengalami defisiensi oksigen berat.

a. Manifestasi Klinis:

- 1) Warna kebiruan pada bibir, muka, ekstremitas, atau seluruh tubuh.
- 2) Tidak membaik dengan stimulasi atau oksigen tambahan.

b. Kondisi yang Mendasari:

- 1) Penyakit jantung bawaan berat.
- 2) Asfiksia berat.
- 3) Gangguan pernapasan akut.

3. Tidak Merespons Rangsang

Ketidakmampuan bayi merespons rangsangan mengindikasikan gangguan neurologis atau asfiksia berat.

a. Manifestasi Klinis:

- 1) Tidak menangis atau menangis sangat lemah.

- 2) Tonus otot rendah (hipotoni), tubuh lemas.
- 3) Tidak bereaksi terhadap sentuhan, suara, atau rangsangan nyeri.

b. Penyebab:

- 1) Ensefalopati hipoksik-iskemik akibat asfiksia.
- 2) Infeksi berat (sepsis).
- 3) Kelainan neurologis berat.

4. Hipotermia

Suhu tubuh bayi yang rendah ($<36,5^{\circ}\text{C}$) dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak segera dikoreksi.

a. Manifestasi Klinis:

- 1) Tubuh terasa sangat dingin.
- 2) Bayi tampak pucat, lesu, dan menolak menyusu.
- 3) Bradikardi, apnea, bahkan syok.

b. Kondisi Risiko:

- 1) Prematuritas.
- 2) Berat lahir rendah.
- 3) Paparan lingkungan dingin.

5. Jaundice yang Meningkat Cepat (Hiperbilirubinemia Berat)

Peningkatan bilirubin cepat pada bayi mengindikasikan kondisi kegawatdaruratan neonatal serius.

a. Manifestasi Klinis:

- 1) Warna kuning jelas pada wajah hingga ekstremitas dalam waktu kurang dari 24 jam.
- 2) Lesu, tidak aktif, menolak menyusu, menangis lemah.
- 3) Risiko kernikterus (cedera otak akibat toksisitas bilirubin).

b. Penyebab:

- 1) Ketidakcocokan golongan darah ibu-bayi (ABO, Rh).
- 2) Hemolisis berat (defisiensi G6PD).
- 3) Infeksi berat neonatal.

F. Pentingnya Penanganan Cepat dan Tepat

Penanganan yang cepat dan tepat dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal memiliki peran sangat penting dan menentukan hasil akhir atau prognosis ibu maupun bayi. Intervensi segera dapat secara signifikan menurunkan risiko mortalitas maupun morbiditas jangka panjang. Berikut penjelasan rinci mengenai pentingnya penanganan yang cepat dan tepat ini:

1. Mengurangi Risiko Mortalitas Ibu dan Bayi

Penanganan cepat dan tepat pada kasus darurat maternal dan neonatal berperan besar dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

a. Penjelasan Detail:

- 1) Kondisi seperti perdarahan postpartum hebat, eklamsia, atau asfiksia neonatal membutuhkan penanganan segera dalam hitungan menit hingga jam untuk mencegah kematian.
- 2) Data epidemiologi menunjukkan keterlambatan lebih dari 30 menit dalam penanganan kondisi seperti perdarahan postpartum atau gangguan napas bayi baru lahir dapat meningkatkan mortalitas secara signifikan.
- 3) Resusitasi neonatal yang dilakukan dalam satu menit pertama setelah lahir dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup bayi hingga 90%.

2. Pencegahan Kecacatan Permanen

Intervensi yang cepat dapat mencegah kerusakan organ vital dan mencegah kecacatan permanen, khususnya kerusakan neurologis.

a. Penjelasan Detail:

- 1) Kondisi seperti ensefalopati hipoksik-iskemik akibat asfiksia neonatal dapat dicegah dengan tindakan resusitasi segera sehingga bayi tidak mengalami gangguan perkembangan otak jangka panjang.
- 2) Eklamsia yang segera diatasi dengan obat antihipertensi dan magnesium sulfat dapat mencegah stroke atau kerusakan otak pada ibu.
- 3) Penanganan hiperbilirubinemia berat dengan cepat melalui fototerapi intensif atau transfusi tukar dapat mencegah kernikterus, yang merupakan penyebab utama gangguan neurologis permanen pada bayi baru lahir.

3. Menurunkan Komplikasi Lebih Lanjut

Penanganan dini yang tepat mencegah komplikasi lebih lanjut yang dapat memperburuk kondisi pasien.

a. Penjelasan Detail:

- 1) Perdarahan postpartum yang segera dihentikan melalui obat uterotonika, tindakan kompresi uterus, atau tindakan operasi dapat mencegah komplikasi syok hipovolemik, gagal ginjal, atau bahkan gagal multi-organ.
- 2) Pengelolaan hipertensi berat yang tepat waktu pada ibu hamil dapat mencegah preeklamsia berkembang menjadi eklamsia atau stroke.
- 3) Penanganan awal hipotermia pada bayi melalui metode kanguru atau penggunaan radiant warmer dapat menghindari komplikasi metabolik dan gangguan pernapasan berat.

4. Memperpendek Lama Rawat Inap

Tindakan intervensi dini dan tepat berperan dalam mempersingkat lama rawat inap pasien di rumah sakit.

a. Penjelasan Detail:

- 1) Kondisi yang diatasi sejak dini cenderung memiliki tingkat pemulihan yang lebih baik dan lebih cepat.
- 2) Pasien yang segera mendapatkan terapi adekuat, seperti antibiotik pada sepsis neonatal atau terapi hipertensi pada preeklamsia, cenderung membutuhkan rawat inap yang lebih singkat dibanding pasien dengan keterlambatan penanganan.
- 3) Penurunan lama rawat inap ini juga berdampak positif terhadap efisiensi biaya rumah sakit dan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan.

5. Meningkatkan Prognosis Jangka Panjang Pasien

Intervensi awal berkontribusi positif pada prognosis jangka panjang, baik dari aspek kesehatan maupun kualitas hidup.

a. Penjelasan Detail:

- 1) Bayi yang mendapat intervensi dini dalam kasus gangguan pernapasan akut memiliki risiko lebih kecil mengalami komplikasi jangka panjang seperti penyakit paru kronis.
- 2) Ibu yang segera ditangani saat mengalami komplikasi obstetri seperti preeklamsia, perdarahan postpartum, atau infeksi berat memiliki risiko yang jauh lebih rendah mengalami gangguan kesehatan kronis pasca-kehamilan.
- 3) Intervensi dini meningkatkan kesempatan ibu untuk pemulihan sempurna tanpa komplikasi residual, dan bayi berkembang normal tanpa hambatan neurologis maupun fisik.

6. Mengurangi Beban Ekonomi dan Psikososial

Penanganan cepat dan tepat secara tidak langsung mengurangi beban ekonomi dan psikososial keluarga serta sistem kesehatan.

a. Penjelasan Detail:

- 1) Komplikasi yang dapat dicegah melalui intervensi segera akan mengurangi biaya perawatan rumah sakit yang tinggi akibat komplikasi serius.
- 2) Keluarga pasien yang menerima penanganan cepat akan mengalami tingkat stres psikologis yang lebih rendah karena tingkat keberhasilan pengobatan yang lebih tinggi.
- 3) Dalam skala besar, beban biaya yang harus ditanggung sistem kesehatan nasional atau daerah juga akan menurun signifikan, sehingga alokasi sumber daya kesehatan dapat lebih efisien.

7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kesiapan fasilitas kesehatan dan keterampilan tenaga kesehatan yang tinggi sangat menentukan kecepatan dan ketepatan intervensi dalam kegawatdaruratan.

a. Penjelasan Detail:

- 1) Tenaga kesehatan terlatih yang cepat mengenali tanda-tanda bahaya dapat segera melakukan tindakan pertolongan yang sesuai protokol medis terkini.
- 2) Kesiapan fasilitas seperti alat resusitasi, ventilator neonatal, obat emergensi, bank darah, serta ketersediaan tim multidisiplin memungkinkan pelayanan yang optimal dalam kondisi darurat.
- 3) Pelatihan dan simulasi rutin mengenai kegawatdaruratan maternal-neonatal bagi tenaga kesehatan akan memastikan respon cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam situasi darurat nyata.

8. Mengoptimalkan Outcome dan Kepuasan Pasien

Penanganan yang cepat dan tepat akan meningkatkan keberhasilan terapi dan tingkat kepuasan pasien dan keluarganya.

a. Penjelasan Detail:

- 1) Pasien yang menerima penanganan cepat cenderung mengalami outcome klinis yang lebih baik, peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan, serta rasa puas yang lebih tinggi.
- 2) Kepuasan pasien akan menciptakan hubungan positif antara pasien dan institusi pelayanan kesehatan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan.

G. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Kegawatdaruratan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah sistematis dalam menangani situasi kegawatdaruratan maternal dan neonatal. SOP bertujuan memastikan tindakan medis dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah point-point penting dalam penerapan SOP kegawatdaruratan maternal dan neonatal, beserta penjabaran detailnya:

1. Identifikasi dan Deteksi Dini Kegawatdaruratan

Langkah awal dalam SOP kegawatdaruratan adalah melakukan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang berpotensi mengancam jiwa ibu dan bayi.

a. Langkah-Langkah Penting:

- 1) Melakukan pengkajian cepat (rapid assessment) untuk mengidentifikasi tanda-tanda vital pasien secara akurat (tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, pernapasan).
- 2) Menggunakan kriteria jelas (tanda bahaya kegawatdaruratan) seperti perdarahan hebat, gangguan kesadaran, kejang, nyeri abdomen berat pada ibu, serta apnea atau sianosis pada bayi.

- 3) Memanfaatkan scoring system yang terstandar seperti Early Warning Score (EWS) pada ibu dan APGAR Score pada neonatus.

b. Tujuan:

- 1) Memastikan tidak ada keterlambatan diagnosis dan intervensi.
- 2) Mencegah kondisi pasien semakin memburuk.

2. Komunikasi Efektif dalam Tim Medis

Komunikasi yang jelas, efektif, dan terstruktur di antara anggota tim medis merupakan elemen penting dalam SOP.

a. Langkah-Langkah Penting:

- 1) Menggunakan pendekatan komunikasi standar seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation).
- 2) Melakukan briefing singkat sebelum intervensi (briefing pra-tindakan).
- 3) Komunikasi harus dilakukan secara verbal maupun tertulis secara jelas, ringkas, dan tanpa ambiguitas.

b. Tujuan:

- 1) Mengurangi kesalahan informasi dan kesalahpahaman.
- 2) Memastikan koordinasi antar petugas kesehatan lebih optimal.

3. Penstabilan Kondisi Pasien

Setelah deteksi dini, tahap selanjutnya dalam SOP adalah melakukan tindakan cepat untuk menstabilkan kondisi pasien.

a. Langkah-Langkah Penting pada Ibu:

- 1) Penanganan syok dengan memberikan cairan resusitasi, oksigenasi, dan obat emergensi seperti uterotonika atau antihipertensi.
- 2) Menghentikan perdarahan aktif dengan teknik seperti kompresi uterus, tamponade balon, atau intervensi bedah.
- 3) Mengelola hipertensi berat atau eklamsia dengan pemberian magnesium sulfat atau antihipertensi intravena secara protokol.

b. Langkah-Langkah Penting pada Neonatus:

- 1) Resusitasi neonatal sesuai pedoman terbaru (misalnya algoritma Neonatal Resuscitation Program - NRP).
- 2) Menjamin patensi jalan napas, memberikan oksigen tambahan, dan ventilasi tekanan positif bila diperlukan.
- 3) Menstabilkan suhu tubuh dengan inkubator atau metode kanguru untuk bayi hipotermia.

c. Tujuan:

- 1) Mengurangi risiko mortalitas dan morbiditas akibat kegawatan yang memburuk.
- 2) Meningkatkan peluang bertahan hidup dengan risiko komplikasi minimal.

4. Penanganan Spesifik Kondisi Kegawatdaruratan

Setiap jenis kegawatdaruratan memiliki protokol penanganan spesifik yang wajib diikuti.

a. Contoh Protokol Spesifik Maternal:

- 1) SOP Penanganan Perdarahan Postpartum: identifikasi perdarahan, pemberian uterotonika, tamponade uterus, tindakan operatif darurat.
- 2) SOP Penanganan Eklamsia: pemberian magnesium sulfat, antihipertensi intravena, pengawasan ketat kondisi neurologis pasien.

b. Contoh Protokol Spesifik Neonatal:

- 1) SOP Resusitasi Neonatal: pengelolaan airway-breathing-circulation secara sistematis.
- 2) SOP Penanganan Sepsis Neonatal: pemeriksaan cepat kultur darah, pemberian antibiotik empiris, monitor ketat kondisi vital neonatus.

c. Tujuan:

- 1) Mengurangi variasi praktik medis yang tidak perlu.
- 2) Memastikan tindakan medis selalu sesuai standar berbasis bukti ilmiah.

5. Pemberian Obat-obatan Emergensi Sesuai Protokol

Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki daftar obat emergensi beserta protokol pemberiannya yang jelas.

a. Langkah-Langkah Penting:

- 1) Menyiapkan obat emergensi di tempat yang mudah diakses (emergency trolley).
- 2) Melakukan pengecekan rutin terkait ketersediaan, tanggal kedaluwarsa, dan dosis obat.
- 3) Menyusun panduan dosis dan cara pemberian obat seperti magnesium sulfat, oksitosin, misoprostol, antibiotik intravena, dan adrenalin untuk neonatal.

b. Tujuan:

- 1) Mengurangi risiko kesalahan dosis.
- 2) Mempercepat waktu pemberian terapi yang tepat.

6. Dokumentasi yang Akurat dan Lengkap

Dokumentasi medis yang sistematis dan lengkap merupakan bagian integral dalam SOP.

a. Langkah-Langkah Penting:

- 1) Mendokumentasikan seluruh tindakan medis yang diberikan secara rinci, termasuk waktu pelaksanaan, obat yang digunakan, respons pasien, serta tanda-tanda vital.

- 2) Mengisi form monitoring khusus yang standar dalam kondisi kegawatdaruratan.
- 3) Menyusun laporan medis secara komprehensif setelah penanganan selesai.

b. Tujuan:

- 1) Menyediakan rekam medis yang dapat diandalkan untuk evaluasi lanjutan.
- 2) Menghindari komplikasi hukum akibat dokumentasi yang tidak lengkap.

7. Prosedur Rujukan yang Efektif dan Cepat

Proses rujukan menjadi bagian penting dalam SOP untuk kondisi yang tidak bisa ditangani di fasilitas primer atau sekunder.

a. Langkah-Langkah Penting:

- 1) Memastikan komunikasi antar fasilitas melalui telepon atau media komunikasi resmi lainnya sebelum rujukan dilakukan.
- 2) Melakukan stabilisasi pasien sebelum dirujuk, disertai dengan persiapan transportasi yang aman dan sesuai standar.
- 3) Menyertakan dokumen lengkap tentang kondisi pasien, tindakan yang telah diberikan, dan rekomendasi tindakan lanjutan.

b. Tujuan:

- 1) Memastikan kesinambungan perawatan pasien tanpa hambatan saat berpindah fasilitas.
- 2) Menghindari keterlambatan penanganan lanjutan di fasilitas rujukan.

8. Evaluasi Berkala dan Pelatihan Berkelanjutan

Evaluasi SOP secara berkala dan pelatihan rutin kepada tenaga kesehatan menjadi langkah penting dalam penerapan SOP.

a. Langkah-Langkah Penting:

- 1) Melakukan audit klinis berkala untuk menilai kepatuhan terhadap SOP.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan dan simulasi rutin untuk meningkatkan kompetensi klinis.
- 3) Merevisi SOP berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan ilmu kedokteran terbaru, serta umpan balik dari pengguna SOP.

b. Tujuan:

- 1) Memastikan SOP selalu mutakhir dan relevan dengan kondisi lapangan.
- 2) Meningkatkan kemampuan tim medis dalam menangani kondisi darurat secara optimal.

H. Peran Bidan dan Perawat dalam Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal

Bidan dan perawat merupakan tenaga kesehatan terdepan dalam menangani kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Sebagai tenaga kesehatan profesional, bidan dan perawat wajib memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan

situasi darurat, guna memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, cepat, aman, dan berkualitas tinggi.

Berikut ini adalah uraian detail peran bidan dan perawat dalam menghadapi kegawatdaruratan maternal dan neonatal:

1. Deteksi Dini Kondisi Kegawatdaruratan

Peran penting pertama bidan dan perawat adalah mengidentifikasi sedini mungkin tanda dan gejala kondisi darurat yang dapat mengancam nyawa ibu maupun bayi.

a. Penjabaran Detail:

- 1) Melakukan pengkajian cepat (rapid assessment) terhadap ibu dan bayi untuk mendeteksi adanya tanda bahaya seperti perdarahan hebat, hipertensi berat, kejang, dan gangguan pernapasan.
- 2) Melakukan monitoring tanda vital secara rutin dan sistematis (tekanan darah, denyut jantung, respirasi, suhu tubuh, dan saturasi oksigen).
- 3) Menggunakan instrumen seperti APGAR Score pada neonatus, Early Warning Score (EWS) pada ibu hamil, atau partograf selama proses persalinan.
- 4) Mampu mengidentifikasi secara akurat gejala awal komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan postpartum, sepsis, hipotermia neonatal, atau hiperbilirubinemia.

2. Memberikan Pertolongan Pertama yang Cepat dan Efektif

Bidan dan perawat bertanggung jawab memberikan tindakan pertolongan pertama yang diperlukan untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut.

a. Penjabaran Detail:

- 1) Melakukan resusitasi neonatal dengan teknik yang benar (misalnya, ventilasi tekanan positif, kompresi dada pada neonatus sesuai pedoman Neonatal Resuscitation Program (NRP)).
- 2) Menghentikan perdarahan akut pada ibu dengan memberikan uterotonika (oksitosin, misoprostol), kompresi uterus manual, serta memasang jalur intravena untuk pemberian cairan emergensi.
- 3) Menangani kejang maternal dengan pemberian magnesium sulfat secara intravena sesuai SOP.
- 4) Melakukan tindakan emergensi untuk kondisi seperti syok anafilaksis, pemberian oksigen terapi, dan pengaturan posisi tubuh yang tepat untuk pasien.

3. Stabilisasi Kondisi Pasien

Tanggung jawab bidan dan perawat termasuk menstabilkan kondisi ibu dan bayi sebelum proses rujukan atau tindakan lanjutan dilakukan.

a. Penjabaran Detail:

- 1) Memastikan patensi jalan napas dan memberikan bantuan pernapasan pada bayi yang mengalami distress respirasi.
- 2) Mempertahankan hemodinamik ibu dengan resusitasi cairan intravena, menjaga tekanan darah stabil, serta memonitor tanda-tanda vital secara kontinu.
- 3) Menjaga suhu tubuh bayi dengan metode kanguru atau menggunakan alat pemanas (radiant warmer) pada bayi dengan risiko hipotermia.
- 4) Melakukan monitoring intensif kondisi klinis pasien hingga stabil sebelum proses rujukan.

4. Komunikasi Efektif dengan Tim Kesehatan Lain

Komunikasi yang efektif sangat penting agar penanganan kegawatdaruratan dapat berjalan lancar dan optimal.

a. Penjabaran Detail:

- 1) Menggunakan komunikasi yang jelas dan terstruktur, seperti metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation).
- 2) Memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan akurat kepada dokter, spesialis, serta tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi klinis pasien, tindakan yang telah dilakukan, dan respon pasien terhadap tindakan.
- 3) Melakukan komunikasi tim secara proaktif dan kooperatif untuk memastikan tidak ada kesalahan atau keterlambatan dalam penanganan pasien.
- 4) Mampu memberikan edukasi singkat kepada keluarga pasien tentang situasi yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kecemasan.

5. Koordinasi dalam Sistem Rujukan yang Cepat dan Aman

Bidan dan perawat memainkan peran kunci dalam proses rujukan, khususnya ketika pasien membutuhkan penanganan yang lebih kompleks di fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

a. Penjabaran Detail:

- 1) Mengidentifikasi dengan cepat pasien yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
- 2) Mengorganisasi transportasi medis darurat yang aman (ambulans atau kendaraan yang dilengkapi alat emergensi dasar).

- 3) Mengkomunikasikan kondisi pasien secara rinci kepada petugas fasilitas rujukan, memastikan kesiapan fasilitas penerima dalam menerima pasien.
- 4) Menyiapkan dan melengkapi dokumen rujukan yang berisi riwayat medis lengkap pasien, tindakan medis yang telah diberikan, hasil monitoring pasien, serta rekomendasi tindakan lanjutan.

6. Pendokumentasian yang Akurat dan Lengkap

Tugas pendokumentasian menjadi bagian integral dari peran bidan dan perawat dalam pengelolaan kegawatdaruratan.

a. Penjabaran Detail:

- 1) Mendokumentasikan secara lengkap setiap intervensi yang diberikan, waktu pelaksanaan, dosis obat, respons pasien, serta tanda-tanda vital pasien secara rutin.
- 2) Melakukan pencatatan khusus pada rekam medis pasien terkait kondisi kegawatdaruratan sesuai format standar yang berlaku.
- 3) Menyiapkan laporan klinis terinci untuk kepentingan evaluasi kasus, pelaporan medis, maupun kebutuhan hukum apabila diperlukan.

7. Edukasi dan Pendampingan Pasien serta Keluarga

Dalam situasi kegawatdaruratan, bidan dan perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan psikologis kepada pasien serta keluarganya.

a. Penjabaran Detail:

- 1) Memberikan penjelasan tentang kondisi darurat, tujuan intervensi yang dilakukan, serta kemungkinan prognosis pasien dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarga.
- 2) Memberikan dukungan emosional kepada keluarga pasien yang mengalami kegelisahan atau kecemasan akibat kondisi darurat yang terjadi.
- 3) Memberikan edukasi lanjutan setelah situasi darurat teratasi tentang tindakan pencegahan dan perawatan lanjut di rumah atau fasilitas kesehatan.

8. Pengembangan Kompetensi Klinis Secara Berkelanjutan

Peran profesional bidan dan perawat mencakup pengembangan keterampilan melalui pelatihan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan dalam situasi kegawatdaruratan.

a. Penjabaran Detail:

- 1) Mengikuti pelatihan atau kursus rutin terkait kegawatdaruratan maternal-neonatal seperti pelatihan Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO), Basic Life Support (BLS), atau Neonatal Resuscitation Program (NRP).

- 2) Terlibat aktif dalam simulasi klinik untuk memperkuat kompetensi dan kesiapan menghadapi situasi kegawatdaruratan nyata.
- 3) Berpartisipasi dalam evaluasi kasus klinis serta diskusi multidisiplin guna memperbaharui pengetahuan berdasarkan perkembangan terbaru dalam penanganan kegawatdaruratan.

I. Latihan Soal

Tugas 1: Studi Literatur

Buatlah ringkasan literatur mengenai dua kondisi kegawatdaruratan maternal berikut:

- Perdarahan postpartum hebat
- Preeklamsia berat hingga eklamsia

Tuliskan definisi, tanda dan gejala, serta langkah-langkah awal penanganannya secara rinci!

Tugas 2: Analisis Kasus Klinis

Analisislah satu kasus kegawatdaruratan neonatal yang terjadi akibat asfiksia neonatorum:

- Jelaskan secara detail penyebab dan manifestasi klinisnya.
- Uraikan langkah-langkah intervensi kegawatdaruratan yang harus dilakukan segera sesuai SOP yang berlaku.

Tugas 3: Penyusunan SOP

Susunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) sederhana terkait penanganan awal hipotermia neonatal di fasilitas kesehatan tingkat primer. SOP harus mencakup:

- Identifikasi tanda hipotermia neonatal
- Langkah-langkah penstabilan kondisi bayi
- Prosedur rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap

Tugas 4: Studi Kasus Faktor Risiko

Pilihlah satu faktor risiko kegawatdaruratan maternal dan neonatal (usia ibu terlalu muda atau tua, riwayat penyakit kronis, kehamilan multipel). Jelaskan secara detail:

- Mengapa faktor risiko tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya kegawatdaruratan.
- Upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Tugas 5: Presentasi Kelompok

Dalam kelompok kecil, buatlah presentasi mengenai peran bidan dan perawat dalam mengelola kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Presentasi harus mencakup:

- Deteksi dini kondisi kegawatdaruratan
- Tindakan pertolongan pertama yang wajib dikuasai bidan dan perawat

- Pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam tim kesehatan dan sistem rujukan

Setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusi mereka secara jelas, sistematis, dan interaktif.

Soal Pilihan Ganda

Soal 1 (Maternal: Perdarahan Hebat)

Seorang ibu, usia 32 tahun, multipara, 2 jam setelah melahirkan bayi secara normal, mengalami perdarahan vagina dalam jumlah banyak. Hasil pemeriksaan menunjukkan uterus lembek dan kontraksi yang lemah. Ibu tampak pucat, berkeringat dingin, denyut nadi 120 kali/menit, dan tekanan darah 80/50 mmHg. Kondisi kegawatdaruratan yang dialami ibu tersebut adalah...

- A. Plasenta previa
- B. Retensio plasenta
- C. Atonia uteri
- D. Solusio plasenta
- E. Ruptur uteri

Jawaban: C (Atonia uteri)

Pembahasan:

Kasus ini menunjukkan gejala khas atonia uteri, yaitu perdarahan postpartum hebat akibat uterus yang lembek dan tidak berkontraksi optimal. Manifestasi klinis lainnya adalah tanda-tanda syok hipovolemik (pucat, berkeringat dingin, takikardi, hipotensi).

Soal 2 (Maternal: Eklamsia)

Seorang ibu hamil usia 25 tahun, usia kehamilan 38 minggu, dibawa ke rumah sakit karena mengalami kejang tonik-klonik sebanyak 2 kali. Sebelum kejang, ibu mengeluh sakit kepala hebat, pandangan kabur, tekanan darah 180/120 mmHg, dan ditemukan proteinuria tinggi. Diagnosis paling tepat pada kasus ini adalah...

- A. Epilepsi
- B. Eklamsia
- C. Stroke hemoragik
- D. Ensefalitis
- E. Preeklamsia ringan

Jawaban: B (Eklamsia)

Pembahasan:

Gejala yang ditemukan (hipertensi berat $\geq 160/110$ mmHg, proteinuria tinggi, sakit

kepala, gangguan penglihatan, diikuti kejang tonik-klonik) merupakan manifestasi klinis klasik dari eklamsia, komplikasi serius dari preeklamsia berat.

Soal 3 (Neonatal: Asfiksia Neonatorum)

Bayi baru lahir usia 1 menit, lahir dengan berat badan 3100 gram. Setelah lahir bayi tidak menangis, tubuh tampak kebiruan, denyut jantung lambat (90 kali/menit), dan tonus otot lemah. Tindakan pertama yang harus segera dilakukan pada kasus ini adalah...

- A. Pemberian antibiotik profilaksis
- B. Stimulasi taktil ringan dan penghangatan tubuh
- C. Intubasi segera dan ventilasi mekanik
- D. Fototerapi intensif segera
- E. Evaluasi APGAR tanpa intervensi

Jawaban: B (Stimulasi taktil ringan dan penghangatan tubuh)

Pembahasan:

Pada neonatus yang lahir tidak menangis spontan dengan denyut jantung lambat (<100 kali/menit) dan sianosis, langkah awal resusitasi adalah stimulasi taktil, pembersihan jalan napas, serta penghangatan. Jika bayi tetap tidak merespons, maka dilanjutkan dengan ventilasi tekanan positif.

Soal 4 (Neonatal: Hipotermia Neonatal)

Seorang bayi baru lahir usia 6 jam, berat badan 2100 gram, ditemukan suhu tubuh 35°C, tubuh bayi pucat, tampak lesu, dan malas menyusu. Ibu melahirkan bayi secara spontan di rumah tanpa penghangatan khusus. Tindakan paling tepat yang harus segera diberikan adalah...

- A. Pemberian antibiotik intravena
- B. Melakukan transfusi darah
- C. Segera lakukan metode kanguru (skin-to-skin)
- D. Pemberian surfaktan eksogen
- E. Melakukan fototerapi intensif

Jawaban: C (Segera lakukan metode kanguru)

Pembahasan:

Hipotermia neonatal (suhu <36,5°C) pada bayi berat lahir rendah sangat berbahaya dan harus segera diatasi. Tindakan paling efektif pertama adalah penghangatan segera dengan metode kanguru (skin-to-skin contact).

Soal 5 (Neonatal: Hiperbilirubinemia Berat)

Seorang bayi baru lahir usia 20 jam menunjukkan kulit dan sklera mata tampak sangat kuning hingga ke ekstremitas. Bayi tampak sangat lesu, tidak aktif, dan menolak menyusu. Riwayat menunjukkan ibu memiliki golongan darah O, sedangkan bayi bergolongan darah A. Intervensi yang paling tepat untuk kondisi bayi ini adalah...

- A. Observasi ketat selama 24 jam ke depan
- B. Fototerapi intensif segera
- C. Pemberian antibiotik intravena
- D. Ventilasi tekanan positif
- E. Resusitasi neonatal segera

Jawaban: B (Fototerapi intensif segera)

Pembahasan:

Bayi dengan hiperbilirubinemia berat pada usia kurang dari 24 jam menunjukkan risiko tinggi kernikterus, terlebih dengan ketidakcocokan golongan darah ibu-bayi (ABO). Intervensi utama adalah fototerapi intensif untuk segera menurunkan kadar bilirubin dan mencegah komplikasi neurologis permanen.

Daftar Pustaka

-
- American Academy of Pediatrics, & American Heart Association. (2021). *Textbook of Neonatal Resuscitation (NRP)* (8th ed.). American Academy of Pediatrics.
- Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN). (2020). *Perinatal Nursing* (5th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2020). *Maternity and Women's Health Care* (12th ed.). Elsevier.
- Macdonald, S., & Magill-Cuerden, J. (2023). *Mayes' Midwifery: A Textbook for Midwives* (16th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2021). *Foundations of Maternal-Newborn and Women's Health Nursing* (8th ed.). Elsevier.

- Simpson, K. R., & Creehan, P. A. (2021). *Perinatal Nursing* (5th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- World Health Organization (WHO). (2022). *WHO Recommendations for the Prevention and Treatment of Postpartum Haemorrhage*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2022). *WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience*. Geneva: World Health Organization.
- Young, T. E., & Mangum, B. (2021). *Neofax 2021: A Manual of Drugs Used in Neonatal Care* (34th ed.). Thomson Reuters.

BAB 2

PERDARAHAN ANTEPARTUM

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, mengenali dan melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan perdarahan antepartum yang di sebabkan oleh plasenta previa dan solusio plasenta sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan perdarahan antepartum
2. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi solusio plasenta
3. Mahasiswa mampu menyebutkan klasifikasi solusio plasenta berdasarkan gambaran klinik
4. Mahasiswa mampu menyebutkan etiologi solusio plasenta
5. Mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi solusio plasenta
6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komplikasi solusio plasenta
7. Mahasiswa mampu merumuskan diagnosa dan tanda gejala solusio plasenta berdasarkan pengkajian dan hasil pemeriksaan yang telah di lakukan
8. Mahasiswa mampu melaksanakan penanganan pada solusio plasenta sebagai upaya memberikan bantuan tingkat pertama.
9. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi plasenta previa
10. Mahasiswa mampu menyebutkan klasifikasi plasenta previa berdasarkan tanda dan gejalanya
11. Mahasiswa mampu menyebutkan etiologi plasenta previa yang menyebabkan perdarahan antepartum
12. Mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi plasenta previa
13. Mahasiswa mampu merumuskan diagnose dan tanda gejala plasenta previa berdasarkan pengkajian dan hasil pemeriksaan yang telah di lakukan
14. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komplikasi plasenta previa
15. Mahasiswa mampu memberikan penanganan pada plasenta previa sebagai upaya pemberian bantuan tingkat pertama

Capaian Pembelajaran

Kognitif

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan kegawatdaruratan maternal pada perdarahan antepartum yang mempengaruhi kehamilan
2. Mahasiswa mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri

Psikomotor

1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan kebidanan yang spesifik dan tepat, seperti pemeriksaan fisik sederhana dan melakukan rujukan tepat waktu

Afektif

1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan.
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

PENDAHULUAN

Asuhan yang tepat pada masa kehamilan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah pada masa kehamilan lanjut. Namun demikian ada hal yang tidak dapat diprediksikan yang dapat mengancam ibu saat kehamilan lanjut dan berupa perdarahan. Perdarahan antepartum merupakan penyebab utama kematian maternal baik di Negara berkembang maupun Negara maju. Oleh karena itu, peran bidan sangat diperlukan dalam pemantauan dan pemeriksaan terhadap semua perubahan yang terjadi pada ibu hamil sebagai upaya deteksi dini kegawatdaruratan kehamilan usia lanjut.

Pada bab ini akan membahas asuhan kebidanan pada perdarahan antepartum. Tujuan dari penulisan buku ini adalah peserta didik dapat memahami asuhan kebidanan trimester tiga pada perdarahan antepartum yang disebabkan oleh plasenta previa dan solusio plasenta. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan.

Gambaran pembahasan pada bab ini adalah definisi, klasifikasi, etiologi, patofisiologi, komplikasi, diagnosa dan gejala klinik, dan penanganan medis. Di akhir bab akan diberikan latihan soal berupa kasus sebagai pembelajaran dalam menghadapi situasi nyata. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, dan latihan soal.

Uraian Materi

Uraian materi pada bab ini definisi, klasifikasi, etiologi, patofisiologi, komplikasi, diagnosa dan gejala klinis serta penanganan medis pada perdarahan antepartum, latihan soal.

A. Perdarahan antepartum

1. Definisi

Perdarahan antepartum adalah perdarahan dari genetalia yang terjadi sejak minggu 22 kehamilan hingga kelahiran bayi. Kondisi ini merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas ibu yang menjadi resiko serius pada kehidupan janin.

2. Penyebab

Solusio plasenta dan plasenta previa merupakan penyebab yang signifikan pada perdarahan antepartum.

a. Solusio Plasenta

1) Definisi (Pebta et al, 2024)

Terlepasnya sebagian atau seluruh plasenta yang berimplantasi normal pada lapisan desidua endometrium dan terjadi saat janin masih berada di dalam rongga rahim.

2) Klasifikasi (Sarwono Prawirohardjo Sarwono, 2020)

Terlepasnya plasenta dapat di klasifikasikan menjadi tiga yaitu:

- a) Rupture sinus marginalis: plasenta yang terlepas hanya pada pinggir saja
- b) Solusio plasenta parsialis: plasenta yang terlepas lebih luas
- c) Solusio plasenta totalis: seluruh permukaan maternal plasenta sudah terlepas

3) Etiologi (Nugraheny Esty, 2014), (Chunningham et al, 2014),

Sebab utama solusio plasenta belum diketahui secara pasti. Akan tetapi terdapat beberapa kondisi yang bisa meningkatkan terjadinya solusio plasenta adalah:

a) Faktor Paritas, usia (Angela dkk, 2023).

Paritas tinggi (wanita yang sudah melahirkan beberapa kali sebelumnya) berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya solusio plasenta, meskipun risikonya masih relatif rendah. Elastisitas dinding rahim menurun: Setiap kali seorang wanita hamil dinding rahim akan mengalami peregangan, dan semakin sering wanita hamil maka semakin besar peregangan yang terjadi pada dinding rahim.

Adanya bekas luka pada dinding rahim: wanita yang sudah melahirkan lebih dari satu kali mungkin terdapat bekas luka pada dinding rahim akibat persalinan sebelumnya. Bekas luka tersebut menyebabkan

kurang elastisnya dinding rahim sehingga memicu terjadinya solusio plasenta.

Kyozuka (2021) di dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa paritas, dan usia ibu juga berpengaruh terhadap peningkatan resiko kejadian solusio plasenta.

b) Faktor trauma: terjatuh, tendangan anak saat di gendong, kecelakaan, kekerasan fisik, pengecilan yang tiba-tiba dari uterus pada hidramnion dan gemelli, tarikan pada tali pusat yang pendek akibat pergerakan janin yang banyak/bebas , versi luar atau pertolongan persalinan

c) Faktor vaskuler

Hipertensi, tokxemia gravidarum, glomerulonefritis kronika

d) Pengaruh lain

Anemia, malnutrisi, tekanan uterus pada vena cava inferior.

4) Patofisiologi

Proses terjadinya solusio plasenta dipicu oleh terjadinya perdarahan ke dalam desidua basalis, yang kemudian terbelah dan meninggalkan lapisan tipis yang melekat pada miometrium sehingga terbentuk hematoma desidua yang menyebabkan pelepasan, kompresi, dan akhirnya menghancurkan plasenta yang terdekat dengan bagian tersebut. Struktur pembuluh arteri spiralis desidua menyebabkan hematoma retroplasenta yang akan memutuskan lebih banyak pembuluh darah, hingga pelepasan plasenta makin luas dan mencapai tepi plasenta. Karena uterus tetap berdistensi dengan adanya janin, uterus tidak mampu berkontraksi optimal untuk menekan pembuluh darah tersebut. Selanjutnya darah yang mengalir keluar dapat melepaskan selaput ketuban. Proses solusio plasenta yang dimulai dengan terjadinya pendarahan dalam desidua basalis menyebabkan hematoma retro plasenta. Perdarahan akibat solusio plasenta umumnya menyusup di antara membrane plasenta dan uterus, dan akhirnya keluar melalui serviks, menyebabkan perdarahan eksternal. (Yulianingsih Anik Maryunani, 2009). Namun jika darah tidak keluar, tetapi tertahan di antara plasenta yang terlepas dan uterus, sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan terselubung/tersembunyi. Terlepasnya plasenta sebelum waktunya, menyebabkan timbunan darah antara plasenta dan dinding uterus yang menimbulkan gangguan penyulit terhadap ibu maupun janin.

Perdarahan terselubung jauh lebih berbahaya bagi ibu dan janin. Bahaya ini timbul bukan hanya karena banyak dan luas perdarahan tidak diketahui dengan segera dan diagnosis umumnya terlambat. (Chunningham et al, 2014)

5) Komplikasi (Rukiyah Ai Yeyeh dkk, 2015).

Komplikasi yang terjadi bisa terjadi pada ibu maupun janin yang dikandungnya dengan kriteria

- a) Komplikasi pada ibu yaitu: perdarahan yang dapat menimbulkan variasi turunnya tekanan darah sampai keadaan syok, perdarahan tidak sesuai keadaan penderita anemis sampai syok, kesadaran bervariasi dari baik sampai koma.
 - b) Gangguan pembekuan darah masuknya trombosit ke dalam sirkulasi darah menyebabkan pembekuan darah intravaskuler dan disertai hemolisis, terjadinya penurunan fibrinogen sehingga fipofibrigen dapat mengganggu pembekuan darah.
 - c) Oliguria menyebabkan terjadinya sumbatan glomerulus ginjal dan dapat menimbulkan produksi urine semakin berkurang.
 - d) Perdarahan postpartum pada solusio plasenta sedang sampai berat terjadi infiltrasi darah ke otot rahim, sehingga mengganggu kontraksi dan menimbulkan pendarahan karena atonia uteri; Kegagalan pembekuan darah menambah beratnya perdarahan
 - e) Komplikasi yang terjadi pada janin antara lain asfiksia ringan sampai berat dan kematian janin, karena perdarahan yang tertimbun di belakang plasenta yang mengganggu sirkulasi dan nutrisi ke arah janin. Rintangan kejadian asfiksia sampai kematian janin dalam rahim tergantung pada seberapa bagian plasenta telah lepas dari implantasinya di fundus uteri.
- 6) Diagnosa dan Gejala Klinis (Nugraheny Esti, 2014), (Martaadisoebrata Djamhoer, dkk, 2013)
- a) Anamnesis
 - Perasaan sakit yang tiba-tiba
 - Perdarahan pervaginam yang sifatnya bisa hebat dan sekonyong-konyong terdiri dari darah segar dan bekuan-bekuan darah
 - Pergerakan anak mulai hebat kemudian pelan dan akhirnya berhenti
 - Kepala terasa pusing, lemas, puncak, pandangan berkunang-kunang
 - b) Inspeksi
 - Ibu kelihatan anemis tidak sesuai dengan banyaknya darah yang keluar
 - Pasien gelisah sering mengerang karena kesakitan
 - Pucat, sianosis, keringat dingin
 - Kelihatan darah keluar pervaginam
 - c) Palpasi
 - Uterus tidak sesuai dengan tuannya kehamilan
 - Uterus teraba tegang dan keras seperti papan
 - Nyeri tekan di tempat plasenta terlepas

- Bagian-bagian janin susah dikenal di karena uterus tegang
- d) Auskultasi
 - Sulit karena uterus tegang bila terdengar di atas 140 kemudian turun di bawah 100 dan akhirnya tidak terdengar
- e) Pemeriksaan umum
 - Tensi tinggi kemudian turun dan pasien jatuh syok
 - Nadi cepat, kecil
- f) Pemeriksaan dalam: teraba servik lebih terbuka atau masih tertutup. Ketuban teraba menonjol dan tegang. Plasenta tidak teraba.
- g) Pemeriksaan laboratorium
 - Urine: albumin (+), protein (-), reduksi (-)
 - Darah: HB menurun (anemia), periksa golongan darah karena pada solusi plasenta sering terjadi kelainan pembekuan darah (hipofibrinogemia)
- h) Pemeriksaan plasenta: pada bagian yang terlepas tampak tipis dan cekung dan terdapat darah beku di belakang plasenta yang disebut hematoma retroplacenter.
- 7) Penanganan
 - a) Segera rujuk ke rumah sakit dengan melakukan: pemasangan infus, tidak melakukan pemeriksaan dalam, didampingi oleh petugas kesehatan, persiapan donor darah, sertakan surat rujukan.
 - b) Terapi konservatif (ekspektatif): menunggu sampai perdarahan berhenti dengan observasi dan akhirnya partus spontan.
 - c) Terapi aktif: mencoba tindakan agar anak segera lahir dan perdarahan berhenti. Lakukan amniotomi, pemberian oksitosin kemudian lakukan persalinan spontan. Jika pembukaan sudah lengkap, kepala H III-IV, janin hidup segera lakukan ekstraksi vakum atau forcep. SC dapat dilakukan jika anak hidup tapi pembukaan kecil, terdapat toxemia berat, perdarahan banyak, pembukaan kecil, pembukaan sempit atau letak lintang. Jika afibrinogemia maka lakukan tindakan histerektomi.

b. Plasenta Previa

1) Definisi

Plasenta previa adalah suatu kondisi kehamilan di mana plasenta berimplantasi secara tidak normal pada segmen bawah rahim sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum.

2) Klasifikasi (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

Plasenta previa di klasifikasikan menjadi empat yaitu:

- a) Plasenta previa totalis atau komplrit adalah ostium uteri internum ditutupi seluruh plasenta
 - b) Plasenta previa parsialis adalah ostium uteri internum di tutupi oleh sebagian plasenta
 - c) Plasenta previa marginalis adalah tepi plasenta berada pada pinggir ostium internum
 - d) Plasenta previa letak rendah adalah inplantasi plasenta berada di segmen bawah rahim namun tidak sampai menutupi ostium uteri internum.
- 3) Etiologi (Cunningham et all, 2014), (Martaadisoebrata Djamhoer, dkk, 2013). Kejadian plasenta previa dapat meningkat ketika endometrium pada kondisi kurang baik sebagai akibat atrofi endometrium atau vaskularisasi desidua yang kurang baik. plasenta previa dapat di temukan pada kondisi:
- e) Usia ibu yang semakin lanjut
 - f) Multiparitas
 - g) Persalinan dengan riwayat SC
 - h) Perokok
 - i) Mioma uteri
 - j) Kuretase berulang
 - k) Perubahan inflamasi atau atrofi

4) Patofisiologi (Yulianingsih Anik Maryunani, 2009).

Perdarahan antartartum akibat plasenta previa terjadi sejak kehamilan 10 minggu saat segmen bawah uterus membentuk dari mulai melebar serta menipis umumnya terjadi pada trimester ketiga karena segmen bawah uterus lebih banyak mengalami perubahan pelebaran segmen bawah uterus dan pembukaan serviks yang menyebabkan sinus uterus robek karena lepasnya plasenta dari dinding uterus karena robekan sinus marginalis dari plasenta. Perdarahan tidak dapat dihindarkan karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi pada plasenta letak normal.

5) Komplikasi (Nugraheny Esti, 2014).

Komplikasi plasenta previa antara lain:

Prolaps tali pusat, prolaps plasenta, plasenta melekat (dikeluarkan dengan manual atau kerokan), robekan jalan lahir karena tindakan, perdarahan postpartum, infeksi karena perdarahan yang banyak, bayi prematur atau bayi mati.

6) Diagnosa dan Gejala Klinik. (Setiyaningrum Erna, 2014), (Chunningham et al, 2014), (Yulianingsih Anik Maryunani, 2009),

a) Anamnesis

- Terjadi perdarahan pada kehamilan setelah 28 minggu

- Perdarahan tanpa rasa nyeri dan tanpa sebab dan berulang, warna merah segar
- b) Inspeksi
 - Darah yang keluar dari jalan lahir: banyak, sedikit atau darah beku
 - Ibu tampak pucat atau anemis jika terjadi perdarahan bayak
- c) Pemeriksaan fisik

Tekanan darah, nadi dan pernafasan dalam batas normal: tekanan darah nadi dan pernafasan dalam meningkat: daerah akral menjadi dingin, tampak anemis
- d) Palpasi

Pada palpasi abdomen janin belum cukup bulan, fundus uteri masih rendah, kelainan letak, bagian janin belum turun dan kepala masih dapat di goyangkan.
- e) Pemeriksaan inspekulo

Untuk mengetahui sumber perdarahan berasal dari mana. Apakah dari uterus, kelainan servik dan vagina.
- 7) Penanganan (Nugraheny Esti, 2014).
 - a) Segera melakukan operasi persalinan untuk dapat menyelamatkan ibu dan anak atau untuk mengurangi kesakitan dan kematian
 - b) Bidan yang menghadapi pendaran plasenta previa segera lakukan rujukan ke pelayanan yang lebih tinggi dilengkapi dengan pemasangan infus, diantar petugas dilengkapi keterangan atau surat rujukan dipersiapkan donor darah dan transfusi darah
 - c) Penanganan pasif
 - Kirim ke rumah sakit tanpa melakukan manipulasi baik rektal maupun vagina
 - Apabila penilaian baik, perdarahan sedikit, janin masih hidup, belum inpartu, kehamilan belum cukup 37 minggu atau berat badan janin di bawah 2500 gram, maka kehamilan dipertahankan, istirahat dan pemberian obat seperti spasmolitik, progestin atau progesteron'
 - Beri obat-obatan penambah darah
 - Cek golongan darah dan siapkan donor transfusi darah
 - d) Cara persalinan
 - Persalinan pervaginam

Amiotomi dengan syarat (plasenta previa lateralis/marginalis dengan pembukaan 4 cm atau letak rendah/ janin sudah meninggal)
 - Persalinan per abdomen
 - Plasenta previa sentralis janin hidup atau meninggal

- Semua plasenta previa lateralis posterior karena perdarahan sulit dikontrol
- Plasenta previa dengan panggul sempit, letak lintang
- Penanganan plasenta previa lateralis dan marginalis
 - Lakukan amnitomi
 - Berikan oksitosin tiap setengah jam per trip
 - Bila belum berhasil lakukan SC
- Penanganan plasenta previa sentralis (totalis lakukan SC)

B. Rangkuman Materi

Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi setelah usia kehamilan 22 minggu yang disebabkan oleh solusio plasenta dan plasenta previa. Solusio plasenta dapat terjadi karena beberapa factor yaitu paritas dan usia, trauma, factor vaskuler dan pengaruh lain. Komplikasi yang dapat terjadi akibat solusio plasenta pada ibu adalah penurunan tekanan darah, perdarahan tidak sesuai, anemis sampai syok, keadaan umum baik sampai koma dan pada bayi dapat menyebabkan asfiksia ringan sampai berat dan kematian janin. Penanganan tingkat pertama yang dapat dilakukan adalah pasang infus dan rujuk pasien ke rumah sakit.

Plasenta previa adalah kondisi kehamilan di mana plasenta berimplantasi secara tidak normal pada segmen bawah rahim sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum. Plasenta previa di klasifikasikan menjadi plasenta previa totalis, parsialis, marginalis, dan letak rendah. Etiologi plasenta previa adalah Usia ibu yang semakin lanjut, multiparitas, persalinan dengan riwayat SC, perokok, mioma uteri, kuretase berulang, perubahan inflamasi atau atrofi. Komplikasi plasenta previa prolaps tali pusat, prolaps plasenta, plasenta melekat (dikeluarkan dengan manual atau kerokan), robekan jalan lahir karena tindakan, perdarahan postpartum, infeksi karena perdarahan yang banyak, bayi prematur atau bayi mati. Tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan adalah rujukan.

C. Latihan

Pilihan ganda

1. Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi pada masa kehamilan setelah usia 22 minggu yang disebabkan oleh.....
 - A. Plasenta previa
 - B. Retensio plasenta
 - C. Inversio uteri
 - D. Robekan jalan lahir
 - E. Atonia uteri

Ibu K, usia 32 tahun GIIPOA1 hamil 30 minggu datang ke Bidan M untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu K mengeluh mengeluarkan darah segar dari jalan lahir, tidak ada nyeri perut. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan KU lemah, TD 100/70 mmHg, Hb 10,5 gr %.

2. Diagnose yang tepat pada kasus diatas adalah
 - A. Plasenta previa
 - B. Retensio plasenta
 - C. Inversio uteri
 - D. Robekan jalan lahir
 - E. Atonia uteri
3. Tindakan segera yang dapat dilakukan oleh Bidan adalah ...
 - A. Pertolongan persalinan
 - B. Pemeriksaan dalam
 - C. Pasang infus
 - D. Pemeriksaan inspekulo
 - E. Pemeriksaan USG

Ny. E GIP0A0 umur 29 tahun, usia kehamilan 36 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan perdarahan tiba tiba, warna merah kehitaman, nyeri pada perut dan mual, gerakan janin jarang. Hasil pemeriksaan oleh Bidan DJJ (+), palpasi perut teraba keras TD160/110, Nadi 88 x/menit, Suhu 37°C.

4. Diagnosa NY E adalah.....
 - A. Plasenta previa
 - B. Retensio plasenta
 - C. Inversio uteri
 - D. Robekan jalan lahir
 - E. Atonia uteri
5. Etiologi pada kasus Ny. E adalah
 - A. Hipertensi
 - B. Usia
 - C. Gerakan janin yang kurang aktif
 - D. Grandemulti gravida
 - E. Kehamilan Trimester III

Essai

1. Jelaskan patofisiologi plasenta previa !
2. Sebutkan etiologi dari solusio plasenta !
3. Tindakan apa yang boleh di lakukan oleh Bidan ketika terjadi perdarahan yang di sebabkan oleh solusio plasenta !
4. Sebutkan klasifikasi plasenta previa!
5. Jelaskan perbedaan gejala klinis solusio plasenta dengan plasenta previa!

Kunci Jawaban

1. A
2. A
3. C
4. B
5. A

Daftar Pustaka

- Astuti Pebta et al. (2024). Tinjauan Solusio Plasenta. *The Journal Health Of Science*.
- Cunningham et al. (2014). *Obstetri Williams*. EGC: Jakarta
- JNPK-KR. (2017). *Auha Persalinan Normal Asuhan Esensial Bagi Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir Serta Penatalaksanaan Komplikasi Segera Pasca Persalinan Dan Nifas*. Depkes RI: Jakarta.
- Kyozuka, H. et al. (2021) 'Teenage pregnancy as a risk factor for placental abruption: Findings from the prospective Japan environment and children's study', *PLoS ONE*, 13(5), pp. 30–34. doi:10.1371/journal.pone.0251428
- Martaadisoebrota Djamhoer, dkk (2013). *Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi*. Edisi 3. EGC: Jakarta.
- Merici Angela , Jingsung Julian , Hamud Juli Purnama. (2023). Hubungan Paritas Dengan Kejadian Solusio Plasenta Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. *Jurnal Pelita Sains Kesehatan*. Vol 5 No 3 pp. 77-83. <https://ojs.pelitaibu.ac.id/index.php/jpasaik>
- Nugraheny Esti. (2014). *Asuhan Kebidanan Patologi*. Pustaka Rihama: Yogyakarta
- Prawirohardjo Sarwono. (2020). *Ilmu Kebidanan*. Edisi 6. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo: Jakarta.
- Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia. (2015). *Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan)*. Cv Trans Info Media : Jakarta.
- Saifuddin AB. (2009). *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; Jakarta.
- Septarini D I, Suprpti, (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal*. Kepmenkes RI; Jakarta.
- Setiyaningrum Erna. (2014). *Asuhan Kegawatdaruratan Mternitas (Asuhan Kebidanan Patologi)*. In Media: Surabaya.
- Wantania John J.E (2015). *Kedaruratan Obstetrik (Clinical Emergencies In Obstetrics)*. Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi / RSUP Prof.Dr. R.D. Kandou, Manado. Diakses dari http://repo.unsrat.ac.id/1588/1/16.Clinical_Emergency_in_Obstetric.pdf

Yulianingsih Anik Maryunani. (2009). Asuhan Kegawatdaruratan dalam Kebidanan.
Trans Info Media : Jakarta.

BAB 3

RUPTUR UTERI

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, mengenali dan melakukan penanganan pada ibu dengan rupture uteri sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi rupture uteri
2. Mahasiswa mampu menyebutkan klasifikasi rupture uteri
3. Mahasiswa mampu menyebutkan etiologi rupture uteri
4. Mahasiswa mampu menjelaskan tanda dan gejala rupture uteri
5. Mahasiswa mampu merumuskan diagnose rupture uteri
6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komplikasi rupture uteri
7. Mahasiswa mampu melaksanakan penanganan pada rupture uteri sesuai dengan kewenangan Bidan.

Capaian Pembelajaran

Kognitif

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan kegawatdaruratan maternal pada rupture uteri yang mempengaruhi kehamilan
2. Mahasiswa mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri

Psikomotor

1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan kebidanan yang spesifik dan tepat, seperti anamnesa, pemeriksaan awal dan melakukan rujukan tepat waktu

Afektif

1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim kebidanan.
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Pendahuluan

Ruptur uteri merupakan kejadian yang dapat membahayakan baik ibu dan janin. Umumnya terjadi pada saat proses persalinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada masa kehamilan. Untuk itu penting bagi tenaga kesehatan khususnya bidan melakukan observasi pada saat pertolongan persalinan dan melakukan rujukan tepat waktu agar ibu dan janin bisa diselamatkan.

Pada bab ini akan membahas asuhan kebidanan pada ruptur uteri. Tujuan penyusunan buku ini adalah peserta didik dapat memahami asuhan kebidanan pada ruptur uteri. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan. Gambaran pembahasan pada bab ini adalah definisi, klasifikasi, etiologi, tanda dan gejala, diagnose, komplikasi dan penanganan pada ruptur uteri. Di akhir bab akan diberikan latihan soal. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, dan latihan soal.

Uraian Materi

A. Ruptur Uteri

1. Definisi

- a. Ruptur uteri adalah robeknya dinding uterus pada saat kehamilan atau dalam persalinan dengan atau tanpa robekan visceral (PB POGI, 1991). Situasi ini termasuk dalam kategori darurat obstetri yang bisa membahayakan jiwa ibu dan janin. Ada dua jenis ruptur uteri, yaitu komplit dan inkomplit.
- b. Ruptur uteri adalah robekan atau diskontinuitas dinding rahim akibat dilampauinya daya regang myometrium (Saifuddin, 2009).

2. Klasifikasi

Ruptur uteri komplit terjadi ketika ada robekan yang menghubungkan rongga amnion dengan rongga peritoneum, yang menyebabkan semua lapisan dinding uterus terpisah. Sementara itu, ruptur uteri inkomplit terjadi ketika rongga perut dan rongga uterus masih terpisah oleh peritoneum viseral. Jika ruptur uteri total terjadi, hasilnya biasanya sangat fatal (Wantania John J.E, 2015)

3. Etiologi

Rupture uteri dapat terjadi secara spontan dan violent. Factor yang menjadi penyebab terjadinya rupture uteri adalah: disproporsi kepala panggul, hidrosefalus, letak lintang, tumor jalan lahir. Ruptur uteri juga akan meningkat kejadiannya pada multiparitas, parut uterus (bekas SC, bekas operasi mioma), pertolongan yang salah yaitu mendorong uterus pada kondisi yang tidak memenuhi syarat, versi ekstraksi, pemberian oksitosin yang berlebihan. (Yulianingsih Maryunani A, 2009).

4. Tanda dan Gejala

- a. Tanda dan gejala sebelum rupture uteri terjadi adalah: penderita tampak gelisah, pernafasan pada dada yang cepat, nyeri yang terus-menerus pada perut bagian bawah karena segmen uterus menegang, sakit pada perabaan, lingkaran konstruksi bandl meninggi sampai setinggi pusat, pada kateterisasi, dijumpai urine hemoragis, ligament rotunda menegang (dinding vesika urinaria sudah ikut terlibat dengan perobekan tersebut).
- b. Pada saat ruptur terjadi ibu akan mengalami rasa sakit yang hebat, perdarahan intra-abdominal dan keluar ke vagina, disertai sesak nafas atau nafas cuping hidung sebagai akibat penekanan dan perangsangan diafragma oleh darah intra-abdominal yang banyak, muncul tanda-tanda prisa kemudian syok (sok mungkin cenderung tidak sesuai dengan jumlah darah yang keluar perwakilan, karena banyak perdarahan intra-abdominal). Bagian janin teraba dengan jelas di bawah kulit dinding perut, disertai hilangnya bunyi jantung janin serta

terdapat tanda-tanda abdomen akut nyeri perut spontan, nyeri tekan, nyeri ketok, nyeri lepas dan disertai dinding perut tegang seperti papan) (Yulianingsih Maryunani A, 2009).

5. Diagnosa

Diagnosis untuk ruptur uteri ditentukan ketika ditemukan semakin tinggi Van Bandl Ring, penipisan segmen bawah uterus, nyeri pada perut, kontraksi kuat yang terus menerus, serta tanda tanda darurat pada janin (Wantania John J.E ,2015).

6. Komplikasi (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

1) Syok hipovolemik.

Dapat terjadi akibat adanya perdarahan yang cukup hebat dan tidak segera mendapatkan pengganti cairan yang hilang melalui infus kristaloid maupun transfuse darah.

2) Sepsis

Infeksi dapat terjadi akibat tindakan manipulasi yang di lakukan termasuk pemeriksaan dalam yang berulang.

3) Morbiditas dan kecacatan

4) Kematian maternal dan / perinatal.

7. Penanganan

Penanganan yang cepat dan tepat harus dilakukan agar tidak terjadi komplikasi pada ibu. Bidan harus segera melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap dengan tetap mempertahankan keadaan umum ibu dalam kondisi yang baik dengan cara: pasang infus dan pemantauan ketat tanda-tanda vital dan perdarahan ((Prawirohardjo Sarwono, 2020).

Menurut Wantania John J.E (2015) manajemen yang dapat dilakukan jika terjadi rupture uteri adalah penanganan pada syok dengan melakukan resusitasi cairan/transfusi darah, tindakan secara operatif (histerorafi /histerektomi), dan pemberian antibiotika.

B. Rangkuman Materi

Ruptur uteri adalah robeknya dinding uterus pada saat kehamilan atau dalam persalinan dengan atau tanpa robekan visceral. Rupture uteri di klasifikasikan dua yaitu inkomplit dan komplit. Penyebab rupture uteri adalah disproporsi kepala panggul, hidrosefalus, letak lintang, tumor jalan lahir, multiparitas, parut uterus (bekas SC, bekas operasi mioma) dan pertolongan persalinan versi ekstraksi, pemberian oksitosin yang berlebihan. Penegakan diagnose berdasarkan tanda gejala umumnya terjadi peningkatan tinggi Van Bandl Ring, penipisan segmen bawah uterus. Penanganan rupture uteri oleh bidan adalah mempertahankan keadaan umum ibu, pemasangan infus dan observasi tanda-tanda vital dan rujukan.

C. Latihan

Pilihan ganda

1. Seorang ibu umur 35 tahun hamil 39 minggu datang ke rumah sakit mengatakan nyeri pada perutnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter didapatkan robekan pada rahim. Diagnose ibu pada kasus adalah.....
 - a. Inversio uteri
 - b. Atonia uteri
 - c. Ruptur uteri
 - d. Rupture perineum
 - e. Plasenta previa
2. Berdasarkan kasus diatas apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut.....
 - a. Anemia
 - b. Pre eklamsia
 - c. Usia
 - d. Letak lintang
 - e. Kehamilan pertama
3. Ibu D umur 31 tahun hamil 40 minggu datang ke rumah sakit H bersama suaminya, mengeluh mengeluarkan darah dari kemaluan dan perutnya terasa nyeri. Setelah dilakukan pemeriksaan ibu mengalami robekan di bagian dinding rahim saja. Berdasarkan kasus tersebut ibu mengalami rupture uteri dengan klasifikasi
 - a. Komplit
 - b. Inkomplit
 - c. Korpus uteri
 - d. Sub veritonal
 - e. Imminen
4. Tindakan segera yang dapat dilakukan pada Ibu D adalah.....
 - a. Pemasangan infus
 - b. Histerektomi
 - c. Operasi sesarea
 - d. Pemeriksaan laboratorium
 - e. Pemeriksaan urin
5. Diagnosa yang ditegakkan pada Ibu D didasarkan pada tanda dan gejala yang muncul kecuali.....
 - a. Perut terasa mules

- b. Nyeri pada perut
- c. Robekan pada rahim
- d. Van Bandl Ring
- e. Perdarahan dari vagina

Essai

1. Sebutkan klasifikasi rupture uteri !
2. Sebutkan etiologi rupture uteri !
3. Apakah perbedaan rupture uteri komplit dan inkomplit. Jelaskan masing-masing!
4. Sebutkan tanda gejala rupture uteri !
5. Apa yang harus di lakukan oleh Bidan jika ada pasien yang datang dengan ruptur uteri!

Kunci Jawaban

1. C
2. D
3. B
4. A
5. A

Daftar Pustaka

-
- Astuti Pebta at all. (2024). Tinjauan Solusio Plasenta. The Journal Health Of Science.
- Cunningham et all. (2014). Obstetri Wlliams. EGC: Jakarta
- JNPK-KR. (2017). Auha Persalinan Normal Asuhan Esensial Bagi Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir Serta Penatalaksanaan Komplikasi Segera Pasca Persalinan Dan Nifas. Depkes RI: Jakarta.
- Kyozuka, H. et al. (2021) 'Teenage pregnancy as a risk factor for placental abruption: Findings from the prospective Japan environment and children's study', PLoS ONE, 13(5), pp. 30–34. doi:10.1371/journal.pone.0251428
- Martaadisoebrota Djamhoer, dkk (2013). Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi. Edisi 3. EGC: Jakarta.
- Merici Angela , Jingsung Julian , Hamud Juli Purnama. (2023). Hubungan Paritas Dengan Kejadian Solusio Plasenta Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Jurnal Pelita Sains Kesehatan. Vol 5 No 3 pp. 77-83. <https://ojs.pelitaibu.ac.id/index.php/jpasaik>
- Nugraheny Esti. (2014). Asuhan Kebianan Patologi. Pustaka Rihama: Yogyakarta
- Prawirohardjo Sarwono. (2020). Ilmu Kebidanan. Edisi 6. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo: Jakarta.

- Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia. (2015). Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan). Cv Trans Info Media : Jakarta.
- Saifuddin AB. (2009). Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; Jakarta.
- Septarini D I, Suprpti, (2016). Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal. Kepmenkes RI; Jakarta.
- Setiyaningrum Erna. (2014). Asuhan Kegawatdaruratan Mternitas (Asuhan Kebidanan Patologi). In Media: Surabaya.
- Wantania John J.E (2015). Kedaruratan Obstetrik (Clinical Emergencies In Obstetrics). Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi / RSUP Prof.Dr. R.D. Kandou, Manado. Diakses dari http://repo.unsrat.ac.id/1588/1/16.Clinical_Emergency_in_Obstetric.pdf
- Yulianingsih Anik Maryunani. (2009). Asuhan Kegawatdaruratan dalam Kebidanan. Trans Info Media : Jakarta.

BAB 4

PERDARAHAN POST PARTUM

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, mengenali dan melakukan penanganan pada ibu dengan perdarahan post partum.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi perdarahan post partum
2. Mahasiswa mampu menyebutkan factor yang menyebabkan terjadinya perdarahan post partum
3. Mahasiswa mampu menjelaskan perdarahan karena atonia uteri
4. Mahasiswa mampu menjelaskan perdarahan yang di sebabkan robekan jalan lahir
5. Mahasiswa mampu menjelaskan perdarahan yang di sebabkan retensio plasenta

Capaian Pembelajaran

Kognitif

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan kegawatdaruratan maternal pada perdarahan post partum
2. Mahasiswa mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri

Psikomotor

1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan kebidanan yang spesifik dan tepat, seperti anamnesa, pemeriksaan awal dan melakukan rujukan tepat waktu

Afektif

1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim kebidanan.
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Pendahuluan

Perdarahan setelah melahirkan adalah salah satu penyebab utama kematian ibu, yang mencakup $\frac{1}{4}$ dari semua kematian di seluruh dunia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah keterlambatan dalam penanganan perdarahan post partum adalah mengenali tanda dan gejala yang muncul serta penanganan awal yang diperlukan. Deteksi dini juga penting dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai pencegahan terjadinya komplikasi pada ibu post partum.

Pada bab ini akan membahas asuhan kebidanan pada perdarahan post partum. Tujuan penyusunan buku ini adalah peserta didik dapat memahami asuhan kebidanan pada perdarahan post partum. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan.

Gambaran pembahasan pada bab ini adalah faktor yang menyebabkan perdarahan post partum yaitu atonia uteri, robekan jalan lahir dan retensio plasenta. Di akhir bab akan diberikan latihan soal dan kasus. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, dan latihan soal.

Uraian Materi

A. Perdarahan Post Partum

Perdarahan post partum merupakan salah satu factor penyebab terjadinya kematian pada ibu. Perdarahan post partum merupakan perdarahan yang banyak yang berasal dari tempat inplantasi placenta, robekan jalan lahir dan sekitarnya. Perdarahan post partum di definisikan sebagai perdarahan yang lebih dari 500 ml setelah bayi lahir (Prawirohardjo Sarwono, 2020). Factor penyebab terjadinya perdarahan post partum adalah: atonia uteri, robekan jalan lahir dan retensio plasenta.

1. Atonia Uteri

a. Definisi

Atonia uteri adalah kegagalan serabut otot myometrium uterus untuk berkontraksi (Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia, 2015).

b. Faktor predisposisi (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

Beberapa factor predisposisi yang terkait dengan perdarahan post partum akibat atonia uteri adalah:

- 1) Regangan rahim berlebihan karena kehamilan kembali, polihidramnion atau anak terlalu besar dan kehamilan gemelli
- 2) Kelelahan karena persalinan lama atau persalinan kasep
- 3) Kehamilan grande multipara
- 4) Ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis, atau menderita penyakit menahun
- 5) Mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim
- 6) Infeksi intrauterin
- 7) Ada riwayat pernah atonia uteri sebelumnya

Selain factor di atas perdarahan yang disebabkan atonia uteri dapat terjadi akibat:

- 1) Persalinan cepat (partus presipitatus)
- 2) Persalinan yang diinduksi atau dipercepat dengan oksitosin (augmentasi)
- 3) Pengaruh magnesium sulfat sebagai anti-konvulsi Preeklamsia/Eklamsia (JNPK-KR, 2017)

c. Diagnosa

Penengakan diagnosa didasarkan pada hasil pemeriksaan yaitu terdapat perdarahan aktif dan banyak setelah bayi dan lahir. Fundus uteri setinggi pusat, uterus teraba lembek.

d. Penanganan

Penanganan pada atonia uteri dapat segera dilakukan jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik walaupun sudah dilakukan rangsangan taktil (massage) fundus uteri. Tindakan yang harus dilakukan Bidan adalah:

1) Segera lakukan kompresi Bimanual Internal dengan cara:

- a) Gunakan sarung tangan DTT/steril, masukkan satu tangan secara obstetrik melalui introitus ke dalam vagina.
- b) Periksa vagina dan serviks dan lakukan eksplorasi.
- c) Periksa kandung kemih. Jika kandung kemih penuh lakukan kateterisasi dengan teknik aseptik.
- d) Kepalkan tangan bagian dalam dan tempatkan pada fornix anterior ketika sudah berada di vagina. Tekan dinding anterior segmen bawah uterus ke arah tangan luar yang sedang mendorong dinding posterior uterus ke arah depan sehingga uterus dijepit dari arah depan dan belakang.
- e) Lakukan penekanan yang kuat pada uterus diantara kedua tangan selama 5 menit.
- f) Lakukan evaluasi. Jika uterus berkontraksi dan perdarahan berkurang, lanjutkan KBI selama 2 menit, dengan perlahan keluarkan tangan dan lakukan pemantauan kala IV dengan ketat.
- g) Jika setelah dilakukan KBI uterus berkontraksi namun perdarahan tetap keluar, lakukan pemeriksaan apakah ada lacerasi. Jika iya lakukan hecting.
- h) Jika selama 5 menit uterus tidak berkontraksi maka ajarkan keluarga untuk melakukan Kompresi Bimanual Eksternal
 - Letakkan satu tangan pada dinding abdomen dan dinding corpus uteri dan diatas simpisis pubis
 - Letakkan tangan lain pada dinding abdomen dan dinding belakang corpus uteri, sejajar dinding depan korpus, usahakan mencakup atau memegang uterus seluas mungkin
 - Lakukan kompresi uterus dengan cara saling mendekatkan tangan depan dan belakang
- i) Beri injeksi methergin 0,2 mg IM dan memulai infus IV (RL dengan 20 IU oksitosin/500 cc terbuka lebar) atau 60 tetes permenit (jika ibu ada riwayat hipertensi atau tensi tinggi maka ganti meterghin dengan misoprostol 600 mcg per oral atau rektal).
- j) Pasang infus larutan kristaloid untuk restorasi cairan secara cepat dan berikan oksitosin 20 I.U dalam 500 cc larutan RL dengan kecepatan 30 tetes/menit.

- k) Pakai sarung tangan DTT/ steril kemudian ulangi KBI.
- l) Jika uterus tidak berkontraksi dalam waktu 1 sampai 2 menit segera lakukan rujukan.
- m) Dampingi ibu ke tempat rujukan, pasang kondom kateter.
- n) Sambil membawa ibu ke tempat rujukan, teruskan pemberian infus dan uterotonika hingga ibu mencapai tempat rujukan.
 - Jika ibu pre-syok, ganti cairan darah hilang dengan kristaloid 1000 ml dalam 15 menit pertama. Jika syock, berikan kristaloid 1500-2000ml dalam 15 menit pertama.
 - Berikan tambahan 750-1500 ml (tergantung kondisi ibu) dalam 30-45 menit berikutnya. Jika setelah itu setelah sampai di tempat rujukan maka lanjutkan dengan jumlah yang sama untuk 45-60 menit berikutnya (JNPK-KR, 2017).

2. Robekan jalan lahir

Robekan jalan lahir terjadi pada umumnya di karenakan tindakan episiotomi, robekan spontan perineum, trauma forcep atau vakum ekstraksi, atau karena versi ekstraksi.

a. Gejala (Septarini D I, Suprapti, 2016).

- 1) Darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir
- 2) Uterus kontraksi dan keras
- 3) Plasenta lengkap, dengan gejala lain
- 4) Pucat, lemah, dan menggigil

b. Klasifikasi Robekan

Berdasarkan tingkat robekan jalan lahir maka di bagi menjadi:

- 1) Derajat I: Robekan hanya terdapat pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perineum
- 2) Derajat II: Robekan mengenai selaput lendir vagina dan otot perineal transversalis, tetapi tidak mengenai sfingter ani
- 3) Derajat III: Robekan mengenai seluruh perineum dan otot sfingter ani
- 4) Derajat IV: Robekan sampai mukosa rectum

c. Penanganan

Penanganan robekan jalan lahir dilakukan berdasarkan tingkat robekan yang di alami. Bidan dapat melakukan penanganan hanya pada tingkat II yaitu:

- 1) Jika dijumpai pinggir robekan yang tidak rata atau bergerigi, harus diratakan lebih dahulu
- 2) Pinggir robekan sebelah kiri dan kanan dijepit dengan klem kemudian digunting

3) Otot dijahit dengan catgut, selaput lendir vagina dengan catgut secara terputusputus atau jelujur. Jahitan mukosa vagina dimulai dari puncak robekan, sampai kulit perineum dijahit dengan benang catgut secara jelujur. Jika robekan perineum terjadi pada tingkat III maka penanganan yang boleh dilakukan oleh Bidan yaitu:

- 1) Pasang infus dengan jarum 16 atau 18 dan berikan cairan RL/NS
- 2) Segera lakukan rujukan ke RS PONEK
- 3) Dampingi ibu ke tempat rujukan (JNPK-KR, 2017).

Robekan perineum tingkat IV

- 1) Dianjurkan untuk melakukan rujukan dengan rencana tindakan perbaikan di rumah sakit kabupaten/kota karena yang berhak melakukan tindakan penanganan adalah dokter.

Robekan dinding Vagina

- 1) Robekan dinding vagina harus dijahit
- 2) Kasus kalporeksis dan fistula visikovaginal harus dirujuk ke rumah sakit. Ingatlah bahwa robekan perineum tingkat III dan IV bukan kewenangan bidan untuk melakukan penjahitan. (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

3. Retensio plasenta

a. Definisi

Retensio plasenta adalah plasenta yang masih tertinggal/belum lahir di dalam uterus 30 menit setelah bayi lahir ((Prawirohardjo Sarwono, 2020).

b. Jenis retensio plasenta

Berdasarkan tingkat perlekatnya plasenta di bagi menjadi :

- 1) Plasenta adesiva

Plasenta yang melekat pada desidua endometrium lebih dalam. Plasenta belum lahir disebabkan karena kurang kuatnya kontraksi rahim untuk melepaskan plasenta (Yulianingsih Anik Maryunani, 2009).

- 2) Plasenta inkreta

Plasenta yang perlekatnya sampai menembus desidua basalis dan myometrium (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

- 3) Plasenta akreta

Plasenta yang perlekatnya menembus myometrium sampai ke serosa.

- 4) Plasenta perkreta

Apabila vili korialis sampai menembus perimetrium.

c. Etiologi

Factor yang menyebabkan terjadinya retensio plasenta adalah his yang kurang kuat, tempat implantasinya dan bentuk plasenta (plasenta membranasea, plasenta anularis (Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia, 2015).

d. Penanganan

Dalam memberikan penanganan pada retensio plasenta Bidan harus memperhatikan beberapa hal agar penanganan yang diberikan tepat. Tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Melakukan pengkajian data subjektif dan objektif yaitu: keadaan umum ibu, anemis atau tidak, jumlah perdarahan yang keluar, memeriksa fundus uteri, memeriksa pelepasan plasenta (Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia, 2015).
- 2) Jika setelah 30 menit bayi lahir plasenta belum keluar, maka lakukan konseling pada suami/keluarga bahwa kemungkinan ibu perlu di rujuk untuk mendapatkan penanganan di fasilitas yang lebih lengkap.
- 3) Namun apabila fasilitas rujukan sulit di jangkau dan adanya kondisi tertentu (terjadi perdarahan) yang mengharuskan segera dilakukan penanganan maka Bidan dapat melakukan tindakan plasenta manual dengan memastikan petugas mampu dan kompeten untuk melakukan tindakan dan prosedur yang diperlukan. Prosedur plasenta manual dengan cara:
 - a) Tahap persiapan: pasang set dan cairan infus, jelaskan pada ibu prosedur dan tujuan plasenta manual, lakukan anestesi verbal atau analgesia per rektal (ketoprofen atau tramadol), siapkan dan jelaskan prosedur pencegahan infeksi.
 - b) Tindakan penetrasi ke dalam kavum uteri:
 - Pastikan kandung kemih dalam keadaan kosong
 - Klem tali pusat pada jarak 5-10 cm dari vulva, tegangkan dengan satu tangan sejajar lantai.
 - Secara obstetri, masukkan tangan lainnya (punggung tangan mengarah ke dinding uterus dan bagian palmar mengarah ke kavum uteri) ke dalam vagina, menelusuri sisi bawah tali pusat
 - Setelah mencapai bukaan serviks, minta seorang asisten atau penolong lain untuk memegang klaim tali pusat kemudian pindahkan tangan luar untuk menahan fundus uteri.
 - Masukkan tangan dalam hingga ke kavum uteri dan mencapai tepi implantasi plasenta.
 - Bentangkan tangan obstetrik tetapi jari-jari merapat seperti memberi salam (ibu jari dan jari lain saling merapat)
 - c) Melepas plasenta dari dinding uterus
 - Tentukan implantasi plasenta, temukan tepi plasenta paling bawah (distal)
 - Bila plasenta berimplantasi di korpus belakang, tali pusat tetap di sebelah atas dan sisipkan ujung jari-jari tangan di antara plasenta

dan dinding uterus di mana punggung tangan menghadap ke bawah (dinding posterior korpus uteri).

➤ Bila korpus di depan maka pindahkan tangan ke sebelah atas tali pusat dan sisipkan ujung jari-jari tangan di antara plasenta dan dinding uterus dimana punggung tangan menghadap ke atas (dinding anterior korpus uteri).

- Setelah ujung-ujung jari masuk diantara plasenta dan dinding uterus maka perluas pelepasan plasenta dengan jalan menggeser tangan ke kanan dan ke kiri sambil digeserkan ke atas (kranial ibu) hingga semua pelekatan plasenta terlepas dari dinding uterus.

d) Mengeluarkan plasenta

- Sementara satu tangan masih di dalam kavum uteri, lakukan eksplorasi untuk menilai tidak ada sisa plasenta yang tertinggal.
- Pindahkan tangan luar dari fundus ke supra simfisis (tahan segmen bawah uterus) kemudian instruksikan asisten untuk menarik tali pusat sambil tangan dalam membawa plasenta keluar (hindari terjadinya percikan darah).
- Lakukan penekanan (dengan tangan yang menahan supra simfisis uterus ke arah dorso kranial setelah plasenta dilahirkan dan tempatkan plasenta di dalam wadah yang telah disediakan.
- Lakukan masase uterus
- Periksa kelegkapan plasenta
- Periksa kontraksi uterus setiap 15 menit pada satu jam pertama dan setiap 30 menit pada satu jam kedua.

e) Pencegahan infeksi pasca tindakan

- Dekontaminasi sarung tangan (sebelum dilepaskan) dan peralatan lain yang digunakan.
- Lepaskan dan rendam sarung tangan dan peralatan lainnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
- Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir.
- Keringkan tangan dengan handuk bersih dan kering.

f) Pemantauan pasca tindakan

- Periksa kembali tanda vital ibu.
- Catat kondisi ibu dan buat laporan tindakan.
- Tuliskan rencana pengobatan, tindakan yang masih diperlukan dan asuhan lanjutan.

- Beritahukan pada ibu dan keluarganya bahwa tindakan plasenta manual telah selesai tetapi ibu masih memerlukan pemantauan dan asuhan lanjutan.
- Lanjutan pemantauan melekat hingga 2 jam pasca tindakan sebelum dipindah ke ruang rawat gabung. (JNPK-KR, 2017).
- Massage uterus

B. Rangkuman Materi

Perdarahan post partum dapat terjadi akibat atonia uteri, robekan jalan lahir dan retensio plasenta. Atonia uteri adalah kegagalan serabut otot myometrium uterus untuk berkontraksi. Terjadi perdarahan, fundus uteri setinggi pusat dan uterus teraba lembek. Penanganan dilakukan dengan tindakan KBI KBE.

Robekan jalan lahir bisa terjadi pada robekan derajat 1-4. Yang ditandai dengan adanya darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, terus kontraksi dan keras, plasenta lengkap, dengan gejala lain, pucat, lemah, dan menggigil. Penanganan robekan berdasarkan tingkat derajat robekan. Derajat 1-2 dapat dilakukan oleh bidan sedangkan derajat 3-4 oleh dokter.

Retensio plasenta adalah plasenta yang masih tertinggal/belum lahir di dalam uterus 30 menit setelah bayi lahir. Berdasarkan perlekatnya di bagi menjadi plasenta adhesiva, plasenta akreta, plasenta ikreta, dan plasenta perkreta. Manual plasenta merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk melepaskan plasenta dari tempat implantasinya.

C. Latihan

Pilihan Ganda

1. Ibu L umur 35 tahun baru saja melahirkan anaknya yang ke-5 plasenta baru saja lahir, terjadi pendarahan dan uterus teraba lembek. Hasil pemeriksaan tensi 90/60 mmHg dan suhu 37,7 C°
Hal yang pertama harus segera dilakukan oleh bidan pada nyonya I yaitu
 - a. Memasang infus dan pemberian uterotunika
 - b. Masa seuterus
 - c. Melakukan kompresi bimanual
 - d. Melakukan kompresi bimanual internal
 - e. Melakukan kompresi bimanual eksternal
2. Faktor pendukung terjadinya atonia uteri pada nilai Deni yaitu
 - a. Perdarahan
 - b. Multiparitas
 - c. Usia
 - d. Penyakit jantung

- e. Uterus lembek
3. Ny B umur 24 tahun baru saja melahirkan secara spontan, plasenta lahir lengkap, uterus keras, keluar darah dari vagina, terdapat robekan pada jalan lahir mengenai otot perineum Hasil pemeriksaan TTV tensi 110/60 mmHg nadi 84x/menit suhu 37°C.
pada kasus tersebut Ny B mengalami.....
 - a. Atonia uteri
 - b. Robekan jalan lahir
 - c. Solusio plasenta
 - d. Plasenta previa
 - e. Retensio plasenta
4. Ny I umur 36 tahun tahun, melahirkan anak ke-3, plasenta sudah lahir lengkap, keadaan umum ibu lemah dan pusing, tensi 95/60 mmHg, suhu 38°C, nadi 96x/menit respirasi 28x/menit, kontraksi uterus leman, perdarahan 500 ml. penanganan yang harus dilakukan pada NY I adalah
 - a. Kompresi aorta
 - b. Kompresi bimanual internal
 - c. Kompresi bimanual eksternal
 - d. Pemasangan kondom kateter
5. Jika penanganan yang di berikan pada NY I berhasil maka dilanjutkan selama.....menit
 - a. 2 menit
 - b. 3 menit
 - c. 5 menit
 - d. 10 menit
 - e. 15 menit

Essai

1. Nyonya G umur 27 tahun, melahirkan anak kedua, bayi lahir 30 menit yang lalu jenis kelamin perempuan sehat BBL 2800 gram plasenta belum lahir. Sesuai data di atas diagnosa yang dapat ditegakkan adalah
2. Tindakan yang segera dilakukan oleh bidan untuk menghentikan perdarahan adalah
3. Sebutkan langkah-langkah plasenta manual!
4. Seorang bidan baru saja melakukan pertolongan persalinan. Bayi lahir normal jenis kelamin laki-laki BB 4000 gram. KU ibu lemah dan terjadi robekan jalan lahir derajat III. Tindakan segera yang dilakukan bIdan adalah.....
5. sebutkan dan jelaskan jenis retensio plasenta !

Kunci Jawaban

1. B
2. E
3. B
4. B
5. A

Daftar Pustaka

- Astuti Pebta at all. (2024). Tinjauan Solusio Plasenta. The Journal Health Of Science.
- Cunningham et all. (2014). Obstetri Williams. EGC: Jakarta
- JNPK-KR. (2017). Auha Persalinan Normal Asuhan Esensial Bagi Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir Serta Penatalaksanaan Komplikasi Segera Pasca Persalinan Dan Nifas. Depkes RI: Jakarta.
- Kyozuka, H. et al. (2021) 'Teenage pregnancy as a risk factor for placental abruption: Findings from the prospective Japan environment and children's study', PLoS ONE, 13(5), pp. 30–34. doi:10.1371/journal.pone.0251428
- Martaadisoebrata Djamhoer, dkk (2013). Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi. Edisi 3. EGC: Jakarta.
- Merici Angela , Jingsung Julian , Hamud Juli Purnama. (2023). Hubungan Paritas Dengan Kejadian Solusio Plasenta Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Jurnal Pelita Sains Kesehatan. Vol 5 No 3 pp. 77-83. <https://ojs.pelitaibu.ac.id/index.php/jpasaik>
- Nugraheny Esti. (2014). Asuhan Kebidanan Patologi. Pustaka Rihama: Yogyakarta
- Prawirohardjo Sarwono. (2020). Ilmu Kebidanan. Edisi 6. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo: Jakarta.
- Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia. (2015). Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan). Cv Trans Info Media : Jakarta.
- Saifuddin AB. (2009). Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; Jakarta.
- Septarini D I, Suprpti, (2016). Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal. Kepmenkes RI; Jakarta.
- Setiyaningrum Erna. (2014). Asuhan Kegawatdaruratan Mternitas (Asuhan Kebidanan Patologi). In Media: Surabaya.
- Wantania John J.E (2015). Kedaruratan Obstetrik (Clinical Emergencies In Obstetrics). Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi / RSUP Prof.Dr. R.D. Kandou, Manado. Diakses dari <http://repo.unsrat.ac.id/1588/1/16. Clinical Emergency in Obstetric.pdf>

Yulianingsih Anik Maryunani. (2009). Asuhan Kegawatdaruratan dalam Kebidanan. Trans Info Media : Jakarta.

BAB 5

PREEKLAMPSIA DAN EKLAMPSIA

Tujuan Intruksional:

1. Memahami definisi preeklampsia dan eklampsia
2. Menjelaskan klasifikasi preeklampsia dan eklampsia
3. Menjelaskan patofisiologi preeklampsia dan eklampsia
4. Mengidentifikasi tanda dan gejala preeklampsia dan eklampsia
5. Mampu memaparkan faktor risiko preeklampsia dan eklampsia
6. Mampu menerapkan tindakan penanganan preeklampsia dan eklampsia

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi preeklampsia dan eklampsia pada ibu hamil dan nifas
2. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi preeklampsia dan eklampsia pada ibu hamil dan nifas
3. Mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi preeklampsia dan eklampsia pada ibu hamil dan nifas
4. Mahasiswa mampu memaparkan tanda dan gejala preeklampsia dan eklampsia pada ibu hamil dan nifas
5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor risiko preeklampsia dan eklampsia
6. Mahasiswa mampu menerapkan penanganan awal preeklampsia dan eklampsia.

Pendahuluan:

Preeklampsia merupakan suatu kondisi medis yang terjadi selama kehamilan, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi serta adanya protein dalam urin setelah usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi, termasuk kerusakan organ, kejang dan kematian. Oleh karena itu penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko komplikasi. Bidan sebagai garda terdepan kesehatan ibu dan bayi memiliki peran penting dalam pencegahan komplikasi ibu hamil dan nifas, deteksi dini, edukasi serta penanganan awal dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan panduan yang komprehensif dan praktis bagi tenaga medis dalam menangani preeklampsia. Melalui buku pembaca bisa mempelajari tanda dan gejala, klasifikasi, sampai dengan penanganan kasus preeklampsia.

Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami tanda gejala preeklamsia pada ibu hamil dan nifas agar dapat melakukan penanganan awal dengan cepat dan tepat. Sedangkan sasaran pembaca Di dalam bab ini akan menjelaskan terkait preeklamsia dengan sub topik preeklampsia.

Gambaran secara umum pada bab ini yaitu klasifikasi preeklampsia, faktor risiko serta penanganan preeklampsia. Selain itu penulis juga menyertakan gambar-gambar untuk membantu pembaca dalam memahami preeklampsia serta latihan soal untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam berpikir. Struktur bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan intruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam sub bab, latihan soal serta rangkuman.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari definisi preeklampsia, klasifikasi, patofisiologi, tanda dan gejala, faktor risiko serta penanganan preeklampsia.

A. Definisi Preeklampsia dan Eklampsia

1. Preeklampsia

Preeklampsia adalah hipertensi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah menjadi $> 140/90$ mmHg dan protein uri positif atau > 300 mg/jam. Kondisi ini terjadi pada kehamilan > 20 minggu atau setelah persalinan.

Preeklampsia adalah kondisi kehamilan yang ditandai dengan plasenta yang tidak berfungsi dengan normal serta respon ibu terhadap inflamasi sistemik melalui aktivitas endotel dan koagulasi. Adanya hipertensi dan proteinuria pada kehamilan > 20 minggu menentukan diagnose preeklampsia. Edema pada tidak lagi dijadikan kriteria diagnostik karena banyak ditemukan pada wanita hamil.

Preeklampsia pada nifas atau puerperium adalah periode setelah melahirkan dimana tubuh ibu kembali pada kondisi sebelum hamil, yang berlangsung selama 6-8 minggu. Meskipun jarang terjadi, preeklampsia pada masa nifas memerlukan penanganan yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Pada masa ini, sangat penting melakukan pemantauan tekanan darah dan kesehatan ibu secara keseluruhan untuk memastikan pemulihan yang optimal.

2. Eklampsia

Eklampsia berasal dari kata Yunani yang berarti "halilintar" karena gejala eklampsia datang dengan mendadak dan menyebabkan kejang tonik klonik. Gangguan hipertensi kehamilan dan toksemia kehamilan juga disebut sebagai preeklampsia dan eklampsia (Prawiroharjo, 2009).

Eklampsia merupakan komplikasi yang muncul sebagai akibat dari preeklampsia yang tidak diobati dengan baik. Wanita dengan eklampsia akan mengalami kejang, selain gejala preeklampsia. Eklampsia dapat menyebabkan koma atau bahkan kematian baik sebelum, saat atau sesudah persalinan.

Eklampsia adalah kelainan yang terjadi selama kehamilan, persalinan atau masa nifas yang ditunjukkan dengan kejang (bukan karena kelainan syaraf) dan koma setelah sebelumnya menunjukan gejala preeklampsia.

B. Patofisiologi preeklampsia

Patofisiologi preeklamsia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai factor. Berikut merupakan patofisiologi preeklamsia:

1. Disfungsi Plasenta

Pembuluh darah plasenta biasanya melebar dan lebih statis untuk memungkinkan aliran darah yang cukup ke janin. Pada preeklamsia, pembuluh darah ini tidak berkembang dengan baik, menyebabkan hipoperfusi (kekurangan darah) pada plasenta dan meningkatkan risiko perdarahan dan gangguan oksigenasi pada janin (Cunningham, et al, 2014).

2. Vasopasme dan Disfungsi Endotel

Preeklamsia ditandai oleh vasopasme (penyempitan pembuluh darah) dan disfungsi endotel. Vasopasme mengurangi aliran darah ke organ-organ vital seperti ginjal, hati dan otak yang dapat menyebabkan kerusakan otak

3. Respon imunologi

Ada bukti yang menunjukkan bahwa sistem imun ibu berperan dalam patofisiologi preeklamsia. Pada wanita dengan preeklamsia, respons imun terhadap sel-sel trofoblas (sel yang membentuk plasenta) terganggu, yang berkontribusi pada disfungsi endothelial dan gangguan pembuluh darah.

4. Stress Oksidatif

Stress oksidatif pada preeklamsia bermula dari kegagalan invasi trofoblas saat proses implantasi yang menyebabkan hipoksia atau iskemia plasenta. Kondisi ini kemudian memicu berbagai mekanisme kerusakan sel, termasuk disfungsi sel endotel plasenta. Disfungsi sel endotel plasenta dan kerusakan sel lainnya yang disebabkan oleh stress oksidatif akan memicu manifestasi klinis preeklamsia.

5. Faktor genetic dan lingkungan

Faktor genetic juga dapat berperan dalam meningkatkan risiko preeklamsia. Misalnya Riwayat keluarga atau kehamilan sebelumnya dengan preeklamsia dapat meningkatkan risiko seseorang mengalaminya. Selain itu, factor-faktor lingkungan seperti obesitas, diabetes dan usia ibu yang sangat muda atau sangat tua dapat meningkatkan kemungkinan terjadi preeklamsia.

C. Etiologi Preeklampsia

Penyebab terjadinya preeklamsia belum diketahui secara pasti, namun beberapa teori menyebutkan bahwa penyebab dari preeklamsia yaitu: (Cleveland Clinic, 2018; Mayo Clinic, 2021; Patel 2021):

1. Jika usia ibu < 20 tahun atau > 35 tahun
2. Hipertensi kronik/ hipertensi dalam kehamilan
3. >Kehamilan m
4. ultifetal
5. Riwayat keluarga dengan preeklamsia

6. Diabetes

D. Klasifikasi Preeklampsia

Klasifikasi preeklampsia ringan untuk saat ini sudah tidak digunakan lagi karena preeklampsia tidak dapat dianggap ringan. Penetapan diagnose preeklampsia juga tidak tergantung pada protein urine.

Klasifikasi preeklampsia sebaga berikut:

Tabel 5.1: Klasifikasi Preeklampsia

Preeklamsia	Preeklamsia Berat
Tekanan darah > 140/90 mmHg disertai minimal 1 (satu) dari gejala lain: • Proteinuria dipstick > +1 atau >300mg/24 jam • Serum kreatinin > 1,1 mg/dl • Edema paru • Trombosit > 100.000 • Nyeri kepala, nyeri epigastrium dan gangguan visual	Jika ada salah satu dari gejala berikut: • Tekanan darah > 160/110 mmHg • Proteinuria dipstick > +1 atau >300 mg/24 jam • Serum kreatinin > 1,1 mg/dL • Edema paru • Peningkatan enzim hati >2 kali • Trombosit <100.000 • Nyeri kepala, nyeri epigastrium dan gangguan visual

E. Faktor Risiko Preeklampsia dan Eklampsia

Faktor risiko preeklamsia yaitu: Stitterich et.al, 2016) (Yang et.al, 2021)

1. Nulliparitas
2. Kehamilan multifetal
3. Abortus/lahir mati sbelumnya
4. Riwayat preeklamsia sebelumnya
5. Riwayat hipertensi kronis
6. Diabetes pregestasional
7. Obesitas
8. Infeksi Saluran Kemih

F. Tanda dan Gejala Preeklampsia dan Eklampsia

1. Preeklampsia
 - a. Tekanan darah tinggi lebih dari sama dengan 140/90 mmHg dalam dua kali pengukuran
 - b. Adanya protein urine
 - c. Sakit kepala berat yang sulit hilang

- d. Gangguan penglihatan, seperti pandangan kabur atau sensitive terhadap cahaya
 - e. Nyeri ulu hati atau perut kanan atas
 - f. Pusing dan lemas
 - g. Sesak napas
 - h. Frekuensi buang air kecil dan volume urine menurun
 - i. Mual dan muntah
 - j. Berat badan naik secara tiba-tiba
 - k. Bengkak pada tungkai, tangan, wajah dan beberapa tubuh lain
2. Eklampsia
- a. Kejang dapat terjadi sebelum, selama atau setelah persalinan
 - b. Sakit kepala parah
 - c. Gangguan penglihatan
 - d. Nyeri perut
 - e. Mual dan muntah
 - f. Bengkak
 - g. Oligouria
 - h. Proteinuria
 - i. Tekanan darah tinggi.

G. Penatalaksanaan Preeklampsia dan Eklampsia

Jika tidak ditangani dengan baik preeklampsia dapat terjadi eklampsia. Berikut ini penatalaksanaan yang dapat dilakukan bidan sebelum melakukan rujukan:

1. Pada pemeriksaan tekanan darah diastole lebih tinggi dari biasanya, terjadi kenaikan 30 mmHg dari nilai normal dalam dua kali pengukuran.
2. Memasang cairan Ringer Laktat dengan intravena catheter (IV cath) berukuran besar
3. Memantau denyut jantung janin setiap ½ jam, tanda-tanda vital dan refleks patella ibu
4. Menyiapkan untuk proses rujukan
5. Penatalaksanaan di RS biasanya dilakukan pemeriksaan ulang untuk melihat adakah oedem pada paru-paru.
6. Melakukan pemeriksaan laboratorium untuk uji pembekuan darah. Kemungkinan terdapat koagulapati.
7. Apabila terjadi kejang maka dapat terjadi penyumbatan jalan nafas atau aspirasi, yang membahayakan nyawa ibu dan janin (Saifudin,2018).

Penatalaksanaan asuhan kebidanan untuk mengatasi kejang yang bisa dilakukan bidan sebelum dirujuk yaitu:

1. Untukantisipasi terjadinya kejang, bidan dapat menyiapkan perlengkapan preeklampsia kit, yang terdiri dari penghisapan lender, masker oksigen dan oksigen, sudip lidah
2. Memberikan obat anti konvulsan
3. Mengawasi ibu untuk menghindari trauma seperti jatuh, lidah tergigit dan lain-lain.
4. Memonitor jalan nafas ibu supaya tidak terjadi aspirasi
5. Untuk menghindari risiko aspirasi, ibu dibaringkan pada sisi kiri dengan posisi trendelenberg.
6. Memberikan oksigen 4-6 liter/ menit. (Nurjasm,2021).

Pemberian anti kejang sangat diperlukan. Obat yang digunakan sebagai anti kejang yaitu MgSO₄. Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diberikan obat anti kejang:

1. Reflek patella positif
2. Pernapasan lebih dari 16 kali / menit
3. Jumlah urin dalam 4 jam terakhir >30cc.
4. Tersedia antidotum (Kalsium glukonas)

Cara pemberian anti kejang:

1. Dosis awal (Siapkan spuit 25cc)
4 gram MgSO₄ 40% bolus (10cc) ditambah aquabidest 10 cc, diberikan secara intravena (IV) habis dalam 5 menit
2. Dosis pemeliharaan
6 gram MgSO₄ 40% (15 cc) dimasukkan ke dalam cairan infus Ringer Laktat (RL) 500 cc dan harus dihabiskan dalam waktu 6 jam
Tipe infus: 1 cc= 20 tetes/menit
1 cc = 28 tetes/menit
3. Jika kejang berulang setelah 15 menit pemberian:
Segera berikan 2 gram MgSO₄ 40% (5 cc) ditambah 5 cc aquabidest, diberikan secara IV perlahan-lahan selama 5 menit.
4. Jika terjadi keracunan MgSO₄, yang diikuti oleh tandanya yaitu pernafasan kurang dari 16 permenit, reflek patella ibu negative serta urin ibu kurang dari 30 cc dalam 4 jam terakhir maka segera diberikan Kalsium Glukonas dengan cara:
Berikan 1 ampul (10 ml) Kalsium Glukonas dengan cara:
Berikan 1 ampul (10 ml) Kalsium Glukonas dicampur dengan aquabidest dan diberikan secara intravena perlahan.

Penatalaksanaan Preeklampsia Berat (PEB)

Pada kasus preeklamsia berat, proses persalinan harus berlangsung dalam 24 jam, sedangkan pada kasus eklampsia proses persalinan berlangsung < 12 jam (Saifuddin, 2018).

Penatalaksanaan di Rumah Sakit jika terjadi eklampsia adalah:

1. Apabila dalam proses persalinan terjadi gawat janin, maka diakhiri dengan Sectio Caesarea (SC)
2. Apabila sudah melewati 12 jam bayi belum lahir maka akan dilakukan Sectio Caesarea (SC).
3. Apabila ditemukan hasil pemeriksaan janin mati, janin kecil serta usia kehamilan aterm, maka diakhiri dengan persalinan pervaginam dengan induksi.

H. Komplikasi

1. Solusio plasenta.
2. Hipofibrinogenemia
3. Hemolisis

Ibu dengan preeklampsia berat dapat mengalami gejala klinis penyakit hemolitik yang dikenal sebagai ikterus. Belum diketahui secara pasti, apakah hal ini disebabkan oleh kerusakan sel hati atau hancurnya sel darah merah. Autopsi pasien dengan eklampsia sering kali mengungkapkan nekrosis hati periportal, yang mungkin menjadi penyebab ikterus.

4. Kelainan Mata

Kelainan ini berupa kehilangan penglihatan untuk sementara, yang berlangsung sampai seminggu. Terkadang terjadi perdarahan pada retina, hal ini merupakan tanda kegawatan akan terjadinya aplopeksia serebri.

5. Edema Paru-paru
6. Sindroma HELLP

Sindrom ini mencakup hemolisis (penghancuran sel darah merah), peningkatan enzim hati dan jumlah trombosit yang rendah. Komplikasi ini merupakan kondisi yang mengancam jiwa dan membutuhkan penanganan segera.

7. Kelainan Ginjal

I. Latihan

1. Seorang ibu usia 38 tahun G4P3A0 usia kehamilan 36 minggu datang ke klinik dengan keluhan pusing, pandangan kabur, kaki bengkak. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh Tekanan darah 150/90 mmHg, pemeriksaan protein urine ++, edema pada kaki. Apa diagnosa yang tepat pada kasus tersebut?
 - a. Preeklampsia
 - b. Hipertensi kehamilan

- c. Preeklampsia berat
 - d. Eklampsia
 - e. Sindrom HELLP
2. Seorang wanita usia 37 tahun G2P1A0 hamil 35 minggu datang ke UGD dengan keluhan kejang. Hasil pemeriksaan Tekanan darah 150/95 mmHg, setelah kejang pasien sadar dan disorientasi protein urine, pasien sebelumnya tidak mengalami hal itu sebelumnya. Pasien hipertensi dan tidak pernah melakukan ANC secara teratur. Aoa diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut?
- a. Preeklampsia
 - b. Preeklampsia berat
 - c. Hipertensi kehamilan
 - d. Eklampsia
 - e. Sindrom HELLP
3. Seorang wanita usia 27 tahun hamil 32 minggu, G1P0A0 datang ke TPMB dengan keluhan sakit kepala menetap, pandangan mata kabur, bengkak pada tangan dan muka, nyeri ulu htai. Hasil pemeriksaan Tekanan darah 180/110 mmHg, Nadi 88x/menit, Suhu 36C, pernapasan 20x/menit, reflek patella (+) protein urine (++). Pasien akan dilakukan rujukan. Apa tindakan awal yang tepat sesuai kasus diatas?
- a. MgSO4 40% 4 gr dalam larutan 10 cc secara IV
 - b. MgSO4 40% 2 gr dalam larutan 10 cc secara IV
 - c. MgSO4 40% 6 gr dalam larutan 10cc secara IV
 - d. MgSO4 20% 4 gr dalam larutan 10cc secara IV
 - e. MgSO4 20% 6 gr dalam larutan 15 cc secara IV
4. Apa komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus preeklampsia?
- a. Hiperemesis
 - b. Solusio plasenta
 - c. Kehamilan kembar
 - d. Bengkak pada kaki
 - e. Protein urine (+)
5. Apa faktor risiko preeklampsia?
- a. Hiperemesis
 - b. Solusio plasenta
 - c. Kehamilan kembar
 - d. Bengkak pada kaki
 - e. Protein uine (+)

Kunci Jawaban

1. C

2. E
3. A
4. B
5. C

J. Rangkuman Materi

Preeklampsia merupakan hipertensi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah $>140/90$ mmHg dan proteiun urine (+) atau >300 mg/jam. Eklampsia merupakan kejang pada preeklampsia.

Penatalaksanaan Preeklampsia dan eklampsia yaitu dosis awal 4 gram $MgSO_4$ 40% bolus (10cc) ditambah aquabidest 10cc, diberikan secara IV.

Untuk dosis pemeliharaan yaitu diberikan 6 gr $MgSO_4$ 40% (15 cc) dimasukan ke dalam cairan infus Ringer Laktat (RL) 500cc dan dihabiskan dalam waktu 6 jam.

K. Glosarium

Antidotum: Penawar racun, zat yang digunakan untuk menetralsir atau melawan efek berbahaya dari racun atau zat beracun lainnya yang telah masuk ke dalam tubuh.

Aplopeksia Serebri: kondisi medis serius yang terjadi Ketika pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan perdarahan di dalam otak

Hemolisis: Proses pecahnya sel darah merah dalam tubuh yang menyebabkan pelepasan hemoglobin ke dalam plasma darah.

Hiperemesis: kondisi medis yang terjadi selama kehamilan, ditandai dengan mual dan muntah yang parah dan berkepanjangan.

Hipofibrinogen: Kadar firbrinogen dalam darah lebih rendah dari normal.

Oligouri: volume urine yang dikeluarkan sangat sedikit.

Protein urine: protein dalam urine

Solusio plasenta: plasenta yang terlepas dari dinding rahim sebelum proses persalinan

Vasospasme: kontraksi pada dinding otot arteri yang terjadi secara tiba-tiba, yang menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah melalui arteri tersebut.

Daftar Pustaka

Cunningham FG. 2014. *Williams Obstetrics*. Edisi ke 23. Jakarta: EGC.

Nurjasmi. 2021. *Buku Acuan Midwifery Update*. Jakarta: Pengurus Pusat

Prawirohardjo S. 2009. *Ilmu Kebidanan*. Edisi ke 4. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo

Saifuddin. 2018. *Buku Acuan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*.

Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Stitterich, Shepherd, Theuring. 2020. Risk factors for preeclampsia and eclampsia at a main referral maternity hospital in freetown, Sierra Leone: a case control study. *BMC Pregnancy and Childbirth*.

Yang Y, Ray I, Zhu, Zhang, Hua, Reilly. 2021. Preeclampsia Prevalence, Risk Factors and Pregnancy Outcomes In Sweden and China. *Obstertrics and Gynecology*. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.8401

BAB 6

SIMFISIOLISIS

Tujuan Intruksional:

1. Memahami definisi simfisiolisis pada ibu nifas
2. Menjelaskan penyebab simfisiolisis
3. Mengidentifikasi gejala simfisiolisis
4. Memaparkan pemeriksaan simfisiolisis pada wanita hamil maupun nifas.
5. Menerapkan penatalaksanaan simfisiolisis saat di lahan praktik

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami definisi simfisiolisis
2. Mahasiswa mampu menjelaskan penyebab simfisiolisis
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi gejala simfisiolisis
4. Mahasiswa mampu memaparkan pemeriksaan simfisiolisis pada wanita hamil maupun nifas
5. Mahasiswa mampu menerapkan penatalaksanaan simfisiolisis saat di lahan praktik.

Pendahuluan

Simfisiolisis merupakan kondisi medis yang melibatkan pemisahan atau peregangan sendi simfisis pubis yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang pubis di bagian panggul. Kondisi ini sering terjadi selama kehamilan atau setelah persalinan akibat trauma persalinan. Sebagai seorang tenaga kesehatan kita harus memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil dan nifas.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi tenaga medis dalam memberikan asuhan pada kasus simfisiolisis. Melalui buku ini, pembaca dapat mempelajari penyebab simfisiolisis hingga penatalaksanaannya. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami penyebab simfisiolisis, gejala, pemeriksaan dan penatalaksanaannya.

Gambaran umum pada bab ini yaitu berisi materi definisi, penyebab, gejala, pemeriksaan dan penatalaksanaan simfisiolisis. Selain itu pada bab ini juga berisi gambar-gambar, rangkuman dan soal latihan untuk membantu pembaca dalam memahami simfisiolisis.

Uraian Materi

A. Definisi Simfisiolisis

Suatu kondisi pergeseran atau peregangan yang terjadi secara berlebihan pada kedua tulang pelvis pada area simfisis pubis.

B. Penyebab Simfisiolisis

1. Perubahan hormonal

Selama kehamilan hormon relaksin yang diproduksi oleh tubuh dapat melunakan ligament di sekitar sendi simfisis pubis untuk mempersiapkan persalinan. Hormon ini dapat menyebabkan sendi menjadi longgar dan rentan terhadap peregangan.

2. Tekanan mekanis

Pada saat persalinan, tekanan mekanis dari janin yang turun melalui jalan lahir dapat memberikan tekanan tambahan pada sendi simfisis pubis yang menyebabkan peregangan dan pemisahan sendi

3. Proses persalinan yang lama atau sulit

Persalinan yang berlangsung lama atau sungsang, dapat melibatkan penggunaan alat bantu seperti vakum.

4. Posisi janin

Posisi janin yang tidak normal, seperti posisi posterior, dapat meningkatkan tekanan pada sendi simfisis pubis selama persalinan.

C. Gejala Simfisiolisis

1. Nyeri pada daerah pubis
2. Nyeri yang menjalar ke paha dan kaki
3. Kesulitan menahan berat badan sendiri
4. Gangguan saat buang air kecil

D. Pemeriksaan Simfisiolisis

Untuk menegakkan diagnose simfisiolisis, dokter akan melakukan beberapa beberapa pemeriksaan antara lain;

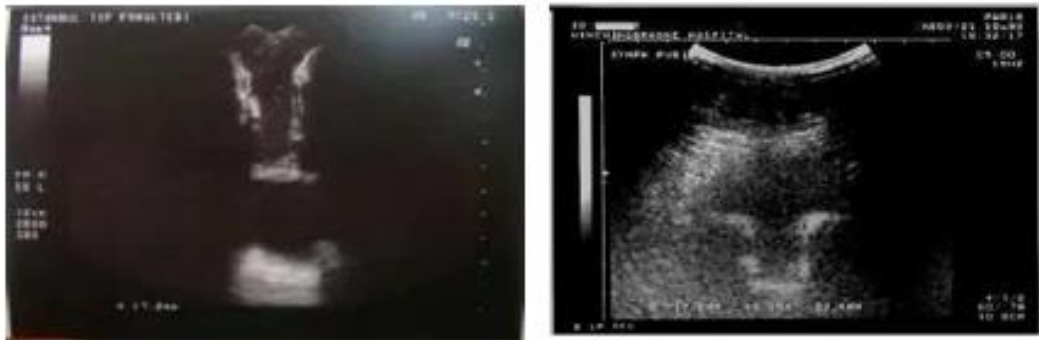
1. Pemeriksaan fisik:

Dokter akan melakukan pemeriksaan pada area simfisis pubis untuk menilai nyeri

2. Pemeriksaan penunjang

Dilakukan pemeriksaan USG, foto radiologi pelvis dan MRI. Dalam membantu penegakan diagnose, foto radiologi lebih membantu, pasien dianjurkan untuk

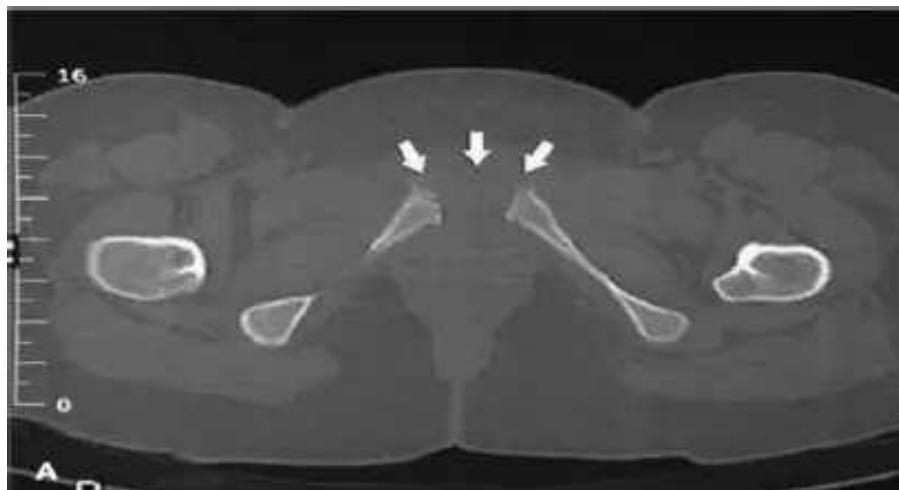
posisi flaminggu yaitu berdiri dengan satu den kaki ditekuk, posisi itu akan lebih jelas memperlihatkan pergeseran vertical dari simfisis pubis.



Gambar 6.1: USG pada simfisiolisis (Dikutip dari Lambert A dan Topus S)



Gambar 6.2 Foto Radiologi Simfisiolisis (Dikutip dari Lambert A dan Topus S)



Gambar 6.3: MRI Simfisiolisis

E. Penatalaksanaan Simsiolisis

Penatalaksanaan simfisiolisis dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung dari tingkat keparahan dan respon pasien terhadap terapi. Pada

simfisiolisis kurang dari 10 mm tidak memerlukan perawatan khusus. Pada simfisiologi patologis penatalaksanaannya bisa dilakukan secara konservatif atau bedah yang dilanjutkan dengan fisioterapi.

Beberapa peneliti menyarankan penanganan awal dengan konservatif, yaitu dengan berbaring posisi lateral di tempat tidur dan dilakukan pemasangan *pelvic belt/wrap*, untuk memastikan imobilisasi pasien. Jika metode konservatif gagal maka akan dilakukan pembedahan. Tindakan pembedahan bertujuan untuk mengurangi dan menstabilkan dislokasi atau dapat dilakukan dengan fiksator eksternal. *Plate* dipasang di daerah panggul.

1. Penatalaksanaan Konservatif

Tindakan konservatif dapat dipertimbangkan, jika kondisi memungkinkan

a. Tirah baring

Pasien tidur dengan posisi lateral decubitus di tempat tidur yang keras, pasien dapat menyusui dengan posisi miring dan menggunakan sabuk yang kuat untuk mengurangi nyeri.

b. Pemasangan Pelvic belt

c. Obat anti nyeri

Injeksi analgesik lokal dapat membantu untuk mengurangi nyeri, pasien harus tetap berbaring di tempat tidur dengan menggunakan penopang pelvis.

d. Pada kasus simfisiolisis ringan, ambulasi dini diperbolehkan. Namun jika keadaannya parah harus menggunakan tongkat penolong (kruk) dan pasien harus membatasi dirinya dalam penggunaan tenaga.



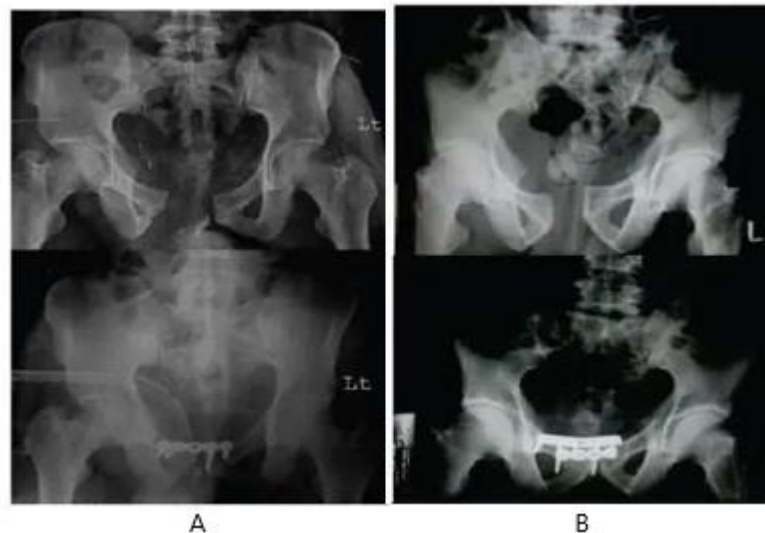
Gambar 6.4: Pelvic Belt/Wrap



Gambar 6.5: Foto Radiologi dengan Pelvic Belt
Sumber: Amazon UK

2. Penatalaksanaan Bedah

Tindakan pembedahan dilakukan apabila tindakan konservatif gagal. Tulang yang mengalami fraktur akan dilakukan pembedahan dengan pemasangan fiksasi internal yang dikenal dengan ORIS (Open Reduction Internal Fixation). Fungsi ORIS yaitu untuk mempertahankan posisi tulang agar tetap menyatu dan tidak mengalami pergeseran. Meskipun tindakan pembedahan mungkin meningkatkan stabilisasi, hal ini dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi saluran kemih dalam beberapa kasus. Sintesis dengan plate dan sekrup juga akan membuat persalinan pervaginam berikutnya lebih sulit. Operasi dibuka dengan menggunakan insisi *Pfannensteil*, 7-12 cm, pemasangan *plate* dapat tunggal atau ganda.



Gambar 6.6: Operasi ORIF

A: Operasi Bedah ORIF dengan plat tunggal

B: Operasi Bedah ORIF dengan plat ganda

3. Fisioterapi

Pasien yang telah dioperasi akan dilakukan rehabilitasi, yang bertujuan untuk memulihkan pasien dalam tingkat aktivitas normal.

Terapi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Static contraction

Bantuk latihan kekuatan dimana otot berada dalam keadaan tegang tanpa ada gerakan nyata. Latihan ini bermanfaat untuk rehabilitasi cedera karena tidak ada tekanan berlebih pada sendi dan merangsang otot-otot sehingga aliran darah balik vena lebih cepat. Apabila sistem peredaran darah baik maka edema dan nyeri akan berkurang.

b. Latihan pasif

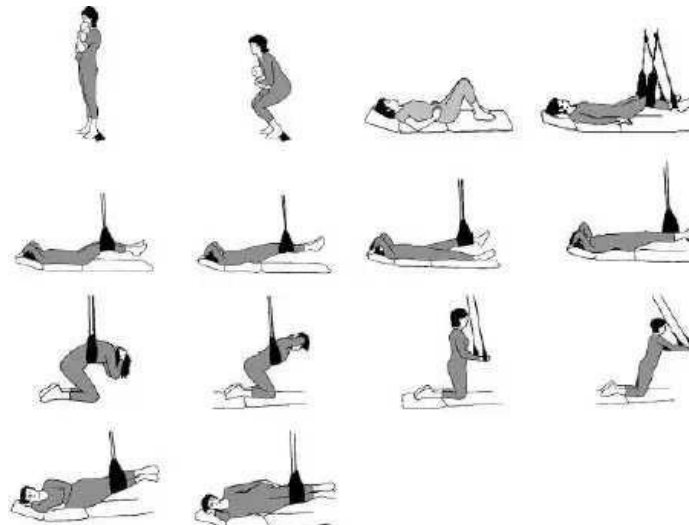
Pada latihan pasif, pasien tidak perlu melakukan gerakan secara fisik. Tetapi otot atau bagian tubuh mereka digerakan oleh alat atau terapis.

c. Latihan aktif

Latihan aktif merupakan jenis latihan dimana individu secara aktif melakukan gerakan sendiri tanpa bantuan alat atau terapis.

d. Latihan jalan

Latihan jalan dilakukan apabila pasien telah mampu berdiri dan keseimbangan sudah baik. Latihan ini dilakukan secara bertahap, dapat dibantu dengan menggunakan *walker*.



Gambar 6.7: Latihan Fisioterapi (Sumber Stuge B)

F. Latihan

1. Berikut ini merupakan gejala simfisiolisis, kecuali..
 - a. Osteoporosis akibat makanan
 - b. Sakit kepala
 - c. Nyeri pelvis posterior
 - d. Gangguan buang air kecil
 - e. Tidak dapat berdiri menahan berat badan

2. Faktor risiko simfisiolisis menjadi lebih besar, jika terjadi kondisi, kecuali..
 - a. Berat badan berlebih saat kehamilan
 - b. Bayi besar
 - c. Riwayat penyakit jantung
 - d. Aktivitas yang berat
 - e. Postur sehari-hari yang buruk
3. Penanganan kasus simfisiolisis dilakukan dengan konservatif dengan mempertimbangkan kondisi
 - a. Tindakan bedah akan menyebabkan ibu tidak bisa menyusui karena pemberian anastesi
 - b. Memberikan peluang komplikasi seperti infeksi saluran kemih
 - c. Membuat tubuh semakin rileks
 - d. Mengurangi risiko komplikasi pasca operasi
 - e. Semua jawaban benar
4. Berikut ini merupakan rehabilitasi pasca tindakan pembedahan, kecuali
 - a. Latihan aktif
 - b. Latihan pasif
 - c. Latihan senam nifas
 - d. Static contraction
 - e. Latihan jalan
5. Tindakan pembedahan dilakukan jika terapi konservatif gagal. Pembedahan yang dilakukan dengan memasang fiksasi internal disebut
 - a. QRIS
 - b. ORIS
 - c. ARIS
 - d. RIS
 - e. ORIV

Jawaban

1. A
2. C
3. C
4. C
5. B

G. Rangkuman Materi

Simfisiolisis merupakan pergeseran atau pemisahan simfisis pubis baik karena adanya relaksasi simfisis saat kehamilan, persalinan mau terjadi karena trauma persalinan. Jika simfisiolisis lebih dari 10 mm maka dianggap patologis.

Dalam menegakan diagnosa simfisiolisis, dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik, USG, foto radiologi pelvis serta MRI. Penatalaksanaan simfisiolisis dapat dilakukan dengan terapi konservatif dan pembedahan ORIF dan dilanjutkan dengan fisioterapi.

H. Glosarium

Insisi Pfannenstiel: jenis insisi bedah yang digunakan untuk mengakses rongga perut, insisi pfannenstiel dilakukan dengan memotong kulit secara horisontal tepat diatas simfisis pubis.

MRI: Teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail dari organ dan jaringan tubuh

Daftar Pustaka

- Budak MJ, Oliver TB. There' hole in my symphysis-A review of disorders causing widening, erosion and destruction of the symphysis pubis. Clin Radiol. 2013;68:173-80.
- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. William Obstetrics .23rd ed. New York, NY:McGraw Hill. 2010:29-30,130.
- Damen L, Spoor CW, Snijders CJ, Stam HJ. Does a pelvic belt influence sacroiliac laxity. Clin Biomech. 2002;17:495-8
- Schoellner C, Szoke N, Siegburg K. Pregnancy associated symphysis damage from the orthopedic viewpoint-studies of changes of the pubic symphysis in pregnancy, labour and post partum. Z Orthop Ihre Grenzgeb. doi: 10.1055/s-2001-17991.
- Seth S, Das B, Salhan. Case Report:A Severe cas of pubic symphysis diastasis in pregnancy. Eur J Obstetric Gynecol and Reproductive Biology. 2003;106:230-2.

BAB 7

HERNIATED NUCLEUS PULPOSUS (HNP)

Tujuan Instruksional:

1. Memahami definisi dan etiologi HNP
2. Mengidentifikasi patofisiologi HNP
3. Memaparkan gejala HNP
4. Memaparkan faktor risiko HNP
5. Memahami dan menerapkan manajemen HNP

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami definisi HNP
2. Mahasiswa mampu menjelaskan etiologi HNP
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi patofisiologi HNP
4. Mahasiswa mampu menjelaskan gejala HNP
5. Mahasiswa mampu memaparkan faktor risiko HNP
6. Mahasiswa mampu melakukan manajemen atau terapi awal HNP

Pendahuluan

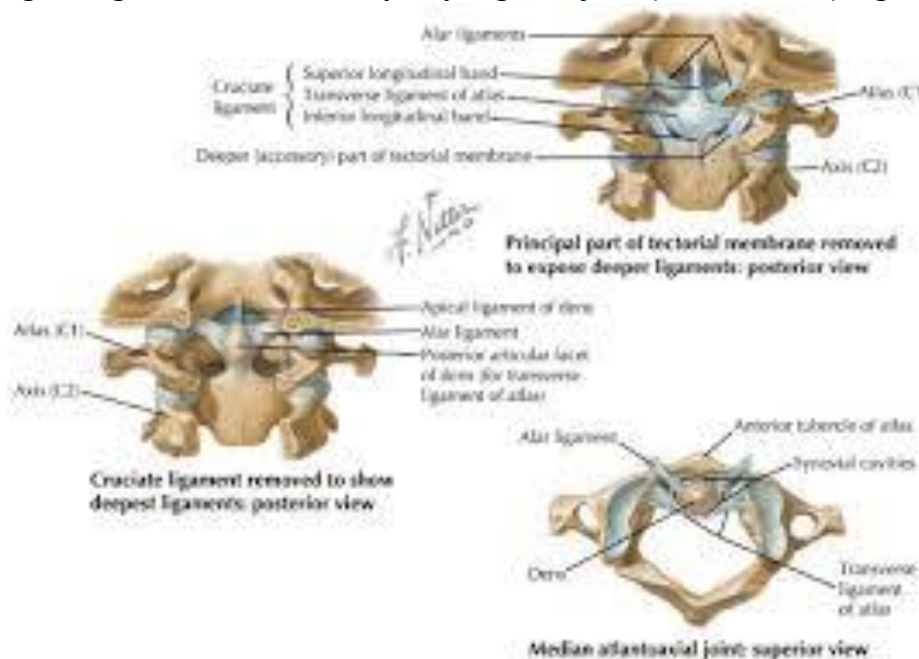
HNP merupakan suatu kondisi dimana diskus intervertebralis yang berfungsi sebagai bantalan antara tulang belakang bergeser dari posisi aslinya atau tertekan kemudian pecah dan menekan saraf tulang belakang. Kondisi ini menyebabkan penyempitan dan terjepitnya saraf yang melalui tulang belakang. Untuk mengatasi HNP, perlu dilakukan penanganan khusus.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan panduan yang komprehensif dan praktis bagi tenaga medis dalam menangani HNP. Melalui buku ini, pembaca dapat mempelajari etiologi, gejala serta manajemen HNP secara mendalam. Tujuan dari penulisan ini adalah agar pembaca mampu memahami tanda dan gejala HNP sehingga tenaga medis dapat memberikan penanganan awal dengan cepat dan tepat. Di dalam buku ini, pembaca akan menemukan penjelasan terkait HNP dengan sub topik seperti tanda dan gejala, etiologi, faktor risiko serta penanganan yang efektif. Buku ini juga menyajikan gambar-gambar yang dapat membantu pembaca dalam memahami kasus HNP. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi tenaga medis dan mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam menangani HNP. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penanganan kasus HNP.

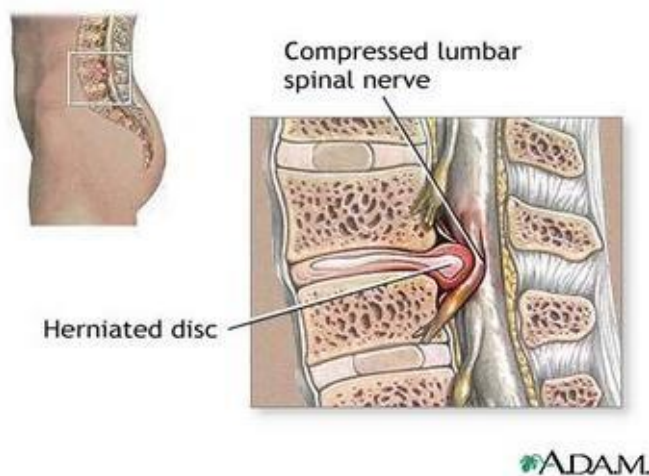
Uraian Materi

A. Definisi HNP

Suatu kondisi nukleus puposus yaitu bagian tengah dari diskus intervertebralis menonjol keluar melalui celah di anulus fibrosus (bagian luar diskus) yang keras. HNP biasanya terjadi pada lumbal L4-L5 dan L5-S1, dimana kompresi pada elemen saraf terjadi karena tekanan pada nukleus pulposus atau turunya kandungan annulus fibrosus dari diskus intervertebralis lumbal pada kanal tulang belakang. Kondisi ini akan menyebabkan nyeri dari pantat dan menjalar ke tungkai. Penderita HNP sering mengalami kebas dan nyeri yang menjalar pada beberapa grup otot.



Gambar 7.1: penopang vertebra



Gambar 7.2: HNP (Sumber Flex free)

B. Etiologi HNP

HNP biasanya disebabkan oleh perubahan degeneratif yang terjadi seiring bertambahnya usia, sehingga nukleus pulposus menjadi kurang lentur dan tipis. Anulus fibrosus dapat menyembul atau pecah di daerah pinggang (Moore dan Agur, 2013).

C. Patofisiologi HNP

1. Perubahan Hormonal

Untuk mempersiapkan persalinan, hormon relaksin akan untuk melonggarkan ligamen dan sendi panggul. Namun, hormon ini juga dapat memperngaruhi stabilitas ruang belakang dan meningkatkan risiko HNP

2. Peningkatan Berat Badan

Tekanan pada tulang belakang terutama pada daerah lumbal, akibat penambahan berat badan selama kehamilan dapat memperburuk kondisi HNP.

3. Perubahan Postur Tubuh

Perubahan postur tubuh akibat pertumbuhan janin dapat menyebabkan distribusi beban yang tidak merata pada tulang belakang.

4. Tekanan Intra abdominal

Peningkatan tekanan intra abdominal selama kehamilan dapat menyebabkan tekanan tambahan pada diskus intervertebralis, yang dapat menyebabkan HNP bahkan memperburuk HNP.

D. Gejala HNP

1. Nyeri punggung, nyeri bokong, nyeri leher belakang, rasa kaku atau tertarik pada punggung bawah
2. Nyeri yang menjalar atau seperti rasa kesetrum yang dirasakan dari bokog menjalar ke daerah paha, betis bahkan sampai kaki.
3. Kelemahan anggota badan bawah atau tungkai bawah yang disertai dengan mengecilnya otot bawah tungkai.

E. Faktor Risiko HNP

Berikut ini merupakan faktor risiko yang dapat meningkatkan seseorang mengalami HNP

1. Usia

Seiring bertambahnya usia, elastisitas annulus fribrosus akan berkurang sehingga menjadi kering dan keras, hal ini yang menyebabkan annulus fibrosus mudah berubah bentuk dan hilang

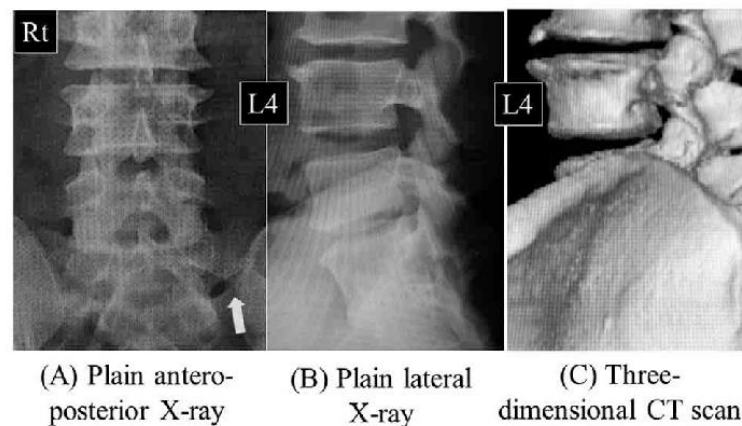
2. Trauma

Jenis trauma yang dapat meningkatkan seseorang berisiko t

3. Pekerjaan
4. Gender

F. Penegakan Diagnosa

1. Anamnesa
Pada anamnesa kita dapat menanyakan nyeri yang dirasakan pasien sifat nyeri, Penjalaran nyeri, aktivitas yang dapat mempengaruhi nyeri, riwayat trauma.
2. Pemeriksaan Neurologi
Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui penyebab nyeri, yang meliputi pemeriksaan sensoris, motorik, refleks.
3. X-Ray
4. MRI



Gambar 7.3: Hasil MRI (sumber Abe, M et.al, 2015)

G. Manajemen HNP

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi HNP:

1. Istirahat dan Posisi tubuh
Dengan cara mengatur posisi tidur dan duduk yang nyaman untuk mengurangi tekanan pada tulang
2. Fisioterapi
Terapi fisik yang dirancang khusus untuk ibu hamil, hal ini dapat membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan mobilitas
3. Obat pereda nyeri
Penggunaan obat pereda nyeri yang aman untuk kehamilan, seperti acetaminophen, dapat membantu mengurangi nyeri
4. Kompres Hangat
Kompres hangat merupakan terapi komplementer yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi nyeri
5. Olahraga ringan
Contoh olahraga yang dapat dilakukan seperti berjalan, berenang.

H. Latihan

1. Dibawah ini yang benar tentang HNP adalah
 - a. Sindroma yang menunjukkan defisiensi imun seluler
 - b. Rupturnya nukleus pulposus
 - c. Terjadi pada usia dewasa
 - d. Hanya menyerang laki-laki
 - e. Hanya terjadi pada wanita
2. Berikut ini merupakan tanda dan gejala HNP, kecuali
 - a. Rasa nyeri di punggung bawah
 - b. Nyeri pada kepala
 - c. Mual
 - d. Muntah
 - e. Fatigue
3. Komplikasi dari HNP yaitu
 - a. Hemorrhagie
 - b. Infeksi
 - c. Edema
 - d. Kelemahan otot
 - e. Lumpuh
4. Dalam penegakan diagnosa HNP diperlukan beberapa hal kecuali...
 - a. Anamnes
 - b. MRI
 - c. Pemeriksaan gula dara
 - d. MRI
 - e. Rontgen
5. Apa penatalaksanaan konservatif HNP?
 - a. Fisioterapi, istirahat, operasi
 - b. Fisioterapi, olahraga ringan, operasi
 - c. Kompres hangat, minum pereda nyeri, pembedahan
 - d. Fisioterapi, olahraga ringan, istirahat
 - e. Istirahat, operasi, minum pereda nyeri

Jawaban

1. B
2. B
3. D
4. C
5. D

I. Rangkuman Materi

- Definisi
HNP merupakan suatu kondisi nukleus pulposus (bagian tengah dari diskus intervertebralis yang lunak) menonjol keluar melalui bagian annulus fibrosus yang lemah
- Etiologi
Penyebab utama HNP antara lain trauma, degenerasi diskus, aktifitas fisik berlebihan dan postur yang tidak baik
- Patofisiologi
Perubahan hormonal, peningkatan berat badan, perubahan postur tubuh dan tekanan intraabdominal dapat meningkatkan risiko HNP pada ibu hamil
- Diagnosis
Pemeriksaan fisik dan riwayat medis
Pencitraan seperti MRI, X ray

J. Glosarium

MRI: Magnetic Resonance Imaging, merupakan teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail dari organ dan jaringan tubuh.

X-Ray: Radiasi elektromagnetik yang digunakan untuk membuat gambar bagian dalam tubuh.

Daftar Pustaka

- Banoristo, C ., Samirahayu, F (2023). Hubungan Derajat Hernia Nukleus Pulposus Lumbal atau Lumbosacral Berdasarkan MRI dengan Derajat Nyeri Punggung Bawah Berdasarkan NPRS di RSUP dr.Karyadi Semarang. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Company Saunder, B,W. Classification, diagnostic, imaging and imaging characterization of a lumbar. Volume 38.2000
- Kumala, poppy. *Kamus Saku Kedokteran Dorlan*. Jakarta: Edisi Bahasa Indonesia. 1998. Hal 505
- Mitsunobu Abe, Yoichiro Takata, Kosaku Higashino, Koichi Sairyo. (2015). Foraminoplasty Transforaminal Percutaneous Endoscopic Discectomy at the Lumbosacral Junction Under Local Anesthesia In an elite rugby player. The Journal of Medical Investigation. Doi: 10.2152/jmi.62.238.
- Viegay, R. (2021). Penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Hernia Nucleus Pulposus (HNP) Dengan Modalitas TENS dan McKenzie di RSI Jemursari Surabaya.

BAB 8

PENANGANAN AWAL KEGAWATDARURATAN PADA IBU - STABILISASI PASIEN

Tujuan Instruksional:

1. Menjelaskan Konsep Penanganan Awal Kegawatdaruratan Maternal
 - a. Definisi Kegawatdaruratan Maternal
 - b. Penilaian Awal kegawatdaruratan Maternal
 - c. Peran Bidan pada penatalaksanaan awal terhadap kasus kegawatdaruratan maternal
 - d. Prinsip Umum Manajemen Kegawatdaruratan Maternal
 - e. Kondisi Kegawatdaruratan Maternal yang memerlukan Stabilisasi
2. Menjelaskan Konsep Dasar Stabilisasi Pasien dalam Kegawatdaruratan Maternal
3. Menjelaskan Protokol Stabilisasi Pasien
4. Menjelaskan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) dalam Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu Menjelaskan Konsep Penanganan Awal Kegawatdaruratan Maternal-Stabilisasi Pasien
2. Mampu Menjelaskan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) dalam Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal

Pendahuluan:

Penanganan awal dalam kegawatdaruratan maternal memiliki peranan penting dalam menurunkan angka kematian ibu. Kegawatdaruratan maternal seperti perdarahan postpartum, eklampsia, atau sepsis memerlukan penanganan cepat dan tepat agar dapat meningkatkan peluang hidup pasien.

Tujuan dari bab ini adalah memberikan panduan kepada tenaga kesehatan tentang langkah-langkah stabilisasi awal dalam kondisi gawat darurat maternal berdasarkan protokol standar WHO dan praktik berbasis bukti.

1. Judul: Penanganan Awal Kegawatdaruratan pada Ibu dan Stabilisasi Pasien
2. Pengantar Penulis: Bab 3 pada Buku chapter ini disusun oleh Norlaila Sofia, S.Si.T., M. Keb dosen di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang memiliki latar belakang akademis dan pengalaman klinis di bidang kebidanan dan kesehatan maternal. Penulis berharap buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi mahasiswa Kebidanan dalam mata kuliah Asuhan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.

3. Tujuan Buku: Tujuan utama dari buku ini adalah memberikan panduan berbasis bukti tentang penanganan awal dan stabilisasi pasien dalam kondisi kegawatdaruratan maternal. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami langkah-langkah kritis yang harus dilakukan dalam kondisi darurat, meningkatkan keterampilan klinis, serta meningkatkan keselamatan pasien.
4. Sasaran Pembaca: Buku ini ditujukan bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang terlibat dalam pelayanan maternal. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar dan dosen kebidanan yang ingin memperkaya bahan ajar mereka dengan panduan praktis dan berbasis bukti.
5. Isi Buku: Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas konsep stabilisasi pasien dalam kegawatdaruratan maternal. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang langkah-langkah penanganan awal berdasarkan protokol medis terkini. Topik-topik utama meliputi identifikasi kegawatdaruratan maternal, penilaian awal menggunakan metode ABCDE, protokol penanganan perdarahan postpartum, penanganan preeklampsia dan eklampsia, serta pencegahan infeksi dan keselamatan pasien.
6. Metode Pembelajaran: Buku ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran aktif dengan menggunakan kombinasi teks tulisan, gambar ilustratif, studi kasus, dan pertanyaan reflektif di akhir setiap bab. Metode ini dirancang untuk membantu pembaca mengaplikasikan konsep yang dipelajari ke dalam praktik nyata.
7. Pendekatan Pembelajaran: Pendekatan pembelajaran dalam buku ini berbasis kompetensi, dengan menekankan pada pengembangan keterampilan praktis dan pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat dalam kondisi darurat. Pembelajaran kolaboratif juga ditekankan melalui diskusi studi kasus dan simulasi klinis.
8. Pedoman Penggunaan: Untuk mendapatkan hasil maksimal dari buku ini, pembaca disarankan membaca setiap bab secara berurutan dan menyelesaikan latihan serta studi kasus yang disediakan. Gunakan daftar pustaka sebagai sumber tambahan untuk memperdalam pemahaman. Jika ada konsep yang sulit dipahami, diskusikan dengan teman seprofesi atau instruktur untuk memperkuat pembelajaran.

Pendahuluan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang isi dan tujuan buku ini serta bagaimana menggunakannya secara efektif dalam proses pembelajaran mereka. Dengan demikian, pembaca dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani kondisi kegawatdaruratan maternal secara profesional dan kompeten.

Uraian Materi

A. Konsep Penanganan Awal Kegawatdaruratan Maternal

1. Pengertian

Gawat adalah suatu keadaan mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah suatu keadaan yang perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa pasien. Jadi gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian pasien (Issabella et al., 2023; Syafrina & Firmanda, 2022). **Gawat darurat** atau *emergency care* merupakan suatu keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan segera dari medis untuk mau penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan (Permenkes RI No. 39 Tahun 2016, 2016).

Kegawatdaruratan merupakan suatu keadaan yang serius yang kadang kala berbahaya, terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga serta membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa/nyawa (Setyani & Suprpti, 2016). Kegawatdaruratan dalam kebidanan yaitu kegawatdaruratan yang terjadi pada wanita hamil melahirkan atau nifas (Wahyuni et al., 2023).

Sedangkan **Kegawatdaruratan maternal** didefinisikan sebagai kondisi yang dapat mengancam jiwa ibu selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Kondisi ini membutuhkan intervensi segera untuk mencegah kematian atau komplikasi lebih lanjut (Setyani & Suprpti, 2016).

Penderita atau **pasien gawat darurat** adalah pasien yang perlu pertolongan tepat, cermat, dan cepat untuk mencegah kematian/kecacatan. Ukuran keberhasilan dari pertolongan ini adalah waktu tanggap (respon time) dari penolong. Pengertian lain dari penderita gawat darurat adalah penderita yang bila tidak ditolong segera akan meninggal atau menjadi cacat, sehingga diperlukan tindakan diagnosis dan penanggulangan segera. Karena waktu yang terbatas tersebut, tindakan pertolongan harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital sesuai dengan urutan ABC, yaitu : A (Air Way) dengan cara membersihkan jalan nafas dan menjamin nafas bebas hambatan, B (Breathing) adalah menjamin ventilasi lancar dan C (Circulation) yaitu melakukan pemantauan peredaran darah (Setyani & Suprpti, 2016).

Kejadian kegawatdaruratan tentunya tidak bisa kita prediksi, kapanpun dan di

Manapun seseorang dapat mengalaminya, terjadinya kegawatdaruratan membutuhkan pertolongan segera. Keterlambatan penanganan dapat berakibat kecacatan fisik atau bahkan sampai kematian. Banyak hal yang dapat

menyebabkan kejadian gawat darurat, antara lain kebakaran, penyakit dan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini memerlukan penanganan

gawat darurat yang tepat dan segera, sehingga pertolongan pertama pada korban/ pasien dapat dilakukan secara optimal (Ristiana et al., 2024).

2. Penilaian Awal kegawatdaruratan Maternal secara cepat

Kondisi kegawatdaruratan dalam kebidanan dapat dinilai dengan melakukan pengkajian awal secara cepat pada hal berikut:

a. Jalan nafas dan pernafasan.

Perhatikan adanya cyanosis, gawat nafas, lakukan pemeriksaan pada kulit: adakah pucat, suara paru: adakah weezhing, sirkulasi tanda tanda syok, kaji kulit (dingin), nadi (cepat > 110 kali/menit dan lemah), tekanan darah (rendah, sistolik < 90 mmHg)

b. Perdarahan pervaginam

Bila ada perdarahan pervaginam, tanyakan: Apakah ibu sedang hamil, usia kehamilan, riwayat persalinan sebelumnya dan sekarang, bagaimana proses kelahiran placenta, kaji kondisi vulva (jumlah darah yang keluar, placenta tertahan), uterus (adakah atonia uteri), dan kondisi kandung kemih (apakah penuh).

c. Klien tidak sadar/kejang

Tanyakan pada keluarga, apakah ibu sedang hamil, usia kehamilan, periksa: tekanan darah (tinggi, diastolic > 90 mmHg), temperatur (lebih dari 38oC)

d. Demam yang berbahaya

Tanyakan apakah ibu lemah, lethargie, sering nyeri saat berkemih. Periksa temperatur (lebih dari 39oC), tingkat kesadaran, kaku kuduk, paru paru (pernafasan dangkal), abdomen (tegang), vulva (keluar cairan purulen), payudara bengkak.

e. Nyeri abdomen

Tanyakan Apakah ibu sedang hamil dan usia kehamilan. Periksa tekanan darah (rendah, systolic < 90 mmHg), nadi (cepat, lebih dari 110 kali/ menit) temperatur (lebih dari 38oC), uterus (status kehamilan).

f. Perhatikan tanda-tanda berikut :

Perdarahan, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, pecah ketuban, demam dan gawat nafas (Setyani & Suprpti, 2016).

3. Peran bidan pada Penatalaksanaan Awal terhadap Kasus Kegawatdaruratan Maternal

Bidan mempunyai peranan penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu melalui keterampilannya dalam melakukan pengawasan, pertolongan pada ibu, pengawasan bayi baru lahir (neonatus) dan pada persalinan, ibu post partum serta mampu mengidentifikasi penyimpangan dari kehamilan dan persalinan normal serta memberikan penanganan yang tepat termasuk merujuk ke fasilitas pelayanan yang tepat (Andanawarih & Baroroh,

2018). Prioritas utama dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yaitu melalui pencegahan, hal ini diimplementasikan dalam bentuk pengenalan terhadap penanganan kasus gawat darurat (Kemenkes RI, 2023).

Peran bidan dalam kegawatdaruratan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengenalan segera kondisi gawat darurat
- b. Stabilisasi pasien (ibu) dengan oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa dengan:
 - 1) Menjamin kelancaran jalan nafas, memperbaiki fungsi system respirasi dan sirkulasi
 - 2) Menghentikan perdarahan
 - 3) Mengganti cairan tubuh yang hilang
 - 4) Mengatasi nyeri dan kegelisahan
- c. Ditempat kerja, menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin, yaitu:
 - 1) Menyiapkan radiant warmer/lampu pemanas untuk mencegah kehilangan panas pada bayi
 - 2) Menyiapkan alat resusitasi kit untuk ibu dan bayi
 - 3) Menyiapkan alat pelindung diri
 - 4) Menyiapkan obat-obatan emergensi
- d. Memiliki ketrampilan klinik, yaitu:
 - 1) Mampu melakukan resusitasi pada ibu dan bayi dengan peralatan yang berkesinambungan. Peran organisasi sangat penting didalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan keahlian.
 - 2) Memahami dan mampu melakukan metode efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir, yang meliputi *making pregnancy safer, safe motherhood, bonding attachment*, inisiasi menyusui dini dan lain lainnya (Setyani & Suprpti, 2016)

Seorang tenaga Kesehatan harus bersikap tenang, jangan membiarkan ibu dan bayi sendirian tanpa pendamping. Bila tidak ada petugas lain, berteriaklah untuk meminta bantuan. Jika ibu dalam kondisi tidak sadarkan diri, segera lakukan pengkajian pada jalan nafas, periksa pernafasan dan sirkulasi pernafasan ibu. Jika dicurigai adanya syok, baringkan ibu dalam posisi miring ke kiri dengan bagian kaki ditinggikan, longgarkan pakaian yang ketat seperti Bra/BH, jika kondisi memungkinkan, ajak bicara pasien dan bantu pasien untuk tetap tenang. Lakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi tanda vital, warna kulit dan perdarahan yang keluar (Ristiana et al., 2024).

Selain hal tersebut di atas, bidan juga memiliki peran penting dalam penanganan kegawatdaruratan kebidanan. Secara umum peran tersebut meliputi:

- a. Mengenali tanda dan gejala kegawatdaruratan: Bidan harus mampu mengenali tanda dan gejala kegawatdaruratan kebidanan dengan cepat dan tepat.
- b. Menilai kondisi pasien: Bidan harus melakukan penilaian awal terhadap kondisi pasien untuk menentukan tingkat keparahan dan jenis kegawatdaruratan.
- c. Memberikan pertolongan pertama: Bidan harus memberikan pertolongan pertama yang tepat sesuai dengan jenis kegawatdaruratan.
- d. Merujuk pasien: Jika kondisi pasien tidak dapat ditangani di tempat, bidan harus merujuk pasien ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
- e. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya: Bidan harus memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang kondisi pasien, penanganan yang dilakukan, dan pentingnya follow up (Pemuda Kesehatan, 2025).

4. Prinsip Umum Manajemen Kegawatdaruratan Maternal

Prinsip dasar dalam penanganan kegawatdaruratan maternal adalah:

- a. Penentuan permasalahan utama (diagnosa)
- b. Tindakan pertolongannya harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan tenang
- c. Tidak panik, walaupun suasana keluarga pasien ataupun pengantarnya mungkin dalam kepanikan (Setyani & Suprpti, 2016).

Dalam prinsip umum, petugas kesehatan dan pasien adalah sama – sama subjek, sebagai mitra yang bekerja sama dalam menangani suatu kondisi suatu kasus kegawatdaruratan. Prinsip Umum Manajemen Kegawatdaruratan, antara lain:

a. Stabilisasi Pasien

Setelah kita mengenali kondisi kegawatdaruratan, lakukan stabilisasi keadaan pasien sebelum melakukan rujukan. Elemen – elemen penting dalam stabilisasi pasien, antara lain:

- 1) Menjamin kelancaran jalan nafas, pemulihan respirasi dan sirkulasi;
- 2) Menghentikan sumber perdarahan dan infeksi;
- 3) Mengganti cairan tubuh yang hilang;
- 4) Mengatasi rasa nyeri atau gelisah.

b. Terapi Cairan

- 1) Antisipasi ini dilakukan pada tahap awal untuk persiapan jika kemudian hari penambahan cairan dibutuhkan;
- 2) Pemberian cairan ini harus di perhatikan baik jenis cairan banyaknya cairan yang diberikan, kecepatan pemberian misalnya cairan yang sesuai dengan diagnosis;
- 3) Misalnya pemberian cairan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang pada kasus syok hipovolemik seperti pada perdarahan berbeda pada saat pemberian cairan pada syok septik.

c. Resusitasi Jantung Paru (RJP)

- 1) Resusitasi Jantung Paru (RJP) merupakan gabungan penyelamatan pernafasan (bantuan nafas) dengan kompresi dada eksternal. RJP di gunakan ketika seseorang mengalami henti jantung dan henti nafas; ketika melakukan RJP, sebagai seorang penolong harus:
 - a) Mempertahankan terbukanya jalan nafas (Airway=A)
 - b) Memberikan nafas untuk pasien (Breathing=B)
 - c) Mengusahakan kembalinya sirkulasi pasien (Circulation=c)
- 2) Dalam prinsip RJP selalu mengikutsertakan ABC:
 - a) Suatu pernafasan tidak ada akan efektif jika jalan nafas tidak terbuka;
 - b) Pernafasan buatan tidak efektif pula jika sirkulasi terhenti;
 - c) Darah yang bersirkulasi tidak akan efektif, kecuali darah tersebut teroksigenasi;
 - d) Selalu di ingat jika perdarahan dapat mengganggu sirkulasi;
 - e) Oleh karena itu jika seorang pasien kehilangan darah terlalu banyak maka RJP yang dilakukan tidak efektif.
- 3) Pemantauan kandung kemih
 - a) Dalam pemantauan kandung kemih, sebaiknya menggunakan kateter untuk mengukur banyaknya urin yang keluar guna menilai fungsi ginjal dan keseimbangan pemasukan dan pengeluaran cairan;
 - b) Jika katerisasi tidak mungkin dilakukan, urin ditampung dan dicatat kemungkinan terdapat peningkatan konsentrasi urin (urin berwarna gelap) atau produksi urin berkurang sampai tidak ada urin sama sekali;
 - c) Jika produksi urin mula – mula rendah kemudian semakin bertambah, hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasien membaik;
 - d) Diharapkan produksi urin paling sedikit 100 ml/4 jam atau 30 ml/jam.
- 4) Rujukan
 - a) Apabila fasilitas medik di tempat kasus diterima terbatas untuk menyelesaikan kasus dengan tindakan klinik yang adekuat, maka kasus harus di rujuk ke fasilitas kesehatan lain yang lebih lengkap;
 - b) Seharusnya sebelum kasus dirujuk, fasilitas kesehatan yang akan menerima rujukan sudah di hubungi dan di beritahu terlebih dahulu sehingga persiapan penanganan ataupun perawatan inap telah dilakukan dan di yakini rujukan kasus tidak akan ditolak.

5. Kondisi Kegawatdaruratan Maternal yang Memerlukan Stabilisasi

Beberapa contoh kegawatdaruratan maternal yang memerlukan stabilisasi antara lain:

a. Perdarahan

Kehilangan darah lebih dari 500 ml pada persalinan normal atau lebih dari 1000 ml pada seksio sesarea. Tindakan segera yang harus dilakukan adalah menghentikan perdarahan dan menstabilkan sirkulasi pasien.

Perdarahan pascapersalinan (PPH), yang merupakan masalah kritis dalam kesehatan ibu, secara konvensional ditandai dengan kehilangan sedikitnya 500 mililiter (mL) darah setelah melahirkan per vaginam atau lebih dari 1000 mL setelah operasi caesar, keduanya terjadi dalam 24 jam pertama pascapersalinan. Pada tahun 2017, American College of Obstetrics and Gynecology menyempurnakan definisi ini untuk mencakup kehilangan darah kumulatif yang melebihi 1000 mL atau kehilangan darah apa pun yang disertai dengan tanda atau gejala hipovolemia dalam 24 jam pertama pascapersalinan, terlepas dari metode persalinan. 2 Meskipun ada klarifikasi ini, PPH terus menjadi kontributor utama kematian ibu, 3 yang mencakup 27,1% dari semua kematian ibu, terutama di negara-negara berkembang. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar, lebih dari setengah kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan obstetrik, khususnya PPH, dapat dicegah dengan perawatan dan pengobatan yang tepat (Shu & Yang, 2025).

b. Hipertensi, pre-eklampsia dan eklampsia pada kehamilan

Hipertensi pada kehamilan sering terjadi (6-10 %) dan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas pada ibu, janin dan perinatal. Pre-eklampsia/eklampsia dan hipertensi berat pada kehamilan risikonya lebih besar. Hipertensi pada kehamilan dapat digolongkan menjadi pre-eklampsia/eklampsia, hipertensi kronis pada kehamilan, hipertensi kronis disertai pre-eklampsia, dan hipertensi gestasional. Pengobatan hipertensi pada kehamilan dengan menggunakan obat antihipertensi ternyata tidak mengurangi atau meningkatkan risiko kematian ibu, proteinuria, efek samping, operasi caesar, kematian neonatal, kelahiran prematur, atau bayi lahir kecil. Penelitian mengenai obat antihipertensi pada kehamilan masih sedikit. Hipertensi dapat mempersulit 6% hingga 10% kehamilan dan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas ibu, janin, dan perinatal apabila tidak ditangani secara tepat dan cepat, hal ini akan menjadi kegawatdaruratan pada masa kehamilan bahkan kan berlanjut pada saat persalinan dan nifas (Alatas, 2019).

Karena hal tersebut, maka kondisi dimana didapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah tinggi yang disertai kejang dan komplikasi organ pada seorang ibu maka memerlukan stabilisasi segera untuk mencegah kerusakan organ permanen bahkan kematian baik ibu maupun janin.

- c. Ketuban pecah dini (KPD)
- d. Hiperemesis
- e. Sepsis

Infeksi pada ibu hamil, bersalin, atau nifas dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti sepsis dan kematian. Infeksi sistemik yang menyebabkan kegagalan organ. Stabilisasi melibatkan pemberian antibiotik dan cairan secara cepat.

- f. Nyeri abdomen
- g. Gerakan janin berkurang atau janin tidak bergerak seperti biasanya

6. Langkah-langkah Penanganan Kegawatdaruratan Maternal

Penanganan kegawatdaruratan maternal harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terstruktur. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- a. Panggil bantuan: Hubungi tenaga medis lain, seperti dokter atau perawat, untuk membantu penanganan.
- b. Stabilkan kondisi pasien: Berikan oksigen, terapi cairan, dan obat-obatan yang diperlukan untuk menstabilkan kondisi pasien.
- c. Lakukan pemeriksaan: Lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, seperti USG, untuk menentukan penyebab kegawatdaruratan.
- d. Tentukan tindakan yang diperlukan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, tentukan tindakan yang diperlukan, seperti operasi, transfusi darah, atau pemberian antibiotik.
- e. Pantau kondisi pasien: Pantau kondisi pasien secara ketat untuk memastikan bahwa kondisinya stabil.
- f. Dokumentasikan semua tindakan: Dokumentasikan semua tindakan yang dilakukan, mulai dari pemeriksaan hingga pemberian obat (Pemuda Kesehatan, 2025).

B. Konsep Dasar Stabilisasi Pasien dalam Kegawatdaruratan Maternal

Stabilisasi pasien dalam kondisi kegawatdaruratan maternal berfokus pada penilaian dan intervensi cepat menggunakan pendekatan ABCDE:

- 1. Airway (Jalan Napas): Pastikan jalan napas pasien terbuka dan tidak ada sumbatan. Bila diperlukan, gunakan alat bantu napas.
- 2. Breathing (Pernapasan): Evaluasi pernapasan pasien dan berikan oksigen tambahan jika saturasi oksigen menurun.
- 3. Circulation (Sirkulasi): Penanganan syok dengan pemasangan infus, pemberian cairan, dan monitoring tekanan darah serta denyut jantung.
- 4. Disability (Kondisi Neurologis): Penilaian kesadaran menggunakan AVPU (Alert, Verbal, Pain, Unresponsive) atau GCS (Glasgow Coma Scale).
- 5. Exposure (Paparan): Periksa tanda-tanda trauma, perdarahan, atau hipotermia.

Penanganan yang cepat dan tepat pada setiap komponen ini sangat penting untuk mencegah kondisi pasien semakin memburuk.

Stabilisasi pasien pada kegawatdaruratan maternal dilakukan dengan menjaga pernafasan dan hemodinamik pasien. Tujuannya agar kondisi pasien tetap stabil selama proses rujukan darurat. Langkah-langkah stabilisasi pasien meliputi:

1. Memberikan oksigen
2. Memberikan infus cairan
3. Memantau tanda-tanda vital seperti nadi, pernafasan, tekanan darah, dan suhu
4. Menjamin kelancaran jalan nafas
5. Memperbaiki fungsi sistem respirasi dan sirkulasi
6. Menghentikan sumber perdarahan
7. Mengganti cairan tubuh yang hilang
8. Mengatasi rasa nyeri atau gelisah

C. Protokol Stabilisasi Pasien

1. Airway (Jalan Napas):

- a. Lakukan teknik kepala-miring dagu-angkat untuk membuka jalan napas.
- b. Jika ada sumbatan jalan napas, bersihkan dengan aspirator atau pasang orofaringeal airway.
- c. Jika pasien tidak bernapas spontan, berikan ventilasi buatan menggunakan bag-valve-mask (BVM).

2. Breathing (Pernapasan):

1. Berikan oksigen dengan aliran 10-15 liter/menit menggunakan masker non-rebreather.
2. Monitor saturasi oksigen menggunakan pulse oximeter.
3. Jika ada tanda-tanda gagal napas, segera lakukan intubasi endotrakeal.

3. Circulation (Sirkulasi):

1. Pasang dua jalur infus besar (16G atau 18G).
2. Berikan cairan kristaloid seperti Ringer Laktat atau NaCl 0,9% sebanyak 1-2 liter dalam 20-30 menit pertama.
3. Monitor tekanan darah, denyut jantung, dan perfusi perifer setiap 5-10 menit.

4. Disability (Kondisi Neurologis):

1. Penilaian kesadaran menggunakan AVPU/GCS.
2. Jika pasien mengalami kejang, berikan magnesium sulfat sesuai protokol eklampsia.

5. Exposure (Paparan dan Suhu):

1. Lepaskan pakaian untuk pemeriksaan tubuh secara menyeluruh.
2. Jaga suhu tubuh pasien agar tetap normal dengan memberikan selimut hangat.

6. Manajemen Perdarahan Postpartum:

1. Lakukan pijatan pada fundus uteri untuk membantu kontraksi uterus.
2. Berikan oksitosin atau misoprostol sesuai protokol untuk menghentikan perdarahan.
3. Jika perdarahan terus berlanjut, segera rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap.

7. Manajemen Kejang pada Eklampsia:

1. Berikan magnesium sulfat sebagai obat lini pertama untuk menghentikan kejang.
2. Monitor tanda-tanda toksisitas magnesium, seperti hilangnya refleks patela dan gangguan pernapasan.
3. Jika kejang berlanjut, pertimbangkan pemberian diazepam atau fenitoin.

8. Manajemen Sepsis:

1. Berikan antibiotik spektrum luas segera setelah pengambilan kultur darah.
2. Lakukan resusitasi cairan dengan cepat untuk mengatasi syok septik.
3. Monitor tanda vital dan output urin setiap 1-2 jam.

D. Pencegahan Kegawatdaruratan Kebidanan

Pencegahan kegawatdaruratan kebidanan sangat penting untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh seorang bidan (Pemuda Kesehatan, 2025).

1. Melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur: Pemeriksaan kehamilan secara teratur dapat membantu mendeteksi dini masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kegawatdaruratan.
2. Melakukan persalinan di tempat yang aman: Persalinan harus dilakukan di tempat yang aman dan terjamin oleh tenaga medis yang terlatih.
3. Melakukan imunisasi tetanus: Imunisasi tetanus dapat mencegah tetanus, yang merupakan infeksi berbahaya yang dapat terjadi selama persalinan.
4. Melakukan konseling dan edukasi: Bidan harus memberikan konseling dan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya menjaga kesehatan, tanda dan gejala kegawatdaruratan, dan cara mencegah kegawatdaruratan (Pemuda Kesehatan, 2025).

Kegawatdaruratan kebidanan merupakan kondisi yang serius dan dapat mengancam nyawa ibu dan bayi. Bidan memiliki peran penting dalam penanganan kegawatdaruratan kebidanan, mulai dari mengenali tanda dan gejala, menilai kondisi pasien, memberikan pertolongan pertama, hingga merujuk pasien. Penanganan yang cepat, tepat, dan terstruktur sangat penting untuk meningkatkan peluang keselamatan ibu dan bayi.

E. Pencegahan Infeksi dan Keselamatan Pasien (Patient Safety)

1. Gunakan teknik aseptik selama semua tindakan, termasuk pemasangan infus dan pemberian obat.
2. Cuci tangan sesuai standar WHO sebelum dan sesudah tindakan.
3. Identifikasi risiko keselamatan pasien, seperti alergi obat, dan lakukan pencegahan jatuh.
4. Pastikan semua peralatan medis yang digunakan steril dan berfungsi dengan baik.

Pencegahan Infeksi Nosokomial:

1. Gunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai selama penanganan pasien.
2. Lakukan desinfeksi rutin pada lingkungan sekitar pasien.
3. Berikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya kebersihan pribadi.

F. Latihan

Pilihan Ganda

1. Seorang ibu hamil usia kehamilan 34 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sakit kepala hebat, penglihatan kabur, dan tekanan darah 170/100 mmHg. Tindakan pertama yang harus dilakukan bidan dalam stabilisasi pasien adalah:
 - A. Memberikan cairan infus Ringer Laktat 500 ml/jam
 - B. Memberikan oksigen 10 liter/menit melalui masker
 - C. Melakukan pemasangan kateter urine
 - D. Memberikan Magnesium Sulfat sesuai protokol
 - E. Memberikan Paracetamol untuk menurunkan sakit kepala
2. Seorang ibu postpartum mengalami perdarahan pervaginam lebih dari 500 ml. Setelah dilakukan pijatan fundus uteri, perdarahan masih berlanjut. Tindakan selanjutnya yang paling tepat adalah:
 - A. Memberikan Paracetamol untuk mengurangi nyeri
 - B. Melakukan resusitasi cairan dengan infus RL
 - C. Memberikan oksitosin 10 IU IM
 - D. Memberikan antibiotik spektrum luas
 - E. Memasang kateter urine
3. Seorang ibu hamil usia 32 minggu datang dengan keluhan demam tinggi (39,5°C), nyeri perut, dan cairan purulen dari vagina. Bidan menduga pasien mengalami sepsis. Tindakan prioritas dalam stabilisasi pasien adalah:
 - A. Memberikan antibiotik spektrum luas segera
 - B. Memberikan antipiretik

- C. Memasang kateter urine
 - D. Memberikan cairan Ringer Laktat
 - E. Memberikan edukasi kepada pasien
4. Seorang ibu hamil 28 minggu datang dengan perdarahan pervaginam disertai nyeri perut hebat dan uterus tegang. Bidan melakukan pengkajian ABCDE. Tindakan yang termasuk dalam aspek "C" (Circulation) adalah:
- A. Membersihkan jalan napas
 - B. Memberikan oksigen
 - C. Memasang infus dan memberikan cairan
 - D. Memeriksa kesadaran pasien
 - E. Memeriksa tanda-tanda vital
5. Seorang ibu nifas 2 hari pasca persalinan spontan mengeluhkan nyeri payudara, bengkak, dan demam 38,5°C. Bidan melakukan stabilisasi dengan memberikan:
- A. Paracetamol dan kompres dingin
 - B. Antibiotik spektrum luas
 - C. Oksitosin intramuskular
 - D. Kompres hangat dan pijat payudara
 - E. Cairan infus Ringer Laktat
6. Seorang ibu hamil 36 minggu datang dengan nyeri kepala hebat, edema ekstremitas, dan tekanan darah 160/110 mmHg. Tindakan yang paling tepat dilakukan bidan untuk menstabilkan pasien adalah:
- A. Memberikan cairan infus RL
 - B. Memberikan magnesium sulfat
 - C. Memberikan antipiretik
 - D. Memberikan antibiotik
 - E. Memberikan oksigen
7. Seorang ibu hamil mengalami perdarahan postpartum akibat atonia uteri. Tindakan awal yang paling tepat dilakukan bidan adalah:
- A. Memberikan cairan infus RL
 - B. Melakukan kompresi bimanual
 - C. Memberikan oksitosin 10 IU IM
 - D. Memasang kateter urine
 - E. Memberikan antibiotik
8. Seorang ibu hamil dengan hipertensi datang dengan keluhan nyeri epigastrium dan muntah-muntah. Tindakan prioritas yang dilakukan bidan adalah:
- A. Memberikan antipiretik
 - B. Memberikan cairan infus RL
 - C. Memberikan magnesium sulfat

- D. Memberikan antibiotik
 - E. Memberikan Paracetamol
9. Seorang ibu nifas mengalami demam tinggi, nyeri perut, dan keluar cairan purulen dari vagina. Diagnosa yang paling mungkin adalah:
- A. Mastitis
 - B. Endometritis
 - C. Preeklampsia
 - D. Perdarahan postpartum
 - E. Sepsis
10. Seorang ibu hamil datang dengan perdarahan hebat akibat plasenta previa. Tindakan pertama yang harus dilakukan bidan adalah:
- A. Memberikan oksitosin
 - B. Memberikan cairan infus RL
 - C. Memasang kateter urine
 - D. Memantau tekanan darah
 - E. Memberikan antibiotik

****Essay****

1. Jelaskan langkah-langkah penilaian awal kegawatdaruratan maternal menggunakan metode ABCDE!
2. Sebutkan dan jelaskan protokol stabilisasi pasien pada perdarahan postpartum!
3. Bagaimana peran bidan dalam deteksi dini dan stabilisasi pasien dengan eklampsia?
4. Jelaskan konsep pencegahan infeksi dalam penanganan kegawatdaruratan maternal!
5. Bagaimana prosedur rujukan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan maternal menurut protokol pelayanan kebidanan?

Kunci Jawaban

1. D
2. C
3. A
4. C
5. D
6. B
7. C
8. C
9. B
10. B

G. Rangkuman Materi

Kegawatdaruratan maternal yaitu kondisi kegawatdaruratan yang terjadi pada ibu, kondisi ini merupakan kejadian berbahaya yang mengancam jiwa ibu selama kehamilan, persalinan, atau nifas. Penyebab utama kematian ibu meliputi pre-eklampsia/eklampsia, perdarahan, dan sepsis puerperalis. Kasus kegawatdaruratan ibu yang sering terjadi adalah ketuban pecah dini, preeklampsia, abortus, persalinan kala II lama, dan infeksi nifas. Beberapa hambatan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan ibu termasuk keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan pemahaman SOP. Upaya perbaikan meliputi peningkatan kualitas rujukan, pemantauan risiko tinggi, pendidikan kesehatan proaktif, dan kerjasama lintas sektor. Penanganan mencakup kasus kegawatdaruratan ibu yang diperlukan untuk mencegah peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) di masa mendatang.

Penanganan awal yang cepat dan tepat dalam kegawatdaruratan maternal dapat menyelamatkan nyawa ibu dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Penerapan protokol stabilisasi pasien berbasis bukti sangat penting dalam praktik kebidanan. Diharapkan panduan ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas tinggi.

Daftar Pustaka

- Alatas, H. (2019). Hipertensi pada Kehamilan. *Herb-Medicine Journal*, 2(2), 27. <https://doi.org/10.30595/hmj.v2i2.4169>
- Andanawarih, P., & Baroroh, I. (2018). Peran Bidan Sebagai Fasilitator Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Di Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan. *Siklus: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal*, 7(1), 252–256. <https://doi.org/10.30591/siklus.v7i1.743>
- Issabella, C. M., Guru, Y. Y., Jumhati, S., Ldyawati, S., Mujahidah, R. G., Wulandari, I. S., Fitria, S., Mayasari, S. I., & Dkk. (2023). *Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal* (M. Martini (ed.); Issue 1). CV Media Sains Indonesia.
- Kemendes RI. (2023). Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Pemuda Kesehatan. (2025). Kegawatdaruratan Untuk Bidan. *Dewan Pimpinan Pusat Peduli Kesehatan*. <https://pemudakesehatan.or.id/artikel/kegawatdaruratan-untuk-bidan/>
- Permenkes RI No. 39 Tahun 2016, Pub. L. No. No. 39 Tahun 2016, 13 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 44 (2016).
- Ristiana, Azizah, N., Fatmawati, D. A., Mahrani, E., Marleni, L., Ayu, P., Rejeki, D., Juwarni, S., Sidabutar, R. A. P., Humaira, W., & Yasin, Z. (2024). *Manajemen Kegawatdaruratan Ibu dan Anak* (A. Karim (ed.)). Yayasan Kita Menulis.

- Setyani, D. I., & Suprapti. (2016). *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal* (1st ed.). Pusdik SDM Kesehatan.
- Shu, X., & Yang, H. (2025). Postpartum Hemorrhage: From Intervention to Prevention. *Maternal-Fetal Medicine*, 7(1), 1–2.
<https://doi.org/10.1097/FM9.0000000000000264>
- Syafrina, I. N., & Firmanda, D. (2022). Description Of Knowledge Level Of Medical Personnel In Emergency Handling In The Er And Icumentation Room At Keliat Deli Rsu, Serdang. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/ibnusina.v21i2.307>
- Wahyuni, R., Utami, Ii. T., Diru, I. A., Novalina, A., Ayu, J. D., Sofia, N., & Dkk. (2023). *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal* (J. D. Ayu (ed.)). PT Masagena Mandiri Medica.

BAB 9

PENANGANAN AWAL KEGAWATDARURATAN PADA BAYI BARU LAHIR

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan konsep kegawatdaruratan neonatal
- Menjelaskan prinsip stabilisasi pada kegawatdaruratan neonatal
- Menjelaskan mekanisme rujukan pada neonatal

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menjelaskan konsep kegawatdaruratan neonatal
 1. Definisi kegawatdaruratan neonatal
- Mampu menjelaskan prinsip stabilisasi pada kegawatdaruratan neonatal
 1. Penanganan awal kegawatdaruratan neonatal (Prinsip ABCDE)
 2. Identifikasi tanda dan gejala kegawatdaruratan
 3. Pemberian cairan dan nutrisi pada kegawatdaruratan neonatal
- Mampu menjelaskan mekanisme rujukan pada neonatal
 1. Rujukan ke fasilitas kesehatan (prinsip STABLE)

Pendahuluan:

Kegawatdaruratan neonatal merupakan kondisi medis yang dapat mengancam nyawa bayi baru lahir dan memerlukan intervensi segera untuk mencegah komplikasi serius. Beberapa kondisi yang sering terjadi dalam kegawatdaruratan neonatal meliputi asfiksia, hipotermia, infeksi berat, gangguan pernapasan, penyakit jantung bawaan, serta gangguan metabolik dan neurologis. Deteksi dini serta penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup bayi dan mencegah dampak jangka panjang. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter neonatal, harus memahami prinsip dasar stabilisasi, resusitasi, serta mekanisme rujukan bayi dengan kondisi kritis.

Dalam menangani kegawatdaruratan neonatal, pendekatan sistematis ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*) digunakan untuk memastikan stabilisasi awal sebelum dilakukan tindakan lanjutan. Selain itu, pemberian cairan dan nutrisi yang adekuat, pemantauan tanda vital, serta mekanisme rujukan yang efektif dengan prinsip STABLE (*Sugar, Temperature, Airway, Blood Pressure, Lab Work, Emotional Support*) menjadi bagian penting dalam upaya penyelamatan bayi baru

lahir. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai penanganan awal kegawatdaruratan neonatal, tenaga kesehatan dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas bayi serta meningkatkan kualitas hidup mereka di masa mendatang.

Uraian Materi

A. Konsep kegawatdaruratan neonatal

1. Definisi kegawatdaruratan neonatal

Kegawatdaruratan neonatal adalah kondisi medis yang mengancam nyawa bayi baru lahir dan memerlukan intervensi segera, seperti infeksi bakteri serius, penyakit jantung bawaan, kondisi pernapasan, gangguan neurologis dan kegawatdaruratan gastrointestinal. (Management of Common Newborn Emergencies)

Kegawatdaruratan neonatal adalah kondisi kesehatan yang tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan nyawa bayi baru lahir. (A Pocket Guide for Clinical Management of Obstetric and Neonatal Emergencies in Africa)

Kegawatdaruratan neonatal mencakup berbagai kondisi yang mengancam keselamatan bayi baru lahir dari menit pertama kehidupan hingga 72 jam pertama, termasuk kondisi pernapasan, infeksi dan gangguan metabolik. (Neonatal Emergencies: A Practical Guide for Clinicians)

Kegawatdaruratan neonatal mencakup berbagai kondisi yang sering terjadi pada bayi baru lahir dan memerlukan penanganan cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa. (Management of Common Newborn Emergencies)

Kegawatdaruratan neonatal mencakup kondisi yang memerlukan tindakan segera sesuai dengan pendekatan ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*) untuk menilai dan menangani kondisi bayi baru lahir. (Adherence to the ABCDE Approach in Relation to the Method of Instruction)

Dari berbagai macam definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kegawatdaruratan neonatal adalah kondisi medis yang mengancam nyawa bayi baru lahir dan memerlukan intervensi segera. Kondisi ini mencakup berbagai situasi yang tidak terduga dan membutuhkan tindakan cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa, seperti asfiksia, hipotermia, infeksi berat, gangguan pernapasan, penyakit jantung bawaan, gangguan neurologis, dan kegawatdaruratan gastrointestinal. Penanganan awal yang efektif dengan mengikuti panduan yang benar, sangat penting untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan kualitas hidup bayi baru lahir.

B. Prinsip stabilisasi pada kegawatdaruratan neonatal

1. Penanganan awal kegawatdaruratan neonatal (prinsip ABCDE)

Deteksi dini kegawatdaruratan neonatal sangat penting untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan kualitas hidup bayi baru lahir. Kegawatdaruratan neonatal mencakup berbagai kondisi yang mengancam nyawa

bayi baru lahir dan memerlukan intervensi segera. Beberapa kondisi tersebut antara lain asfiksia, hipotermia, infeksi berat, gangguan pernapasan, penyakit jantung bawaan, gangguan neurologis, dan kegawatdaruratan gastrointestinal.

Pendekatan ABCDE (*airway, breathing, circulation, disability, exposure*) digunakan untuk menilai dan menangani kondisi kegawatdaruratan neonatal secara sistematis:

a. Airway (jalan napas)

Pastikan jalan napas terbuka dan bebas dari sumbatan. Berikan oksigen jika diperlukan. Prinsip *airway* dalam kegawatdaruratan neonatal sangat penting untuk memastikan jalan napas bayi tetap terbuka dan berfungsi dengan baik. Prinsip ini merupakan bagian dari protokol resusitasi neonatal yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan komplikasi pada bayi baru lahir. Berikut adalah beberapa poin utama:

1. Penilaian awal: langkah pertama adalah memastikan bahwa jalan napas bayi tidak terhalang. Hal ini melibatkan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi adanya obstruksi seperti lender, mekonium atau benda asing.
2. Posisi kepala: bayi harus ditempatkan dalam posisi yang benar, biasanya dengan sedikit ekstensi kepala (*sniffing position*), untuk membantu jalan napas.
3. *Suction*: jika ada lender atau cairan yang menghalangi jalan napas, suction dilakukan dengan hati – hati untuk membersihkannya. Prosedur ini harus dilakukan dengan lembut agar tidak merusak jaringan halus bayi.
4. Ventilasi Tekanan Positif (PPV): jika bayi tidak bernapas spontan setelah jalan napas dibuka, ventilasi tekanan positif dapat diberikan menggunakan bag-mask atau perangkat lain.
5. Intubasi endotrakeal: dalam kasus yang lebih serius, seperti jika ventilasi dengan bag-mask tidak efektif, intubasi endotrakeal mungkin diperlukan untuk memastikan jalan napas tetap terbuka dan oksigenasi yang memadai.
6. Pemantauan: saturasi oksigen dan tanda-tanda vital bayi harus dipantau secara terus menerus untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan efektif.

b. Breathing (pernapasan)

Pantau pernapasan bayi dan berikan bantuan napas jika diperlukan. Prinsip *breathing* dalam kegawatdaruratan neonatal berfokus pada memastikan bayi baru lahir dapat bernapas dengan baik dan mendapatkan oksigen yang cukup. Prinsip ini merupakan bagian dari protokol resusitasi neonatal yang bertujuan untuk mencegah komplikasi seperti hipoksia, yang dapat berdampak serius pada kesehatan bayi. Berikut adalah beberapa poin penting:

1. Penilaian pernapasan: segera setelah lahir, pernapasan bayi harus dinilai. Hal ini melibatkan pengamatan terhadap usaha napas, pola napas, dan adanya suara abnormal seperti stridor atau wheezing. Skor APGAR sering digunakan untuk mengevaluasi kondisi pernapasan bayi.
2. Rangsangan taktil: jika bayi tidak bernapas spontan, rangsangan taktil seperti menggosok punggung atau menepuk telapak kaki dapat membantu merangsang pernapasan.
3. Ventilasi tekanan positif (PPV): jika bayi tidak bernapas atau napasnya tidak efektif, ventilasi tekanan positif menggunakan bag-mask dapat diberikan. PPV adalah langkah penting untuk memastikan oksigenasi yang memadai.
4. Oksigenasi tambahan: jika saturasi oksigen bayi rendah, oksigen tambahan dapat diberikan melalui perangkat seperti nasal cannula atau masker oksigen.
5. Intubasi endotrakeal: dalam kasus yang lebih serius, seperti jika PPV tidak efektif, intubasi endotrakeal mungkin diperlukan untuk memastikan jalan napas tetap terbuka dan ventilasi yang adekuat.
6. Pemantauan: saturasi oksigen, frekuensi napas, dan tanda-tanda vital lainnya harus dipantau secara terus-menerus untuk memastikan intervensi yang dilakukan efektif.

c. *Circulation (sirkulasi)*

Pantau denyut jantung dan tekanan darah. Berikan cairan intravena jika bayi mengalami syok. Prinsip *circulation* dalam kegawatdaruratan neonatal berfokus pada memastikan bahwa jantung bayi memompa darah dengan efektif untuk mendukung oksigenasi dan perfusi jaringan. Semua langkah ini bertujuan untuk mencegah kerusakan organ akibat hipoksia atau perfusi yang buruk. Berikut adalah poin – poin utamanya:

1. Penilaian denyut jantung: denyut jantung bayi harus diperiksa segera setelah lahir. Biasanya, stetoskop digunakan untuk menilai denyut jantung. Jika denyut jantung berada dibawah 100 denyut per menit, tindakan segera diperlukan. Dalam beberapa kasus, monitor EKG dapat digunakan untuk mendapatkan pengukuran yang lebih akurat.
2. Kompresi dada: jika denyut jantung bayi kurang dari 60 denyut per menit meskipun telah diberikan ventilasi tekanan positif selama 30 detik, kompresi dada harus dimulai. Teknik kompresi biasanya dilakukan dengan menggunakan dua ibu jari di tengah dada bayi, sementara jari – jari lainnya memegang belakang bayi untuk memberikan dukungan. Rasio kompresi dan ventilasi adalah 3:1 pada neonates (tiga kompresi untuk setiap ventilasi).

3. Obat-obatan: jika denyut jantung tidak membaik dengan ventilasi dan kompresi, pemberian obat seperti epinefrin dapat dipertimbangkan. Obat ini membantu meningkatkan aktivitas jantung dan perfusi. Pemberian cairan intravena mungkin juga diperlukan jika ada dugaan hipovolemia (kekurangan volume darah).
4. Pemantauan saturasi oksigen dan perfusi: saturasi oksigen, warna kulit, dan tanda – tanda perfusi seperti pengisian kapiler (*capillary refill time*) harus dipantau untuk memastikan aliran darah dan oksigenasi ke seluruh tubuh.
5. Intervensi lanjutan: jika kondisi bayi tetap kritis, evaluasi lebih lanjut dilakukan untuk menentukan adanya penyebab spesifik seperti kelainan jantung bawaan atau asidosis metabolik yang memerlukan perawatan tambahan.
6. Koordinasi tim: penanganan sirkulasi dalam resusitasi neonatal memerlukan koordinasi tim yang baik untuk memastikan tindakan dilakukan dengan cepat dan efektif, termasuk pembagian peran antara anggota tim medis.

d. Disability (disabilitas)

Evaluasi kesadaran bayi dan respons terhadap rangsangan. Prinsip *disability* dalam kegawatdaruratan neonatal berfokus pada penilaian dan manajemen fungsi neurologis bayi baru lahir. Prinsip ini bertujuan untuk mendeteksi dan menangani gangguan neurologis sedini mungkin, sehingga dapat mencegah komplikasi jangka panjang. Berikut adalah poin- poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Penilaian neurologis: pemeriksaan neurologis dilakukan untuk menilai kesadaran bayi, respons terhadap rangsangan, dan tonus otot. Skor APGAR dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi neurologis awal bayi, terutama pada aspek respons refleks dan tonus otot. Penilaian neurologis dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran bayi, respons terhadap rangsangan, dan adanya tanda – tanda kejang. Skala seperti AVPU (*Alert, Voice, Pain, Unresponsive*) dapat digunakan untuk menilai respons bayi.
2. Identifikasi kejang neonatal: kejang pada bayi baru lahir sering kali sulit dikenali karena gejalanya bisa halus, seperti gerakan mata yang tidak normal atau tremor. Jika kejang terdeteksi, segera lakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan penyebabnya, seperti hipoglikemia, hipoksia, atau infeksi.
3. Manajemen awal: jika ditemukan kejang, pemberian obat antikonvulsan mungkin diperlukan. Koreksi gangguan metabolik seperti hipoglikemi atau hipokalsemia juga menjadi prioritas.

4. Pemantauan berkelanjutan: bayi dengan gangguan neurologis memerlukan pemantauan ketat terhadap tanda – tanda vital dan fungsi otak. Penggunaan alat seperti EEG (elektroensefalogram) dapat membantu dalam evaluasi lebih lanjut.

e. Exposure (pemaparan)

Periksa seluruh tubuh bayi untuk menemukan tanda-tanda kegawatdaruratan lainnya. Prinsip *exposure* dalam kegawatdaruratan neonatal adalah bagian dari penilaian awal yang dilakukan untuk mengevaluasi kondisi bayi secara menyeluruh. Prinsip *exposure* sangat penting dalam kegawatdaruratan neonatal karena membantu mengidentifikasi kondisi tersembunyi yang bisa mempengaruhi keselamatan bayi. Pemeriksaan menyeluruh ini harus dilakukan dengan tetap menjaga suhu tubuh bayi agar tidak mengalami hipotermia. Komponen penting dalam *exposure* pada kegawatdaruratan neonatal meliputi:

1. Pemeriksaan suhu tubuh: bayi baru lahir sangat rentan terhadap hipotermia. Oleh karena itu, menjaga suhu tubuh tetap normal sangat penting. Gunakan incubator atau radiant warmer untuk mencegah kehilangan panas. Pastikan bayi tidak mengalami hipotermia akibat lingkungan yang terlalu dingin atau hipertermia karena terlalu panas.
2. Pemeriksaan kulit: cari tanda – tanda sianosis, pusat, *jaundice* (kuning) atau ruam yang bisa mengindikasikan kondisi sistemik seperti infeksi, gangguan sirkulasi atau masalah metabolik. Identifikasi adanya perdarahan subkutan, petechiae, atau tanda shock.
3. Pemeriksaan trauma atau cacat lahir: evaluasi adanya cedera lahir seperti fraktur klavikula, kaput suksedaneum, atau cephalhematoma. Identifikasi kelainan kongenital seperti spina bifida, gastroschisis, atau omphalocele.
4. Pemeriksaan perut: periksa apakah ada distensi abdomen yang bisa mengindikasikan masalah seperti obstruksi usus atau atresia. Evaluasi apakah ada hepatomegaly, splenomegaly, atau massa perut.
5. Pemeriksaan genitalia dan anus: pastikan adanya anus paten untuk menyingkirkan kemungkinan atresia ani. Evaluasi genitalia untuk melihat adanya kelainan kongenital seperti hipospadia atau ambiguitas genital.
6. Pemeriksaan ekstremitas: identifikasi adanya deformitas kongenital, fraktur, atau dislokasi. Periksa adanya refleks neonatal untuk menilai fungsi neurologis.

f. Identifikasi tanda dan gejala

Deteksi dini kegawatdaruratan neonatal melibatkan identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya kondisi yang mengancam nyawa. Beberapa tanda dan gejala yang perlu diwaspadai antara lain:

a. Kesulitan bernapas

Bayi yang mengalami kesulitan bernapas atau napas cepat (takipnea) memerlukan penanganan segera

b. Warna kulit kebiruan (sianosis)

Sianosis menunjukkan adanya kekurangan oksigen dalam darah dan memerlukan intervensi segera

c. Denyut jantung tidak teratur

Denyut jantung yang tidak teratur atau terlalu lambat (bradikardia) dapat mengindikasikan kegawatdaruratan

d. Kejang

Kejang pada bayi baru lahir dapat disebabkan oleh berbagai kondisi serius seperti infeksi atau gangguan metabolik

e. Hipotermia atau hipertermia

Suhu tubuh yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya infeksi atau gangguan lainnya

g. Penanganan awal

Penanganan awal yang cepat dan tepat sangat penting dalam deteksi dini kegawatdaruratan neonatal. Beberapa langkah penanganan awal yang dapat dilakukan antara lain:

a. Stabilisasi jalan napas

Pastikan jalan napas terbuka dan bebas dari sumbatan. Berikan oksigen jika diperlukan. Stabilisasi jalan napas dalam kegawatdaruratan neonatal sangat krusial untuk memastikan oksigenasi yang cukup dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Langkah – langkah utama meliputi posisi yang benar, membersihkan jalan napas, ventilasi tekanan positif dan intubasi jika diperlukan. Prinsip dasar stabilisasi jalan napas pada neonatal:

1. Patensi jalan napas: memastikan bahwa jalan napas bayi tidak tersumbat oleh lender, meconium atau obstruksi lain.
2. Ventilasi adekuat: menyediakan oksigenasi yang cukup agar bayi bisa bernapas dengan efektif.
3. Pencegahan aspirasi: mencegah masuknya cairan atau benda asing ke paru – paru yang bisa menyebabkan komplikasi seperti aspirasi meconium.

Langkah – langkah stabilisasi jalan napas:

1. Posisi dan pembukaan jalan napas: letakkan bayi dalam posisi *“sniffing position”* (kepala sedikit ekstensi) dengan bahu ditopang gulungan kecil

untuk menjaga jalur napas tetap terbuka. Hindari hiperekstensi atau fleksi berlebihan yang dapat menyempitkan jalan napas.

2. Membersihkan jalan napas (jika diperlukan): jika terdapat lender, darah atau cairan ketuban berlebihan di mulut dan hidung, lakukan penghisapan lendir (*suctioning*) dengan *bulb syringe* atau kateter penghisap dengan tekanan negatif yang sesuai. Lakukan penghisapan terlebih dahulu di mulut, kemudian di hidung untuk menghindari risiko aspirasi.

Jika bayi lahir dengan aspirasi meconium, pertimbangkan intubasi untuk membersihkan jalan napas.

3. Ventilasi tekanan positif: jika bayi mengalami apnea, pernapasan lemah, atau detak jantung di bawah 100 bpm, berikan ventilasi tekanan positif menggunakan *bag-mask* atau *T-Piece resuscitator*. Gunakan oksigen yang sesuai (biasanya dimulai dengan udara ruangan 21% O₂, kecuali pada bayi premature yang mungkin memerlukan oksigen lebih tinggi). Pastikan adanya gerakan dada yang adekuat, yang menandakan ventilasi efektif.
 4. Intubasi endotrakeal (jika diperlukan): indikasi intubasi meliputi PPV dengan *bag-mask* tidak efektif, bayi mengalami aspirasi meconium dengan obstruksi jalan napas, bayi dengan hernia diafragmatika (untuk mencegah distensi lambung), dan bayi memerlukan ventilasi jangka panjang.
 5. Penggunaan alat bantu napas lainnya: jika intubasi sulit, *laryngeal mask airway* (LMA) bisa digunakan sebagai alternatif. Pemantauan saturasi oksigen (SpO₂) dengan pulse oxymeter untuk menyesuaikan kebutuhan oksigen.
 6. Evaluasi dan monitoring: pantau frekuensi napas, warna kulit, saturasi oksigen, serta detak jantung bayi. Jika bayi tidak membaik setelah ventilasi efektif, pertimbangkan penyebab lain seperti pneumotoraks, hernia diafragmatika, atau gangguan paru lainnya.
- b. Pemantauan tanda vital

Pantau denyut jantung, pernapasan, suhu tubuh, dan saturasi oksigen. Pemantauan tanda vital pada bayi baru lahir yang mengalami kegawatdaruratan sangat penting untuk menilai respons terhadap resusitasi dan stabilisasi. Berikut adalah tanda vital yang harus dipantau :

1. Frekuensi napas: nilai normal 40 – 60 kali per menit

Cara pemantauan:

- Amati gerakan dada atau perut selama 1 menit penuh

- Gunakan stetoskop untuk mendengarkan suara napas
 - Jika napas bayi tidak teratur, lambat (<30 kali per menit) atau terjadi apnea (>20 detik), segera intervensi dengan ventilasi bantuan.
 - Tanda kegawatdaruratan terkait pernapasan: bradipnea (<30 kali per menit) → depresi pernapasan, asidosis, hipotermia, takipnea (>60x per menit) → distress napas, infeksi, hipoksia, apnea (>20 detik) → asfiksia, prematuritas, hipoglikemia, retraksi dada, grunting, sianosis → gangguan paru atau sirkulasi.
2. Detak jantung: nilai normal 120 – 160 kali per menit
- Cara pemantauan:
- Palpasi arteri umbilikal atau precordial selama 6 detik, lalu dikalikan 10
 - Gunakan stetoskop untuk mendengar denyut jantung di area precordial
 - Pada kasus resusitasi, gunakan monitor EKG atau pulse oxymetri untuk pemantauan real time.
 - Tanda kegawatdaruratan terkait jantung: bradikardia (<100 bpm) → hipoksia, asfiksia, hipotermia, takikardia (>100 bpm) → dehidrasi, sepsis, hipovolemia.
 - Intervensi jika bradikardia: pastikan ventilasi efektif dengan VTP, jika HR <60 bpm setelah 30 detik VTP, lakukan kompresi dada. Jika tidak membaik, pertimbangkan pemberian epinefrin dan koreksi hipovolemia.
3. Saturasi oksigen: nilai normal berdasarkan usia setelah lahir 1 menit (60-65%), 5 menit (80-85%), 10 menit (85-95%).
- Cara pemantauan:
- Gunakan pulse oxymetri, pasang probe di tangan kanan (preduktal)
 - Jika SpO₂ <85% setelah 10 menit, berikan oksigen tambahan secara bertahap.
 - Tanda kegawatdaruratan terkait oksigenasi: hipoksemia (SpO₂ <85%) → hipoksia, gagal napas, hipoksemia persisten → pertimbangkan penyakit jantung bawaan.
4. Tekanan darah: nilai normal bayi cukup bulan (60-80/40-50 mmHg), bayi premature (50-70/30-40 mmHg).
- Cara pemantauan:
- Gunakan manset ukuran sesuai lingkar lengan bayi
 - Jika perlu pemantauan kontinu, gunakan arterial line (invasif)

- Tanda kegawatdaruratan terkait tekanan darah: hipotensi (BP < batas normal) → hipovolemia, syok, sepsis, hipertensi (BP > batas normal) → gangguan ginjal, hipertensi pulmonal

5. Suhu tubuh: nilai normal 36,5 – 37,5°C.

Cara pemantauan:

- Gunakan thermometer aksila atau probe suhu kontinu pada incubator/bed termal.
- Jika <36°C → lakukan penghangatan segera (skin to skin, radiant warmer)
- Tanda kegawatdaruratan terkait suhu: hipotermia (<36,5°C) → risiko hipoglikemia, asidosis, apnea; hipertermia (>37,5°C) → sepsis, overheating akibat incubator

6. Perfusi dan warna kulit: waktu pengisian kapiler → normal <3 detik

- Warna kulit: sianosis sentral (biru di bibir, lidah) → hipoksia berat, pucat → hipovolemia atau anemia, ikterus dini (<24 jam) → risiko inkompatibilitas darah/sepsis.

c. Pemberian cairan dan nutrisi

Berikan cairan intravena jika bayi mengalami dehidrasi atau syok. Pastikan bayi mendapatkan nutrisi yang cukup melalui ASI atau susu formula. Dalam kondisi kegawatdaruratan neonatal, pemberian cairan dan nutrisi sangat penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mendukung metabolisme, serta mencegah hipoglikemia dan dehidrasi. Prinsip dasar pemberian cairan dan nutrisi pada kegawatdaruratan bayi adalah:

1. Indikasi pemberian cairan pada neonatus dalam kegawatdaruratan:

- Bayi prematur (<37 minggu) dengan keterbatasan cadangan energi dan risiko hipoglikemia tinggi
- Asfiksia perinatal yang mengganggu fungsi organ, termasuk pencernaan
- Hipovolemia akibat perdarahan atau syok
- Infeksi/sepsis neonatorum yang menyebabkan gangguan perfusi dan metabolisme
- Gangguan metabolik seperti hipoglikemia atau gangguan elektrolit
- Gangguan pencernaan seperti atresia esophagus atau sindrom aspirasi meconium yang mencegah pemberian nutrisi enteral

2. Pemberian cairan intravena pada neonatus

Jenis cairan yang digunakan:

- Cairan pemeliharaan: dekstrose 10% ± NaCl 0.225% untuk mempertahankan hidrasi dan keseimbangan elektrolit

- Cairan resusitasi: ringer laktat atau NaCl 0.9% untuk syok hipovolemik atau dehidrasi berat
- Cairan koreksi: untuk gangguan elektrolit seperti hyponatremia atau hypokalemia

Tabel 9.1: Kebutuhan Cairan Berdasarkan Usia

Usia Bayi	Kebutuhan Cairan (mL/kg/hari)
Hari 1	60-80 mL/kg/hari
Hari 2	80-100 mL/kg/hari
Hari 3	100-120 mL/kg/hari
Hari 4-7	120-150 mL/kg/hari
>7 hari	150-180 mL/kg/hari

3. Pemberian Nutrisi pada Neonatus dalam Kegawatdaruratan

Pemberian cairan dan nutrisi dalam kondisi kegawatdaruratan harus dilakukan dengan hati – hati berdasarkan usia, kondisi klinis, dan respons terhadap terapi. Pemantauan yang ketat diperlukan untuk mencegah komplikasi seperti hipoglikemia, hiponatremia, atau sepsis akibat TPN.

C. Nutrisi Enteral (Jika Bayi Stabil)

Bayi yang dapat **menelan dan tidak mengalami gangguan pencernaan** harus mendapatkan nutrisi enteral secepat mungkin.

1. Jenis Nutrisi Enteral

- **ASI (Air Susu Ibu):** Pilihan terbaik, diberikan secara langsung atau melalui NGT (Nasogastric Tube) pada bayi yang belum bisa menyusu.
- **Formula khusus:** Digunakan jika ASI tidak tersedia atau jika bayi memerlukan nutrisi tambahan.
- **Kolostrum:** Sumber imunoglobulin penting untuk bayi prematur atau sakit.

2. Metode Pemberian Nutrisi Enteral

- **Direct breastfeeding:** Jika bayi mampu menyusu sendiri.
- **Feeding tube (NGT/OGT - Nasogastric/Orogastric Tube):** Jika bayi belum bisa menyusu tetapi pencernaan masih berfungsi.
- **Intermittent bolus vs continuous feeding:** Continuous feeding sering digunakan untuk bayi prematur berat untuk mengurangi risiko aspirasi dan refluks.

Tabel 9.1: Kebutuhan Kalori Neonatus

Kondisi Bayi	Kebutuhan Kalori (kcal/kg/hari)
Bayi cukup bulan	100-120 kcal/kg/hari
Bayi prematur	120-150 kcal/kg/hari
Bayi sakit/kritis	150-180 kcal/kg/hari

D. Nutrisi Parenteral (Jika Bayi Tidak Bisa Menerima Nutrisi Enteral)

Bayi yang mengalami gangguan pencernaan berat atau kondisi kritis membutuhkan **Total Parenteral Nutrition (TPN)**.

1. Komponen Nutrisi Parenteral

1. **Dextrose 10-12%** → Sumber utama energi.
2. **Asam Amino** → Untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan.
3. **Lipid Emulsion** → Sumber lemak dan kalori.
4. **Elektrolit (Na, K, Cl, Ca, Mg, P)** → Untuk keseimbangan metabolik.
5. **Vitamin dan trace elements** → Dibutuhkan untuk perkembangan sel dan fungsi imun.

2. Cara Pemberian Nutrisi Parenteral

- **Peripheral IV:** Jika durasi pendek (<5 hari).
- **Central line (UVC/PICC):** Jika membutuhkan TPN jangka panjang.

3. Pemantauan

- **Glukosa darah:** Risiko **hiperglikemia** atau **hipoglikemia**.
- **Fungsi hati dan ginjal:** Mencegah efek samping seperti **kolestasis** pada TPN jangka panjang.
- **Tanda-tanda infeksi:** Risiko sepsis meningkat pada bayi dengan TPN.

4. Pencegahan dan Manajemen Komplikasi

- ◆ **Hipoglikemia (<45 mg/dL)** → Tanda: Letargi, hipotonus, apnea.
☒ Beri **bolus Dextrose 10% (2-4 mL/kg IV)**, lalu infus kontinu.
- ◆ **Hiperglikemia (>150 mg/dL)** → Tanda: Diuresis, dehidrasi.
☒ Turunkan kecepatan infus glukosa atau pertimbangkan **insulin (jika >250 mg/dL)**.
- ◆ **Hiponatremia (<130 mEq/L)** → Tanda: Kejang, letargi.
☒ Berikan **NaCl 3%** secara hati-hati.
- ◆ **Hipernatremia (>150 mEq/L)** → Tanda: Gelisah, dehidrasi.
☒ Rehidrasi dengan cairan **hipotonik secara perlahan**.
- ◆ **Overhidrasi** → Tanda: Edema, takipnea, gagal jantung.
☒ Kurangi kecepatan infus dan pertimbangkan diuretik jika diperlukan.

E. Rujukan neonatus dengan prinsip STABLE

Rujukan neonatus merupakan proses pemindahan bayi baru lahir yang mengalami kondisi kritis atau membutuhkan perawatan khusus ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Untuk memastikan keamanan selama rujukan, digunakan prinsip STABLE yang merupakan singkatan dari Sugar, Temperature, Airway, Blood Pressure, Lab Work, and Emotional Support. Prinsip STABLE membantu bidan dalam menstabilkan kondisi bayi sebelum dan selama transportasi, sehingga mengurangi komplikasi yang dapat memperburuk keadaan neonatus.

Komponen prinsip STABLE dalam rujukan neonatus:

- a. S → SUGAR (Glukosa darah): hipoglikemia ($<45\text{mg/dl}$) adalah salah satu kondisi berbahaya pada neonatus karena dapat menyebabkan kejang, apnea, dan kerusakan otak. Langkah stabilisasi sebelum rujukan:
 - 1) Periksa kadar glukosa darah dengan alat glucometer atau gas darah
 - 2) Jika hipoglikemia ($<45\text{ mg/dl}$) berikan:
 - Bolus dekstrose 10% (2-4 mL/kg IV) secara perlahan selama 5-10 menit
 - Infus dekstrose 10% dengan kecepatan 6-8 mg/kg/menit untuk mempertahankan kadar glukosa
 - 3) Jika hiperglikemia ($>150\text{ mg/dl}$), pantau kadar gula dan hidrasi bayi, kurangi infus glukosa jika perlu
- b. T → TEMPERATURE (Suhu Tubuh): bayi baru lahir sangat rentan terhadap hipotermia ($<36.5^{\circ}\text{C}$) karena mekanisme regulasi suhu yang belum matang. Langkah stabilisasi sebelum rujukan:
 - 1) Pastikan suhu bayi $36,5\text{-}37,5^{\circ}\text{C}$ sebelum transportasi
 - 2) Gunakan penghangat bayi (radiant warmer atau incubator portable)
 - 3) Lakukan metode skin to skin (kangaroo care) jika memungkinkan
 - 4) Bungkus bayi dengan selimut hangat dan topi untuk mengurangi kehilangan panas
 - 5) Hindari hipertermia ($>37,5^{\circ}\text{C}$) karena dapat menyebabkan stress metabolic
- c. A → AIRWAY (Jalan napas) : menjaga jalan napas terbuka dan pernapasan yang efektif sangat penting untuk bayi yang mengalami gangguan pernapasan atau asfiksia perinatal. Langkah stabilisasi sebelum rujukan:
 - 1) Posisikan bayi dengan benar (kepala sedikit ekstensi untuk membuka jalan napas)
 - 2) Jika terdapat lendir atau meconium, lakukan suction dengan alat hisap.
 - 3) Bantu pernapasan sesuai kebutuhan:
 - Jika apnea atau frekuensi napas $<30\text{x}$ permenit → berikan VTP dengan bag-mask

- Jika takipnea (>60 x permenit) atau retraksi dada berat → berikan oksigen dengan aliran rendah atau CPAP
 - Jika gagal napas → pertimbangkan intubasi endotrakeal sebelum transportasi
- 4) Gunakan pulse oksimetri (probe di tangan kanan) untuk memantau saturasi oksigen
- d. B → BLOOD PRESSURE (Tekanan darah dan sirkulasi): menjaga tekanan darah dan perfusi sangat penting untuk menghindari syok neonatus, terutama pada bayi dengan infeksi atau hipovolemia. Langkah stabilisasi sebelum rujukan:
- 1) Pantau tekanan darah neonatus: bayi cukup bulan 60-80/40-50 mmHg, bayi premature 50-70/30-40 mmHg.
 - 2) Jika ada tanda hipotensi (BP < batas normal, CRT >3 detik, pucat, lemah), berikan: bolus cairan kristaloid (NaCl 0,9% atau RL 10 ml.kg IV) selama 10-15 menit. Jika tidak membaik, pertimbangkan dopamine/dobutamin untuk meningkatkan tekanan darah.
 - 3) Hindari overventilasi yang dapat menyebabkan odema paru atau gagal jantung
- e. L → LAB WORK (Pemeriksaan laboratorium): evaluasi laboratorium sangat penting untuk mendeteksi gangguan metabolik, infeksi atau gangguan elektrolit sebelum transportasi. Pemeriksaan yang perlu dilakukan sebelum rujukan:
- 1) Glukosa darah: untuk mendeteksi hipoglikemia/hiperglikemia
 - 2) Elektrolit (Na, K, Cl, Ca): untuk keseimbangan cairan dan elektrolit
 - 3) Gas darah (ABG/venous blood gas, VBG): untuk menilai asidosis/alkalosis
 - 4) Darah lengkap (Hb, leukosit, trombosit): untuk mendeteksi anemia, infeksi atau gangguan koagulasi
 - 5) Kultur darah dan CRP (jika dicurigai sepsis): untuk mendeteksi infeksi sistemik
- f. E → EMOTIONAL SUPPORT (Dukungan emosional): rujukan bayi neonatus tidak hanya berfokus kepada stabilisasi medis, tetapi juga dukungan emosional bagi orang tua dan keluarga. Langkah dukungan emosional sebelum rujukan:
- 1) Komunikasikan kondisi bayi dengan jelas kepada orang tua
 - 2) Jelaskan alasan rujukan, prosedur yang akan dilakukan, dan prognosis
 - 3) Beri kesempatan bagi orang tua untuk menyentuh atau melihat bayi sebelum transportasi
 - 4) Jika memungkinkan, lakukan pendampingan keluarga selama transportasi
- Langkah – langkah rujukan neonatus:
- 1) Persiapan sebelum transportasi
 - Pastikan bayi stabil dengan prinsip STABLE sebelum dipindahkan
 - Siapkan alat transportasi khusus neonatal (ambulans dengan incubator)

- Gunakan monitoring kontinu (SPO2, HR, Suhu)
 - Pastikan cairan infus, oksigen, dan obat – obatan tersedia selama perjalanan
- 2) Pemilihan transportasi yang tepat:
- Ambulans neonatal dengan incubator dan ventilator portable jika diperlukan
 - Pesawat evakuasi medis untuk rujukan jarak jauh
- 3) Dokumentasi dan komunikasi:
- Kirim ringkasan medis lengkap ke rumah sakit tujuan
 - Informasikan tim medis di tempat tujuan tentang perkiraan waktu kedatangan dan kondisi bayi

F. Latihan

Seorang bayi perempuan baru saja lahir di TPMB 1 jam yang lalu. Bayi tampak sulit bernapas dan ada pernapasan cuping hidung. Hasil anamnesis: bayi lahir spontan pervaginam 1 jam yang lalu, tidak menangis spontan dan tonus otot lemah. Bayi telah mendapatkan langkah awal resusitasi. Bagaimana sikap bidan sesuai kasus bayi tersebut?

- a. Tanyakan riwayat antenatal dan intranatal
- b. Lakukan pemantauan TTV
- c. Kolaborasi dengan SpA untuk terapi
- d. Berikan oksigen
- e. Lakukan langkah lanjutan resusitasi

Seorang bayi perempuan, baru lahir di TPMB, tidak bernapas spontan. Hasil anamnesis: usia kehamilan ibu 36-37 minggu, bayi lahir spontan pervaginam. Pemeriksaan fisik: bayi tidak menangis dan tonus otot lemah. Apakah langkah awal yang dilakukan bidan pada kasus tersebut?

- a. Tanyakan riwayat antenatal dan intranatal
- b. Pastikan jalan napas paten
- c. Pastikan kulit bayi kemerahan
- d. Posisikan bayi
- e. Lakukan IMD

Seorang bayi perempuan, baru lahir di TPMB, tidak bernapas spontan. Hasil anamnesis: usia kehamilan ibu 36-37 minggu, bayi lahir spontan pervaginam. Pemeriksaan fisik: bayi tidak menangis dan tonus otot lemah. Jalan napas bayi tidak ada sumbatan. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan selanjutnya pada kasus tersebut?

- a. Rujuk ke RS
- b. Kolaborasi dengan SpA
- c. Jaga kehangatan bayi
- d. Pasang infus

e. Puasakan bayi

Seorang bayi perempuan, baru lahir di TPMB, tidak bernapas spontan. Hasil anamnesis: usia kehamilan ibu 36-37 minggu, bayi lahir spontan pervaginam. Pemeriksaan fisik: bayi tidak menangis dan tonus otot lemah. Jalan napas bayi tidak ada sumbatan. Bayi telah dipasang handuk kering dan topi. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut?

- a. Rujuk ke RS
- b. Kolaborasi dengan SpA untuk terapi
- c. Pasang infus
- d. Pantau sirkulasi bayi dengan monitor
- e. Injeksi antibiotik untuk mencegah sepsis

Seorang bayi laki – laki usia 10 hari, dibawa ke TPMB oleh keluarga dengan keluhan kejang. Hasil anamnesis: bayi demam sejak 4 hari yang lalu, bayi malas menyusu. Pemeriksaan fisik: bayi sedang mengalami kejang, tampak melakukan gerakan mengayuh dengan sudut bibir agak mencong. Apakah tindakan awal yang dilakukan pada kasus tersebut?

- a. Kolaborasi dengan SpA untuk obat antikejang
- b. Pastikan jalan napas tidak tersumbat
- c. Pasang oksigen
- d. Pasang infus
- e. Rujuk bayi segera

ESAI:

- a. Jelaskan prinsip – prinsip penanganan Airway pada kegawatdaruratan neonatal !
- b. Jelaskan prinsip – prinsip penanganan Breathing pada kegawatdaruratan neonatal !
- c. Jelaskan prinsip – prinsip penanganan Circulation pada kegawatdaruratan neonatal !
- d. Jelaskan prinsip – prinsip penanganan Disability pada kegawatdaruratan neonatal !
- e. Jelaskan prinsip – prinsip penanganan Exposure pada kegawatdaruratan neonatal !

Kunci Jawaban

- 1. E
- 2. B
- 3. C
- 4. D
- 5. B

G. Rangkuman Materi

Kegawatdaruratan neonatal adalah kondisi medis yang mengancam nyawa bayi baru lahir, seperti asfiksia, hipotermia, infeksi berat, gangguan pernapasan, dan penyakit jantung bawaan. Penanganan awal menggunakan prinsip **ABCDE** (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure), yaitu memastikan jalan napas terbuka, memberikan ventilasi jika diperlukan, memantau sirkulasi dan tanda vital, serta mengevaluasi status neurologis dan kondisi tubuh bayi secara menyeluruh. Pemantauan tanda vital meliputi frekuensi napas (40-60x/menit), denyut jantung (120-160 bpm), saturasi oksigen (85-95% dalam 10 menit pertama), tekanan darah, dan suhu tubuh untuk mencegah komplikasi serius.

Pemberian cairan dan nutrisi bertujuan untuk menjaga keseimbangan metabolik dan mencegah hipoglikemia atau dehidrasi. Neonatus dengan risiko tinggi diberikan **Dextrose 10%** secara intravena, sementara bayi yang stabil disarankan mendapat **ASI** atau nutrisi enteral melalui nasogastric tube (NGT). Jika nutrisi enteral tidak memungkinkan, **Total Parenteral Nutrition (TPN)** digunakan untuk mendukung pertumbuhan bayi. Pemantauan elektrolit, glukosa darah, dan keseimbangan cairan sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti hipoglikemia, hipernatremia, atau overhidrasi yang dapat membahayakan neonatus.

Jika kondisi bayi memerlukan rujukan, prinsip **STABLE** (Sugar, Temperature, Airway, Blood Pressure, Lab Work, Emotional Support) diterapkan untuk memastikan bayi dalam kondisi stabil sebelum dan selama transportasi. Bayi harus dijaga suhunya, diberikan oksigenasi dan ventilasi yang memadai, serta dipantau tekanan darah dan hasil laboratorium sebelum rujukan dilakukan. Ambulans neonatal dengan incubator dan alat bantu napas digunakan jika diperlukan, sementara keluarga diberi dukungan emosional dan informasi mengenai kondisi bayi. Dengan deteksi dini, penanganan cepat, serta rujukan yang tepat, peluang kelangsungan hidup dan kualitas hidup bayi baru lahir dapat ditingkatkan.

H. Glosarium

Asfiksia Neonatal – Kondisi kegagalan pernapasan pada bayi baru lahir yang menyebabkan hipoksia dan dapat mengancam nyawa.

ABCDE – Metode sistematis dalam menangani kegawatdaruratan neonatal yang meliputi Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (sirkulasi), Disability (status neurologis), dan Exposure (evaluasi kondisi tubuh).

Bradikardia – Kondisi di mana denyut jantung bayi <100 bpm, sering kali akibat hipoksia atau hipotermia.

Bolus Cairan – Pemberian cairan intravena dalam jumlah besar dalam waktu singkat untuk mengatasi hipovolemia atau syok.

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) – Terapi oksigen yang diberikan untuk membantu bayi dengan gangguan pernapasan tanpa menggunakan intubasi.

Hipoglikemia – Kadar gula darah rendah (<45 mg/dL) yang dapat menyebabkan kejang, letargi, atau kerusakan otak pada bayi baru lahir.

Hipotensi Neonatal – Tekanan darah rendah pada bayi yang dapat mengindikasikan syok atau gangguan perfusi.

Hipotermia – Kondisi di mana suhu tubuh bayi turun di bawah 36,5°C, yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan fungsi organ.

Intubasi Endotrakeal – Prosedur pemasangan tabung ke dalam trakea bayi untuk membantu pernapasan pada kasus gagal napas.

Nasogastric Tube (NGT) – Selang yang dimasukkan ke dalam lambung bayi melalui hidung atau mulut untuk pemberian nutrisi pada bayi yang tidak bisa menyusu langsung.

PPV (Positive Pressure Ventilation) – Teknik ventilasi menggunakan alat bantu napas seperti bag-mask untuk membantu bayi yang mengalami gangguan pernapasan.

Radiant Warmer – Alat pemanas yang digunakan untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap normal selama perawatan atau transportasi.

Resusitasi Neonatal – Serangkaian tindakan medis untuk membantu bayi baru lahir yang mengalami kesulitan bernapas atau gangguan sirkulasi segera setelah lahir.

Rujukan Neonatal – Pemindahan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

Saturasi Oksigen (SpO₂) – Persentase hemoglobin dalam darah yang terikat oksigen, digunakan untuk menilai kecukupan oksigenasi bayi.

Sianosis – Warna kebiruan pada kulit bayi yang menandakan kurangnya oksigen dalam darah.

STABLE – Protokol stabilisasi neonatus sebelum rujukan, meliputi Sugar (glukosa), Temperature (suhu), Airway (jalan napas), Blood Pressure (tekanan darah), Lab Work (pemeriksaan laboratorium), dan Emotional Support (dukungan emosional).

Takikardia – Denyut jantung yang terlalu cepat (> 180 bpm), bisa disebabkan oleh hipovolemia atau sepsis neonatal.

Total Parenteral Nutrition (TPN) – Pemberian nutrisi melalui jalur intravena bagi bayi yang tidak bisa menerima makanan secara oral atau enteral.

Ventilator Neonatal – Alat bantu napas yang digunakan untuk mendukung bayi yang mengalami gangguan pernapasan berat.

Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics, & American Heart Association. (2021). *Neonatal Resuscitation Program (NRP) Textbook* (8th ed.). American Academy of Pediatrics.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG).** (2021). *Neonatal Resuscitation and Postnatal Care Guidelines*. ACOG.
- Astutik, H., Rahmah, A., Suprpti, Q. A., et al. (2023). *Kegawatdaruratan Maternal Neonatal pada Kebidanan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Bancalari, E., & Claire, N.** (2022). Oxygen therapy in neonates: Risks and benefits. *Pediatric Pulmonology*, 57(5), 1202–1215. <https://doi.org/10.1002/ppul.25567>
- Carlo, W. A., & Ambalavanan, N. (2019). *Neonatal Emergencies: A Practical Guide for Clinicians*. Elsevier.
- Cloherty, J. P., Eichenwald, E. C., & Hansen, A. R. (2020). *Manual of Neonatal Care* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Dempsey, E. M., & Barrington, K. J.** (2022). *Neonatal Hypotension: Diagnosis and Treatment Strategies*. *Pediatric Research*, 91*(4), 560–575. <https://doi.org/10.1038/s41390-021-01702-8>
- Fanaroff, A. A., & Martin, R. J. (2019). *Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and Infant* (11th ed.). Elsevier.
- Fanaroff, A. A., & Martin, R. J.** (2023). *Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and Infant*. Elsevier.
- Foglia, E. E., & Quante, L.** (2022). *Non-invasive respiratory support for preterm neonates*. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 6*(8), 567–580. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(22\)00182-3](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(22)00182-3)
- Gomella, T. L., Cunningham, M. D., & Eyal, F. G. (2020). *Gomella's Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs* (8th ed.). McGraw Hill.
- Haque, K. N.** (2023). *Neonatal Sepsis: Diagnosis and Management*. *Journal of Perinatology*, 43*(1), 78–92. <https://doi.org/10.1038/s41372-022-01545-6>
- Hodding, J. H., & Jann, M. W. (2017). *Manual of Neonatal Care*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Lakshminrusimha, S., & Manja, V.** (2021). *Management of Neonatal Hypoxia and Respiratory Failure*. *Clinics in Perinatology*, 48*(2), 307–324. <https://doi.org/10.1016/j.clp.2021.02.007>
- Lissauer, T., & Fanaroff, A. A.** (2022). *Neonatal Medicine: Principles and Practice*. Elsevier.
- Pasternak, Y., & Wyllie, J.** (2021). *Cardiopulmonary Resuscitation in Neonates: Guidelines and Outcomes*. *Resuscitation*, 164*(1), 45–59. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.06.002>

- Perlman, J. M., & Raju, T. N. K.** (2022). *Neonatal Brain Injury: Diagnosis and Long-Term Outcomes*. *JAMA Pediatrics*, 176*(6), 604–617. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.0876>
- Polin, R. A., & Bateman, D.** (2022). *Neonatal Infections and Antibiotic Stewardship*. *Journal of Perinatology*, 42*(3), 287–299. <https://doi.org/10.1038/s41372-021-01256-1>
- Polin, R. A., Yoder, M. C., & Davis, J. M. (2019). *Workbook in Practical Neonatology* (6th ed.). Elsevier.
- Rahardjo Putri, N., & Megasari, A. L. (2024). *Kegawatdaruratan Maternal Neonatal*. CV Eureka Media Aksara.
- S.T.A.B.L.E. Program. (2020). *The S.T.A.B.L.E. Program Learner Manual* (6th ed.). The S.T.A.B.L.E. Program.
- Stevens, T. P., & Blencowe, H.** (2022). *Preterm Birth and Neonatal Care in Low-Resource Settings*. The Lancet Global Health.
- Sweet, D. G., Carnielli, V., Greisen, G., et al.** (2023). European consensus guidelines on respiratory distress syndrome in preterm infants – 2023 update. *Neonatology*, 120(2), 98–121. <https://doi.org/10.1159/000530148>
- Vento, M., Aguar, M., & Escobar, J.** (2021). Oxygen supplementation in the delivery room: Current perspectives. *Frontiers in Pediatrics*, 9(1), 654321. <https://doi.org/10.3389/fped.2021.654321>
- Weiner, G. M., & Zaichkin, J. (2022). *Textbook of Neonatal Resuscitation* (9th ed.). American Academy of Pediatrics.
- WHO & UNICEF.** (2021). *Essential Newborn Care Guidelines*. WHO Press.
- World Health Organization. (2017). *Managing Newborn Problems: A Guide for Doctors, Nurses, and Midwives*. WHO Press.
- Wyllie, J., Bruinenberg, J., Roehr, C. C., et al.** (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. *Resuscitation*, 161(1), 291–326. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.014>
- Yaseen, H., & Alshehri, H. (2022). Fluid and electrolyte management in neonates. *Journal of Perinatology*, 42(4), 567–579. <https://doi.org/10.1038/s41372-021-01225-8>
- Zaichkin, J., & Weiner, G. M.** (2021). *Neonatal Resuscitation Program Instructor Manual* (8th ed.). American Academy of Pediatrics.

PROFIL PENULIS



Nana Fitriana, S.Tr.Keb., M.Kes Lahir di Tegal, 27 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII STIKES Bhamada Slawi Tahun 2016, S1 pada Program Studi DIV Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Negeri Semarang dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 Pada Dinkes Provinsi Jawa Tengah sebagai Vaksinator Covid-19, dan Menjadi Dosen Di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi Sarjana Terapan

Kebidanan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada mengampu mata kuliah Asuhan Komplementer Kebidanan, Kegawatdaruratan Dalam Kebidanan, Kewirausahaan Dalam Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pada Nifas, Asuhan Kebidanan Pada Remaja dan Perimenopause, Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nanafitriana1996@gmail.com

Motto: "Jadilah Versi Terbaik Dari Dirimu"



Ernik Rustiana. SST., M.Keb. Lahir di Tulungagung, 05 Juli 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Universitas Kediri tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dan lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 Saat ini penulis bekerja di Universitas Tullungagung mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan ibu Nifas, Komunikasi Kebidanan, Etika Profesi Kebidanan dan Asuhan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ernik.rustiana14@gmail.com

Motto: "bersyukurlah dengan apa yang telah diberikan"

PROFIL PENULIS



Bdn. Sholikhah Eli Setiyani, S.Tr.Keb., M.Keb Lahir di Kebumen, 1 September 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan di Universitas AL-Irsyad A-Islammiyah lulus pada tahun 2007, DIV Kebidanan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja di Stikes Prima Indonesia mengampu mata kuliah Pengantar Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar serta pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: solikhaheli@gmail.com
Motto: "Pendidikan adalah kunci untuk membuka dunia"



Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb Lahir di Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 30 Maret 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Diploma 4 Bidan Pendidik, Universitas Ngudi Waluyo Semarang tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2021 dan lulus 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sampai sekarang di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Saat ini penulis bekerja di Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Kebutuhan Dasar Manusia, Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan, Komunikasi dan Konseling Kebidanan, Psikologi Perkembangan, Evidence Based Midwifery Kebidanan dan lain sebagainya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan kegiatan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fia.bjm@gmail.com
Motto: "*Be Positive*"

PROFIL PENULIS



Dian Furwasyih, S.Keb., Bd., MSc adalah dosen tetap pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Kesehatan dan Sains, Universitas Mercubaktijaya. Penulis mempunyai minat pada penelitian kesehatan dan telah berpengalaman sejak tahun 2010 dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga telah menerbitkan sejumlah buku sebelumnya dengan tema yang berbeda yaitu Konsep Dasar Manajemen Asuhan Kebidanan (2016), Perempuan (2020), Psikologi dalam Praktik Kebidanan (2021), Buku Suluh Bina Netra Sehat Reproduksi yang merupakan modifikasi dari buku KIA (2021), Praktik Kebidanan Berbasis *Evidence-Based Practice* (2023), dan Buku Ajar Psikologi Kebidanan.

Penulis mempunyai beberapa publikasi pada jurnal nasional, jurnal internasional, dan juga aktif mengikuti konferensi internasional. Dalam tiga tahun terakhir penulis aktif meneliti tentang kesehatan pada kelompok rentan terutama disabilitas dewasa maupun anak dan juga aktif sebagai pembicara pada seminar-seminar dan pelatihan yang berhubungan dengan disabilitas maupun kesehatan ibu dan anak pada umumnya sebagai bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Email penulis : deemidwife@gmail.com.

Sinopsis

Buku Buku Ajar Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal ini merupakan panduan komprehensif yang membahas berbagai kondisi kegawatdaruratan yang dapat terjadi pada ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir. Buku ini dirancang untuk menjadi sumber belajar bagi mahasiswa kebidanan dan keperawatan, serta sebagai referensi praktis bagi tenaga kesehatan di lapangan. Pada Bab 1, pembaca diperkenalkan pada konsep dasar kegawatdaruratan maternal dan neonatal, termasuk faktor risiko, tanda dan gejala, serta pentingnya respons cepat dan tepat. Peran strategis bidan dan perawat juga ditekankan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Bab-bab selanjutnya menyajikan uraian mendalam mengenai kondisi-kondisi klinis seperti perdarahan antepartum, ruptur uteri, perdarahan post partum, serta preeklampsia dan eklampsia. Buku ini juga membahas gangguan muskuloskeletal seperti simfisiolisis dan herniated nucleus pulposus (HNP), yang dapat memperburuk kondisi kehamilan bila tidak ditangani dengan baik. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, dan glosarium untuk memperkuat pemahaman dan penguasaan materi secara menyeluruh.

Di bagian akhir, buku ini memfokuskan pada penanganan awal kegawatdaruratan, baik pada ibu maupun bayi baru lahir. Ditekankan pentingnya stabilisasi pasien, pencegahan infeksi, serta keselamatan pasien sebagai bagian integral dari layanan kebidanan darurat. Pendekatan STABLE juga diperkenalkan sebagai standar penanganan neonatal yang sistematis. Dengan susunan materi yang aplikatif dan berbasis evidence-based, buku ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi para tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik kebidanan dan keperawatan yang aman, efektif, dan profesional.

Buku Ajar Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal ini merupakan panduan komprehensif yang membahas berbagai kondisi kegawatdaruratan yang dapat terjadi pada ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir. Buku ini dirancang untuk menjadi sumber belajar bagi mahasiswa kebidanan dan keperawatan, serta sebagai referensi praktis bagi tenaga kesehatan di lapangan. Pada Bab 1, pembaca diperkenalkan pada konsep dasar kegawatdaruratan maternal dan neonatal, termasuk faktor risiko, tanda dan gejala, serta pentingnya respons cepat dan tepat. Peran strategis bidan dan perawat juga ditekankan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Bab-bab selanjutnya menyajikan uraian mendalam mengenai kondisi-kondisi klinis seperti perdarahan antepartum, ruptur uteri, perdarahan post partum, serta preeklampsia dan eklampsia. Buku ini juga membahas gangguan muskuloskeletal seperti simfisiolisis dan herniated nucleus pulposus (HNP), yang dapat memperburuk kondisi kehamilan bila tidak ditangani dengan baik. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, dan glosarium untuk memperkuat pemahaman dan penguasaan materi secara menyeluruh.

Di bagian akhir, buku ini memfokuskan pada penanganan awal kegawatdaruratan, baik pada ibu maupun bayi baru lahir. Ditekankan pentingnya stabilisasi pasien, pencegahan infeksi, serta keselamatan pasien sebagai bagian integral dari layanan kebidanan darurat. Pendekatan STABLE juga diperkenalkan sebagai standar penanganan neonatal yang sistematis. Dengan susunan materi yang aplikatif dan berbasis evidence-based, buku ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi para tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik kebidanan dan keperawatan yang aman, efektif, dan profesional.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

